ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN BẢO HÂN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE CÓ KHUNG THỜI GIAN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN BẢO HÂN

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE CÓ KHUNG THỜI GIAN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.PHAN TẤN QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Trần Bảo Hân - 3122410105 và Nguyễn Thị Thanh Hằng - 3122410103, cam đoan rằng: Đề tài "Nghiên cứu và xây dựng thuật toán di truyền giải bài toán định tuyến xe có khung thời gian" là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Tấn Quốc. Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong đồ án chuyên ngành đều có trích dẫn đầy đủ. Các số liệu, kết quả nghiên cứu được trình bày trong đồ án chuyên ngành là hoàn toàn trung thực và chưa từng công bố trong bất cứ nghiên cứu nào.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 20...

Người cam đoan

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học để hoàn thành đồ án chuyên ngành này, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của quý thầy và bạn bè. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, nhóm xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến:

Đầu tiên, nhóm xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sài Gòn, quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin đã giảng dạy cho chúng em những kiến thức quý báu, đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Nhóm xin cảm ơn các anh chị, các bạn sinh viên cùng chuyên ngành đã luôn gắn bó, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Nhân đây, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn giúp đỡ, cổ vũ, động viên tinh thần trong cuộc sống, học tập nói chung cũng như trong quá trình thực hiện đồ án này.

Sau cùng, nhóm xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Phan Tấn Quốc. Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, mặc dù Thầy rất bận rộn với công việc nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tận tình hướng dẫn, chỉ bảo nhóm hoàn thiện đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tất cả sự nỗ lực của tập thể nhóm. Song, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đồ án được hoàn chỉnh hơn và nhóm có thêm những bài học quý giá.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng anh	Tiếng việt
1	VRP	Vehicle Routing Problem	Bài toán định tuyến xe
2	CVRP	Capactitated Vehicle Routing	Bài toán định tuyến xe với ràng buộc về sức chứa
3	VRPTW	Vehicle Routing Problem With Time Windows	Bài toán định tuyến xe với ràng buộc khung cửa sổ thời gian
4	ACO	Ant Colony Optimization	Tối ưu hóa bầy kiến
5	PSO	Particle Swarm Optimization	Tối ưu bầy đàn
6	GA	Genetic Algorithm	Giải thuật di truyền
7	PMX	Partially Mapped Crossover	Lai ghép ánh xạ từng phần
8	OX	Order Crossover	Lai ghép thứ tự

9	CX	Cycle Crossover	Lai ghép chu trình
10	PFIH	Push Forward Insertion Heuristic	Thuật toán chèn đẩy tới
11	NN	Nearest Neighbor	Thuật toán láng giềng gần nhất
12	TSP	Traveling Salesman Problem	Bài toán người bán hàng
13	NP-hard	Non-deterministic Polynomial-time hard	Bài toán khó đa thức phi định đề
14	ALNS	Adaptive Large Neighborhood Search	Siêu Heuristic tìm kiếm lân cận lớn thích ứng
15	BKS	Best Known Solutions	Lời giải tốt nhất được công bố trên thế giới

16	BPP	Bin Packing Problem	Bài toán phân định thùng
17	CAPEX	Capital Expenditure	Chi phí đầu tư
18	GAP	Percentage Gap	Độ lệch / Phần trăm sai số
19	GRASP	Greedy Randomized Adaptive Search Procedure	Tham lam tìm kiếm ngẫu nhiên thích ứng
20	HGS	Hybrid Genetic Search	Thuật toán tìm kiếm di truyền lai
21	LNS	Large Neighborhood Search	Tìm kiếm lân cận lớn
22	NV	Number of Vehicles	Số lượng xe sử dụng
23	OPEX	Operational Expenditure	Chi phí vận hành trực tiếp

24	SLA	Service Level Agreement	Cam kết chất lượng dịch vụ
25	TD	Total Distance	Tổng quãng đường di chuyển
26	TMS	Transportation Management System	Hệ thống quản lý vận tải
27	TS	Tabu Search	Tìm kiếm Tabu
28	VNS	Variable Neighborhood Search	Tìm kiếm lân cận biến đổi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Bảng tổng hợp thuật toán Metaheuristic.....30

Bảng 3.1. Cấu hình các tham số của thuật toán Di truyền (GA) 59

Bảng 3.2. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....61

Bảng 3.3. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....62

Bảng 3.4. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu R1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....64

Bảng 3.5. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu R2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....66

Bảng 3.6. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu RC1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....67

Bảng 3.7. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu RC2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....69

Bảng 3.8. Tổng hợp trung bình kết quả thực nghiệm trên 6 nhóm dữ liệu Solomon (100 khách hàng) 71

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Mã giả toán tử lai ghép OX.....50

Hình 2.2. Sơ đồ khối thuật toán Di truyền (GA).....55

Hình 3.1. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn.....62

Hình 3.2. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu C2 với bộ dữ liệu chuẩn..63

Hình 3.3. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu R1 với bộ dữ liệu chuẩn..65

Hình 3.4. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu R2 với bộ dữ liệu chuẩn..67

Hình 3.5. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu RC1 với bộ dữ liệu chuẩn69

Hình 3.6. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu RC2 với bộ dữ liệu chuẩn70

Hình 3.7. Biểu đồ so sánh số lượng xe trung bình.....72

Hình 3.8. Biểu đồ so sánh tổng quảng đường trung bình 73

Hình PL1. 1. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C101.....80

Hình PL1. 2. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C102.....81

Hình PL1. 3. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C103.....83

Hình PL1. 4. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C104.....84

Hình PL1. 5. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C105.....85

Hình PL1. 6. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C106.....87

Hình PL1. 7. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C107.....88

Hình PL1. 8. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C108.....89

Hình PL1. 9. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C109.....91

Hình PL1. 10. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C201.....92

Hình PL1. 11. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C202.....93

Hình PL1. 12. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C203.....94

Hình PL1. 13. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C204.....95

Hình PL1. 14. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C205.....96

Hình PL1. 15. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C206.....97

Hình PL1. 16. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C207.....98

Hình PL1. 17. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C208.....99

Hình PL1. 18. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R101.....100

Hình PL1. 19. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R102.....102

Hình PL1. 20. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R103.....104

Hình PL1. 21. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R104.....105

Hình PL1. 22. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R105.....107

Hình PL1. 23. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R106.....109

Hình PL1. 24. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R107.....110

Hình PL1. 25. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R108.....112

Hình PL1. 26. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R109.....113

Hình PL1. 27. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R110.....115

Hình PL1. 28. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R111.....116

Hình PL1. 29. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R112.....118

Hình PL1. 30. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R201.....119

Hình PL1. 31. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R202.....120

Hình PL1. 32. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R203.....121

Hình PL1. 33. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R204.....122

Hình PL1. 34. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R205.....123

Hình PL1. 35. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R206.....124

Hình PL1. 36. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R207.....125

Hình PL1. 37. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R208.....126

Hình PL1. 38. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R209.....127

Hình PL1. 39. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R210.....128

Hình PL1. 40. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R211.....129

Hình PL1. 41. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC101 130

Hình PL1. 42. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC102 132

Hình PL1. 43. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC103 133

Hình PL1. 44. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC104 135

Hình PL1. 45. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC105 136

Hình PL1. 46. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC106 138

Hình PL1. 47. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC107 139

Hình PL1. 48. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC108 141

Hình PL1. 49. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC201 142

Hình PL1. 50. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC202 143

Hình PL1. 51. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC203 144

Hình PL1. 52. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC204 145

Hình PL1. 53. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC205 146

Hình PL1. 54. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC206 148

Hình PL1. 55. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC207 149

Hình PL1. 56. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC208 150

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ii

LỜI CẢM ƠN iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.....iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ix

MỤC LỤC..... xiii

MỞ ĐẦU.....1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE 5

1.1. Phát biểu định nghĩa bài toán 5

1.1.1. Bài toán định tuyến xe cơ bản (VRP).....5

1.1.2. Bài toán định tuyến xe có ràng buộc khung thời gian (VRPTW) 6

1.2. Tính chất và định lý liên quan 8

1.2.1. Độ phức tạp tính toán và lớp bài toán NP-hard.....8

1.2.2. Các ràng buộc về tải trọng và cửa sổ thời gian 10

1.3. Ứng dụng bài toán 11

1.3.1. Ứng dụng trong giao vận đô thị và Logistics thông minh..12

1.3.2. Vai trò của việc tối ưu hóa lộ trình.....12

1.4. Hệ thống dữ liệu thực nghiệm 13

1.4.1. Bộ dữ liệu chuẩn Solomon Benchmark.....13

1.4.2. Cấu trúc tệp dữ liệu và các thông số chuẩn.....15

1.5. Khảo sát các công bố liên quan.....16

1.5.1. Các hướng nghiên cứu.....16

1.5.2. Các công trình nghiên cứu.....17

1.6. Tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán.....19

1.7. Tóm tắt chương 1.....20

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN VRPTW.....22

2.1. Giới thiệu về Metaheuristic.....22

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Metaheuristic.....22

2.1.2. Sơ đồ thuật toán Metaheuristic.....24

2.1.3. Các tiêu chí đánh giá Metaheuristic.....24

2.1.3.1. Tiêu chí về chiến lược tìm kiếm.....24

2.1.3.2 Tiêu chí về hiệu năng thực nghiệm.....25

2.1.4. Phân loại Metaheuristic.....26

2.1.4.1. Thuật toán dựa trên cá thể.....26

2.1.4.2. Thuật toán dựa trên quần thể.....28

2.2. Giới thiệu giải thuật di truyền.....31

2.2.1. Khái niệm, nguồn gốc, ý tưởng cốt lõi và chu trình hoạt động 31

2.2.1.1. Khái niệm 31

2.2.1.2. Nguồn gốc lịch sử 31

2.2.1.3. Ý tưởng cốt lõi 32

2.2.1.4. Chu trình hoạt động.....33

2.2.2. Khởi tạo quần thể ban đầu.....34

2.2.3. Phép chọn lọc (Selection).....36

2.2.3.1. Mục đích và Nguyên lý cốt lõi.....36

2.2.3.2. Các phương pháp chọn lọc phổ biến.....37

2.2.4. Phép lai ghép 38

2.2.4.1. Vai trò và Nguyên lý hoạt động 38

2.2.4.2. Thách thức đối với bài toán chuỗi hoán vị.....39

2.2.4.3. Các toán tử lai ghép đặc thù cho chuỗi hoán vị 39

2.2.5. Phép đột biến 40

2.2.5.1. Vai trò và Cơ chế hoạt động 40

2.2.5.2. Tham số kiểm soát: Tỷ lệ đột biến.....41

2.2.5.3. Các toán tử đột biến đặc thù cho chuỗi hoán vị.....41

2.2.6. Ưu điểm và hạn chế của GA.....43

2.3. Thiết kế giải thuật cho bài toán VRPTW 44

2.3.1. Biểu diễn cá thể và Thiết kế hàm thích nghi 44

2.3.1.1. Biểu diễn cá thể.....44

2.3.1.2. Thiết kế hàm thích nghi 45

2.3.2. Khởi tạo quần thể ban đầu.....46

2.3.3. Chiến lược chọn lọc.....48

2.3.4. Thiết kế toán tử lai ghép.....48

2.3.5. Thiết kế toán tử đột biến và Tối ưu cục bộ (Memetic Operators) 51

2.3.5.1. Nhóm toán tử Đột biến.....51

2.3.5.2. Các chiến lược Tối ưu cục bộ 52

2.3.6. Chiến lược thay thế, Điều kiện dừng và Lưu đồ thuật toán. 54

2.4. Tóm tắt chương 2.....56

CHƯƠNG 3 : THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....58

3.1. Thiết lập môi trường và tham số thực nghiệm. 58

3.1.1. Môi trường cài đặt (Ngôn ngữ lập trình, thư viện hỗ trợ). .58

3.1.2. Cấu hình các tham số GA (Kích thước quần thể, tỷ lệ lai ghép/đột biến).....58

3.2. Kết quả tính toán trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon 60

3.2.1. Thực nghiệm trên nhóm dữ liệu C (Clustered). 61

3.2.2. Thực nghiệm trên nhóm dữ liệu R (Random) và RC (Mixed). 64

3.3. Đánh giá hiệu quả thuật toán. 70

3.3.1. So sánh kết quả thực nghiệm với lời giải tốt nhất (Best Known Solutions).....71

3.3.2. Phân tích sự ảnh hưởng của tham số đến chất lượng lời giải. 73

3.4. Tóm tắt chương 3.....74

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 76

4.1. Kết luận.....76

4.2. Hướng phát triển.....76

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....78

PHỤ LỤC.....80

MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên của nền kinh tế số và sự bùng nổ mạnh mẽ của thương mại điện tử, ngành vận tải và giao nhận (Logistics) đã vượt ra khỏi vai trò hỗ trợ truyền thống để trở thành mạch máu trung tâm duy trì sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt tại các siêu đô thị đang phát triển như ở Việt Nam, sự gia tăng đột biến của các đơn hàng mua sắm trực tuyến đã đặt ra những áp lực khổng lồ lên khâu giao hàng chặng cuối (Last-mile delivery). Ngày nay, khách hàng không chỉ mong đợi hàng hóa được giao đến nơi an toàn với chi phí thấp nhất, mà còn đưa ra những yêu cầu vô cùng khắt khe về mặt thời gian. Họ mong muốn nhận hàng trong những khung giờ hẹn trước cực kỳ cụ thể để phù hợp với lịch trình cá nhân. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này đòi hỏi các doanh nghiệp vận tải phải chuyển mình, từ việc chỉ quản lý phương tiện đơn thuần sang việc tối ưu hóa lộ trình một cách thông minh và linh hoạt. Việc giao hàng trễ hẹn không chỉ trực tiếp làm tăng chi phí vận hành, lãng phí nhiên liệu, mà còn giáng một đòn mạnh vào uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Để giải quyết bài toán điều phối phức tạp này, giới nghiên cứu khoa học đã mô hình hóa nó thành Bài toán định tuyến xe (Vehicle Routing Problem - VRP). Tuy nhiên, VRP truyền thống chỉ giải quyết được các giới hạn về sức chứa của xe. Trong bối cảnh hiện đại, bài toán đã tiến hóa thành một biến thể mang tính thực tiễn và phức tạp hơn rất nhiều: Bài toán định tuyến xe có khung thời gian (Vehicle Routing Problem with Time Windows - VRPTW). Mục tiêu cốt lõi của VRPTW là thiết kế một tập hợp các lộ trình phân phối tối ưu từ một kho trung tâm đến hàng loạt điểm giao nhận, sao cho tổng quãng đường và số lượng phương tiện là nhỏ nhất, đồng thời phải đảm bảo mỗi khách hàng đều được phục vụ chính xác trong một khoảng thời gian mà họ cho phép (Time Window). Xét về mặt toán học, VRPTW thuộc lớp bài toán tối ưu hóa tổ hợp NP-khó (NP-hard). Điều này đồng nghĩa với việc không gian tìm kiếm lời giải sẽ trải qua hiện tượng bùng nổ tổ hợp, tăng theo cấp số nhân khi quy mô điểm giao hàng lớn dần.

Lịch sử nghiên cứu bài toán này đã chứng kiến sự ra đời và đào thải của nhiều thế hệ thuật toán. Trong giai đoạn đầu, các nhà khoa học cố gắng sử dụng các thuật toán tìm kiếm chính xác (Exact algorithms) như Quy hoạch động hay phương pháp Nhánh và Cận để tìm ra lời giải tối ưu tuyệt đối. Tuy nhiên, các phương pháp này tỏ ra bất lực trước hiện tượng bùng nổ tổ hợp, chúng tốn hàng giờ, thậm chí hàng tuần để giải quyết các bộ dữ liệu có quy mô trên 100 khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu thời gian thực của các hệ thống điều phối, các thuật toán Heuristic (như thuật toán tham lam hay thuật toán chèn) ra đời. Dù tốc độ tính toán được rút ngắn đáng kể, Heuristic lại bộc lộ nhược điểm chí mạng là tầm nhìn cục bộ; chúng rất dễ bị mắc kẹt tại các "cực tiểu địa phương" và thường trả về những lộ trình có chất lượng kém, sử dụng quá nhiều xe hoặc tổng quãng đường dài hơn rất nhiều so với mức tối ưu.

Đứng trước sự bế tắc của các phương pháp truyền thống, cuộc chiến tối ưu hóa dần bước sang một chương mới với sự thống trị của các thuật toán siêu tối ưu (Metaheuristic). Khác với việc tìm kiếm mù quáng, Metaheuristic là những chiến lược điều phối cấp cao, mô phỏng lại các hiện tượng kỳ diệu trong tự nhiên để tìm kiếm lời giải. Trong số đó, Giải thuật Di truyền (Genetic Algorithm - GA) nổi lên như một trong những công cụ mạnh mẽ và linh hoạt nhất. Dựa trên học thuyết tiến hóa của Darwin về sự chọn lọc tự nhiên và di truyền học, GA hoạt động bằng cách duy trì một "quần thể" gồm nhiều lời giải tiềm năng cùng lúc. Quần thể này sẽ liên tục trải qua các phép toán mô phỏng sinh học như lai ghép (trao đổi chéo cấu trúc lộ trình) và đột biến (thay đổi ngẫu nhiên các điểm giao hàng) để sinh ra các thế hệ lời giải con cháu ngày càng ưu tú hơn. Khả năng làm việc trên một không gian quần thể rộng lớn giúp thuật toán Di truyền cân bằng xuất sắc giữa việc "thăm dò" không gian mới để tránh tối ưu cục bộ và "khai thác" sâu để tinh chỉnh lộ trình. Việc ứng dụng thuật toán này vào VRPTW mang lại ý nghĩa thực tiễn vô cùng to lớn. Nó giúp các doanh nghiệp tự động hóa hệ thống điều phối, cắt giảm triệt để số lượng xe trống, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo cam kết thời gian với khách hàng và trực tiếp góp phần giảm lượng khí thải carbon, hướng tới một mô hình Logistics xanh và bền vững.

Để phục vụ đề tài nghiên cứu và xây dựng thuật toán giải bài toán định tuyến xe có khung thời gian, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện đề tài: **"Nghiên cứu và xây dựng giải thuật Di truyền giải bài toán định tuyến xe có khung thời gian"** dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Tấn Quốc. Để kiểm chứng độ chính xác và tốc độ hội tụ của giải thuật đề xuất, nhóm sử dụng bộ dữ liệu chuẩn quốc tế Solomon Benchmark. Lý do lựa chọn bộ dữ liệu này là vì nó cung cấp các kịch bản phân bố địa lý đa dạng (tập trung, phân tán, hỗn hợp) cùng các ràng buộc thời gian từ lỏng lẻo đến cực kỳ khắt khe, phản ánh đúng những khó khăn trong thực tế. Song song đó, nhóm cũng tiến hành thu thập tọa độ và giả lập một bộ dữ liệu thực tế tại khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trực quan hóa khả năng ứng dụng của đồ án vào hệ thống giao thông đô thị hiện tại.

Đồ án chuyên ngành này bao gồm 3 chương lớn:

Chương 1. Tổng quan về bài toán định tuyến xe: Đây là nơi nhóm trình bày các định nghĩa về bài toán cần giải quyết. Từ những khái niệm cơ bản về bài toán VRP kinh điển cho đến việc đi sâu vào biến thể có ràng buộc khung thời gian (VRPTW). Chương này sẽ phân tích chi tiết mô hình toán học, độ phức tạp của lớp bài toán NP-hard và hệ thống các ràng buộc cốt lõi về tải trọng phương tiện cũng như tính hợp lệ của thời gian di chuyển. Cuối chương là phần giới thiệu về hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn Solomon và khảo sát, phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến VRPTW.

Chương 2. Xây dựng Giải thuật di truyền giải bài toán VRPTW: Giải thích cho người đọc về cơ sở lý thuyết của những kỹ thuật mà nhóm đã sử dụng. Từ việc làm rõ khái niệm chung của Metaheuristic cho đến việc đi sâu vào các thành phần của Giải thuật di truyền (GA). Trọng tâm của chương này là việc giải thích chi tiết ý tưởng và cấu trúc thiết kế giải thuật được nhóm tùy biến riêng cho bài toán VRPTW. Cụ thể, các kỹ thuật như phương pháp mã hóa nhiễm sắc thể theo thứ tự điểm giao, chiến lược khởi tạo quần thể lai, thiết kế hàm thích nghi đa mục tiêu, cùng công thức

toán học chi tiết của các toán tử chọn lọc, lai ghép và đột biến đều sẽ được trình bày cụ thể.

Chương 3. Thực nghiệm và đánh giá: Tại chương cuối cùng, nhóm sẽ trình bày toàn bộ thông tin về môi trường cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình. Những siêu tham số của từng thành phần trong thuật toán di truyền (như kích thước quần thể, tỷ lệ lai ghép, đột biến) sẽ được liệt kê kèm theo đó là kết quả chạy thực nghiệm trên các bộ dữ liệu Solomon. Mô hình tốt nhất sẽ được dùng làm cơ sở so sánh chất lượng, thời gian tính và độ ổn định so với các nghiên cứu (Best Known Solutions) đã được công bố trên thế giới, từ đó rút ra các kết luận về tính khả thi của đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN ĐỊNH TUYẾN XE

1.1. Phát biểu định nghĩa bài toán

1.1.1. Bài toán định tuyến xe cơ bản (VRP)

Bài toán định tuyến xe (Vehicle Routing Problem - VRP) là một trong những bài toán tối ưu hóa tổ hợp kinh điển và có vai trò trung tâm trong lĩnh vực nghiên cứu vận trù học (Operations Research). Được giới thiệu lần đầu tiên trên tạp chí khoa học chuyên ngành bởi hai nhà toán học George Dantzig và John Ramser vào năm 1959 thông qua bài toán phân phối xăng dầu thực tế ("The Truck Dispatching Problem"), VRP nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu nhờ tính ứng dụng vô cùng rộng rãi.

Về mặt bản chất, VRP là sự mở rộng và tổng quát hóa của Bài toán người chào hàng (Traveling Salesman Problem - TSP). Nếu như bài toán TSP chỉ đi tìm một chu trình duy nhất đi qua tất cả các điểm cho một "người chào hàng", thì VRP nâng cấp độ phức tạp lên bằng cách xét đến một đội xe gồm nhiều phương tiện (Fleet of vehicles), đi kèm với hàng loạt các điều kiện ràng buộc thực tế như sức chứa của xe, nhu cầu của khách hàng và cấu trúc của điểm xuất phát.

Mô hình hóa bài toán VRP cơ bản (Capacitated VRP - CVRP):

Dưới góc độ lý thuyết đồ thị, bài toán VRP có thể được biểu diễn trên một đồ thị đầy đủ $G = (V, E)$, trong đó:

- **Tập các đỉnh (Vertices):** $V = \{0, 1, 2, ..., n\}$, với đỉnh 0 đại diện cho kho trung tâm (Depot), và tập $V' = \{1, 2, ..., n\}$ đại diện cho tập hợp n khách hàng phân bố trên một khu vực địa lý.
- **Tập các cạnh (Edges):** $E = \{(i, j) : i, j \in V, i \neq j\}$ biểu diễn các tuyến đường nối giữa hai điểm i và j bất kỳ.

- **Chi phí/Khoảng cách:** Mỗi cạnh (i, j) ∈ E được gán một trọng số c_{ij} đại diện cho khoảng cách, chi phí di chuyển hoặc thời gian di chuyển từ điểm i đến điểm j.
- **Nhu cầu và Sức chứa:** Mỗi khách hàng i ∈ V'có một nhu cầu hàng hóa xác định là q_i ($q_i > 0$). Kho trung tâm sở hữu một đội xe gồm K phương tiện đồng nhất, mỗi xe có sức chứa tối đa là Q.

Nhiệm vụ cốt lõi của VRP là thiết kế một tập hợp gồm tối đa K tuyến đường khép kín sao cho tổng chi phí (hoặc tổng quãng đường) di chuyển của toàn đội xe là nhỏ nhất (Minimize $\sum c_{ij}$).

Để lời giải được coi là khả thi (Feasible Solution), hệ thống tuyến đường phải tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc sau:

- **Ràng buộc phục vụ:** Mỗi khách hàng i ∈ V' chỉ được ghé thăm đúng một lần duy nhất bởi một phương tiện duy nhất.
- **Ràng buộc luồng (Flow constraints):** Mọi tuyến đường của bất kỳ phương tiện nào cũng phải xuất phát từ kho trung tâm (đỉnh 0) và sau khi phục vụ xong các khách hàng trên tuyến phải quay trở về lại kho trung tâm.
- **Ràng buộc tải trọng (Capacity constraints):** Tổng nhu cầu q_i của tất cả các khách hàng nằm trên cùng một tuyến đường không được vượt quá sức chứa tối đa Q của chiếc xe thực hiện tuyến đường đó.

Có thể thấy, hệ thống VRP cơ bản đóng vai trò là khung xương sống vững chắc. Từ mô hình này, các nhà nghiên cứu đã tiếp tục phát triển thêm nhiều ràng buộc khác nhau (thời gian, loại xe, nhận-giao hàng) để tạo ra các biến thể phức tạp hơn nhằm phục vụ cho từng bài toán Logistics đặc thù.

1.1.2. Bài toán định tuyến xe có ràng buộc khung thời gian (VRPTW)

Bài toán định tuyến xe có ràng buộc khung thời gian (Vehicle Routing Problem with Time Windows - VRPTW) là một biến thể mở rộng mang tính thực

tiễn cao và phức tạp hơn rất nhiều so với VRP cơ bản. Trong VRPTW, bên cạnh việc phải thỏa mãn các ràng buộc về tính liên tục của tuyến đường và giới hạn tải trọng của phương tiện, hệ thống còn phải đối mặt với một chiều không gian mới: **Thời gian**. Mỗi khách hàng i sẽ đi kèm với một yêu cầu khắt khe về thời gian phục vụ, được gọi là "cửa sổ thời gian" (Time Window).

Cơ chế hoạt động của cửa sổ thời gian: Khung thời gian phục vụ của mỗi khách hàng i được biểu diễn bằng một khoảng $[e_i, l_i]$, trong đó:

- **e_i (Earliest arrival time):** Là thời điểm sớm nhất mà khách hàng cho phép xe bắt đầu phục vụ.
- **l_i (Latest arrival time):** Là thời điểm muộn nhất (deadline) mà xe phải có mặt để bắt đầu phục vụ khách hàng.
- **s_i (Service time):** Là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện thao tác bốc dỡ hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ tại điểm i.

Khi một phương tiện di chuyển từ điểm i đến điểm j với thời gian di chuyển là t_{ij}, thời điểm bắt đầu phục vụ tại điểm j (gọi là t_j) phải tuân thủ nguyên tắc:

- Nếu xe đến điểm j trước thời điểm mở cửa e_j, xe bắt buộc phải chờ đợi (Waiting time). Thời gian chờ được tính bằng: $e_j - (t_i + s_i + t_{ij})$. Khi đó, dịch vụ chỉ bắt đầu đúng tại $t_j = e_j$.
- Ngược lại, xe tuyệt đối không được phép đến điểm j sau thời điểm đóng cửa l_i (tức là $t_i + s_i + t_{ij} \leq l_j$).

Phân loại ràng buộc thời gian: Trong nghiên cứu chuyên sâu, cửa sổ thời gian thường được chia làm hai loại chính:

- **Cửa sổ thời gian cứng (Hard Time Windows):** Bắt buộc tuân thủ tuyệt đối $[e_i, l_i]$. Mọi lộ trình vi phạm (đến muộn hơn l_i) đều bị loại bỏ ngay lập tức vì được xem là lời giải không khả thi (Infeasible solution). Đây là mô hình chuẩn thường được sử dụng trong các đồ án và thuật toán nền tảng.

- **Cửa sổ thời gian mềm (Soft Time Windows):** Cho phép xe đến sớm hoặc muộn hơn khung thời gian quy định, nhưng mọi sự vi phạm đều sẽ bị quy đổi thành một "chi phí phạt" (Penalty cost) cộng dồn vào hàm mục tiêu. Cách tiếp cận này giúp mô phỏng sát hơn với thực tế giao thông biến động.

Việc bổ sung thêm chiều thời gian khiến không gian tìm kiếm lời giải của bài toán bị thu hẹp đáng kể do rất nhiều lộ trình bị loại bỏ vì vi phạm thời gian. Tuy nhiên, nó lại làm tăng độ phức tạp trong việc tính toán (Computational complexity). Thời gian di chuyển đóng vai trò như một ràng buộc phi đối xứng (xe có thể chờ đợi tiến về phía trước trong không gian thời gian, nhưng không thể quay ngược thời gian). Điều này khiến việc thiết kế các thuật toán tối ưu, đặc biệt là các phép lai ghép và đột biến trong Giải thuật di truyền (GA) sau này, đòi hỏi những kỹ thuật tinh chỉnh rất phức tạp để đảm bảo lời giải luôn khả thi.

1.2. Tính chất và định lý liên quan

1.2.1. Độ phức tạp tính toán và lớp bài toán NP-hard

Trong lý thuyết độ phức tạp tính toán (Computational Complexity Theory), các bài toán tối ưu hóa được phân loại dựa trên thời gian thực thi của thuật toán cần thiết để giải quyết chúng. Bài toán định tuyến xe (VRP) và biến thể có cửa sổ thời gian (VRPTW) được xếp vào lớp bài toán NP-hard (Non-deterministic Polynomial-time hard), cụ thể là NP-hard mạnh (strongly NP-hard). Điều này đồng nghĩa với việc, trừ khi chứng minh được P = NP, không tồn tại bất kỳ thuật toán đa thức O(n^k) nào có thể tìm ra lời giải tối ưu tuyệt đối cho bài toán này.

Tính chất NP-hard của VRP được chứng minh thông qua phép quy gọn (reduction) từ hai bài toán tổ hợp kinh điển cũng thuộc lớp NP-hard:

- Sự tổng quát hóa của Bài toán người chào hàng (Traveling Salesman Problem - TSP): Nếu ta giả sử số lượng xe của trạm trung chuyển chỉ là 1 (K = 1) và tải trọng của xe là vô hạn (không có giới hạn sức chứa), bài toán VRP sẽ tự

động suy biến thành bài toán TSP – bài toán tìm chu trình Hamilton ngắn nhất đi qua tất cả các đỉnh. Do TSP đã được chứng minh là NP-hard, việc giải quyết VRP ít nhất cũng khó bằng việc giải quyết TSP.

- Sự tổng quát hóa của Bài toán phân định thùng (Bin Packing Problem - BPP): Nếu ta bỏ qua chi phí di chuyển (khoảng cách giữa các khách hàng bằng 0) và mục tiêu duy nhất là tìm số lượng xe tối thiểu để chở hết lượng hàng hóa có nhu cầu q_i mà không vượt quá tải trọng xe Q, VRP sẽ quy về bài toán BPP. BPP cũng là một bài toán NP-hard nổi tiếng.

Sự gia tăng độ phức tạp đối với biến thể VRPTW: Khi bổ sung thêm ràng buộc về khung thời gian $[e_i, l_i]$, độ khó của bài toán không chỉ nằm ở việc tối ưu hóa lộ trình mà còn ở việc tìm kiếm một lời giải hợp lệ. Theo định lý của Savelsbergh (1985), ngay cả việc kiểm tra xem có tồn tại hay không một lộ trình khả thi (Feasible solution) thỏa mãn toàn bộ cửa sổ thời gian cho một lượng xe cố định cũng đã là một bài toán thuộc lớp NP-complete.

Hiện tượng bùng nổ tổ hợp (Combinatorial Explosion): Hậu quả trực tiếp của tính chất NP-hard là sự bùng nổ của không gian trạng thái tìm kiếm. Với n khách hàng, số lượng các hoán vị định tuyến tỷ lệ thuận với O(n!). Đối với các bộ dữ liệu thực tế hay các tệp dữ liệu chuẩn như Solomon Benchmark (gồm 100 khách hàng), số lượng cấu hình có thể lên tới 100!, một con số thiên văn vượt quá khả năng xử lý của mọi siêu máy tính hiện tại.

Chính vì lý do này, việc sử dụng các phương pháp giải chính xác (Exact Algorithms) như Quy hoạch động (Dynamic Programming), Nhánh và cận (Branch and Bound) hay Sinh cột (Column Generation) thường rơi vào tình trạng quá tải bộ nhớ và thời gian chạy kéo dài hàng tuần lễ. Do đó, trong thực tế vận hành và trong khuôn khổ của đồ án này, việc chuyển hướng sang áp dụng các thuật toán xấp xỉ siêu tối ưu (Metaheuristic) như Giải thuật di truyền (GA) là sự lựa chọn tất yếu để tìm ra các lời giải "đủ tốt" (Near-optimal solutions) trong một khoảng thời gian tính toán cho phép.

1.2.2. Các ràng buộc về tải trọng và cửa sổ thời gian

Trong mô hình toán học của bài toán VRPTW, để một lời giải (một tập hợp các tuyến đường) được đánh giá là khả thi (Feasible Solution), hệ thống bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt hai nhóm ràng buộc cốt lõi. Sự vi phạm bất kỳ ràng buộc nào trong hai nhóm này đều dẫn đến việc lộ trình bị loại bỏ trong quá trình tìm kiếm tối ưu.

- **Ràng buộc về tải trọng (Capacity Constraints)** Ràng buộc này đảm bảo tính khả thi về mặt vật lý của phương tiện vận chuyển, ngăn chặn tình trạng chở quá tải. Giả sử hệ thống có một đội xe đồng nhất, mỗi chiếc xe k có sức chứa tối đa là Q. Mỗi khách hàng i trên mạng lưới có một nhu cầu giao/nhận hàng hóa xác định là q_i (với $q_i \geq 0$).

Điều kiện ràng buộc tải trọng yêu cầu: Tổng khối lượng hàng hóa phân phối cho tất cả các khách hàng nằm trên cùng một tuyến đường do một chiếc xe k đảm nhận tuyệt đối không được vượt quá sức chứa Q. Cụ thể, nếu một xe k phục vụ một tập hợp khách hàng V_k, thì phương trình sau phải được thỏa mãn: $\sum q_i \leq Q$ (với mọi i thuộc V_k)

Ngoài ra, nhu cầu của một khách hàng không được phép vượt quá sức chứa của một xe ($q_i \leq Q$) và không được phép chia nhỏ nhu cầu để giao bằng nhiều xe khác nhau (Non-split delivery).

- **Ràng buộc về cửa sổ thời gian (Time Window Constraints)** Đây là nhóm ràng buộc tạo nên sự phức tạp đặc trưng của VRPTW so với bài toán VRP truyền thống. Ràng buộc thời gian kiểm soát sự di chuyển và lịch trình phục vụ của từng phương tiện để đảm bảo cam kết với khách hàng. Các yếu tố tham gia vào hàm thời gian bao gồm:

  - **Thời điểm bắt đầu phục vụ (t_i):** Là lúc xe thực sự bắt đầu giao/nhận hàng tại điểm i.
  - **Thời gian phục vụ (s_i):** Quãng thời gian cần thiết để bốc dỡ hàng tại điểm i.

- **Thời gian di chuyển (t_{ij}):** Thời gian để xe chạy từ điểm i sang điểm j.

Để lộ trình hợp lệ, lịch trình di chuyển phải thỏa mãn 3 điều kiện toán học sau:

- **Khung thời gian phục vụ của khách hàng:** Việc phục vụ tại khách hàng i phải được bắt đầu trong khoảng thời gian cho phép $[e_i, l_i]$. Tức là: $e_i \leq t_i \leq l_i$.
- **Tính liên tục của thời gian (Time progression):** Nếu chiếc xe di chuyển trực tiếp từ khách hàng i sang khách hàng j, thì thời điểm xe đến điểm j phải bằng thời điểm bắt đầu phục vụ tại i, cộng với thời gian bốc dỡ tại i và thời gian đi đường từ i đến j. Hệ thức liên hệ được biểu diễn bằng bất đẳng thức: $t_j \geq t_i + s_i + t_{ij}$.
- **Thời gian chờ (Waiting time):** Bất đẳng thức trên cho thấy t_j thể lớn hơn tổng thời gian di chuyển trước đó. Khoảng chênh lệch này chính là thời gian chờ. Nếu xe đến điểm j sớm hơn thời điểm mở cửa (e_j), xe không được phép phục vụ ngay mà phải chờ đến đúng e_j. Thời gian chờ tại điểm j được tính bằng: $w_j = \max\{0, e_j - (t_i + s_i + t_{ij})\}$.

Bên cạnh đó, bản thân Kho trung tâm (Depot) cũng sở hữu một khung thời gian $[E_0, L_0]$ đại diện cho ca làm việc của đội xe. Mọi xe đều phải xuất phát sau thời điểm E_0 và bắt buộc phải hoàn tất mọi tuyến đường để quay trở về kho trước thời điểm đóng cửa L_0.

1.3. Ứng dụng bài toán

Bài toán định tuyến xe có ràng buộc khung thời gian (VRPTW) không chỉ mang giá trị to lớn về mặt lý thuyết toán học mà còn là chìa khóa giải quyết những thách thức thực tiễn khốc liệt của ngành Logistics. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của nền kinh tế số, các mô hình phân phối truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế. Việc ứng dụng VRPTW giúp các doanh nghiệp tự động hóa và khoa học hóa toàn bộ quy trình lên lịch trình, phân công đội xe, từ đó đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ ngày càng khắt khe của thị trường.

1.3.1. Ứng dụng trong giao vận đô thị và Logistics thông minh

Đặc biệt trong mô hình giao hàng chặng cuối (Last-mile Delivery) – khâu phức tạp nhất của chuỗi cung ứng, VRPTW đang là bài toán cốt lõi đằng sau các hệ thống quản lý vận tải (TMS) thông minh. Sự ứng dụng của VRPTW được thể hiện rõ nét qua các lĩnh vực trọng điểm sau:

- **Thương mại điện tử và bưu chính viễn thông:** Khách hàng hiện đại không chỉ yêu cầu giao hàng nhanh mà còn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về thời gian thông qua các khung giờ hẹn trước (ví dụ: giao từ 8h00 - 10h00 sáng). Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh bắt buộc phải giải bài toán VRPTW để chia chọn đơn hàng và điều phối hàng ngàn xe tải lưu thông trong mạng lưới giao thông đô thị phức tạp.
- **Chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain Logistics):** Đối với các siêu thị phân phối thực phẩm tươi sống, nông sản, hay vận chuyển thiết bị y tế, vắc-xin, khung thời gian giao hàng mang tính chất sống còn. Nếu xe đến trễ, hàng hóa sẽ hư hỏng do vượt quá giới hạn bảo quản an toàn. VRPTW giúp thiết lập lộ trình đảm bảo 100% hàng hóa được giao đúng hạn.
- **Dịch vụ đô thị thông minh:** Mô hình này còn được ứng dụng rộng rãi để tối ưu hóa lộ trình cho các kỹ thuật viên đi bảo trì tại nhà khách hàng, điều phối xe cấp cứu, hoặc xe thu gom rác thải đô thị trong những khung giờ được phép lưu thông nhằm tránh ùn tắc giao thông.

1.3.2. Vai trò của việc tối ưu hóa lộ trình

Chi phí logistics hiện đang chiếm một tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản phẩm (từ 10% đến 20% tùy ngành hàng). Việc giải quyết tốt bài toán VRPTW, cực tiểu hóa hàm mục tiêu không chỉ mang lại hiệu quả vận hành mà còn đem đến những lợi ích kinh tế trực tiếp và vô cùng rõ rệt:

- Tối ưu hóa chi phí vận hành trực tiếp (OPEX): Bằng cách tìm ra các lộ trình di chuyển có tổng quãng đường ngắn nhất, hệ thống giúp doanh nghiệp tiết

kiệm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ. Đồng thời, việc tránh những đoạn đường vòng vèo, dư thừa cũng giúp giảm hao mòn phương tiện, từ đó cắt giảm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ.

- Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nguồn lực (CAPEX & Nhân sự): Khác với bài toán tìm đường đi ngắn nhất thông thường, VRPTW còn hướng tới mục tiêu giảm thiểu số lượng xe (K) cần sử dụng để phục vụ cùng một lượng khách hàng. Ít xe hơn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp giảm được chi phí đầu tư mua sắm (hoặc thuê mướn) phương tiện, tối ưu hóa không gian bãi đậu, và quan trọng nhất là cắt giảm được quỹ lương cố định khổng lồ cho đội ngũ tài xế.
- Giảm thiểu chi phí chìm và nâng cao giá trị dịch vụ: Việc tuân thủ nghiêm ngặt các cửa sổ thời gian giúp đáp ứng đúng cam kết chất lượng dịch vụ (Service Level Agreement - SLA). Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các khoản tiền phạt do giao hàng trễ hẹn, hạn chế tối đa chi phí giao lại nhiều lần (do khách hàng không có nhà), và quan trọng nhất là gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

1.4. Hệ thống dữ liệu thực nghiệm

Để đánh giá tính hiệu quả, độ ổn định và chất lượng lời giải của các thuật toán (đặc biệt là các Metaheuristic như Giải thuật di truyền) khi giải quyết bài toán VRPTW, cộng đồng khoa học quốc tế không sử dụng các dữ liệu tự phát mà tuân theo một hệ thống tiêu chuẩn chung. Hệ thống này giúp các nhà nghiên cứu có một thước đo công bằng (benchmark) để so sánh các công bố khoa học với nhau.

1.4.1. Bộ dữ liệu chuẩn Solomon Benchmark

Bộ dữ liệu chuẩn Solomon (Solomon's VRPTW Benchmark Instances) được Giáo sư Marius M. Solomon công bố lần đầu vào năm 1987. Cho đến nay, đây vẫn là bộ dữ liệu kinh điển và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu để kiểm thử các thuật toán định tuyến.

Bộ dữ liệu gốc của Solomon bao gồm 56 tệp bài toán (instances), mỗi tệp chứa thông tin của đúng 100 khách hàng và 1 trạm trung chuyển (Depot). Để kiểm tra khả năng thích ứng của thuật toán trước các điều kiện thực tế khác nhau, 56 bài toán này được chia thành 3 nhóm đặc tính địa lý chính:

- Nhóm C (Clustered): Vị trí tọa độ của các khách hàng không nằm rải rác mà hội tụ thành từng cụm (cluster) địa lý rõ rệt. Khung thời gian của nhóm này cũng được sinh ra dựa trên đặc tính của từng cụm. Nhóm C mô phỏng các khu dân cư đông đúc hoặc các khu công nghiệp tập trung.
- Nhóm R (Random): Tọa độ của khách hàng được sinh ngẫu nhiên hoàn toàn theo phân phối đều (Uniform distribution) trên mặt phẳng tọa độ. Nhóm R đại diện cho các bài toán giao hàng ở khu vực ngoại ô hoặc mạng lưới khách hàng phân tán.
- Nhóm RC (Random-Clustered): Đây là sự pha trộn (Mixed) giữa hai đặc tính trên. Một phần khách hàng được gom thành cụm, phần còn lại phân bố ngẫu nhiên. Nhóm RC bám sát nhất với cấu trúc dân cư tự nhiên của một đô thị thực tế.

Bên cạnh đặc tính địa lý, mỗi nhóm (C, R, RC) lại được chia nhỏ thành hai loại (Loại 1 và Loại 2) dựa trên đặc điểm của khung thời gian và sức chứa phương tiện:

- Loại 1 (C1, R1, RC1): Sức chứa của xe nhỏ, kết hợp với khung thời gian (Time Windows) rất hẹp và chặt chẽ. Hệ thống đòi hỏi phải sử dụng một lượng lớn phương tiện (từ 10 đến 20 xe) để phục vụ, mỗi tuyến đường chỉ đi qua được ít khách hàng.
- Loại 2 (C2, R2, RC2): Sức chứa của xe rất lớn và khung thời gian được nới lỏng (rộng hơn). Điều này cho phép một chiếc xe có thể phục vụ nhiều khách hàng cùng lúc trên một tuyến đường dài, số lượng xe cần dùng ít hơn (thường từ 2 đến 4 xe).

1.4.2. Cấu trúc tệp dữ liệu và các thông số chuẩn

Mỗi bài toán trong bộ Solomon Benchmark được lưu trữ dưới dạng một tệp văn bản thô (plain text file, ví dụ: C101.txt, R205.txt). Cấu trúc của mọi tệp đều tuân theo một ma trận chuẩn mực, rất thuận tiện cho việc lập trình đọc và trích xuất dữ liệu.

Một tệp dữ liệu Solomon tiêu chuẩn được chia làm 3 phần chính:

- Phần 1: Thông tin định danh
    - Dòng đầu tiên luôn là tên của bài toán (Ví dụ: C101).
- Phần 2: Thông số hệ thống phương tiện (VEHICLE)
    - NUMBER: Số lượng xe tối đa (K) mà hệ thống được phép sử dụng.
    - CAPACITY: Sức chứa tối đa (Q) của mỗi chiếc xe (đội xe đồng nhất).
- Phần 3: Bảng dữ liệu chi tiết của các nút (CUSTOMER) Đây là một ma trận gồm 101 dòng (dòng đầu tiên đại diện cho Kho - Depot, 100 dòng tiếp theo là 100 khách hàng). Mỗi dòng chứa 7 cột thông số với ý nghĩa cụ thể như sau:
    - CUST NO. (Mã số): Định danh của nút. Nút số 0 luôn là Kho trung chuyển (Depot). Từ số 1 đến 100 là mã của khách hàng.
    - XCOORD. (Tọa độ X) và YCOORD. (Tọa độ Y): Vị trí địa lý của nút trên hệ trục tọa độ Descartes. Trong bộ Solomon, khoảng cách di chuyển giữa hai điểm i và j thường được tính bằng khoảng cách Euclid: d_{ij} = căn bậc hai của $[(X_i - X_j)^2 + (Y_i - Y_j)^2]$. Thời gian di chuyển ($t_{ij}$) thường được giả định bằng đúng với khoảng cách di chuyển (vận tốc v = 1).
    - DEMAND (Nhu cầu): Khối lượng hàng hóa (q_i) mà khách hàng i cần giao/nhận. Đối với Depot, nhu cầu này bằng 0.
    - READY TIME (Thời gian mở cửa): Thời điểm sớm nhất (e_i) mà khách hàng bắt đầu cho phép nhận hàng. Đối với Depot, đây là thời điểm E_0 (lúc đội xe bắt đầu ca làm việc).

- DUE DATE (Thời gian đóng cửa): Thời điểm muộn nhất (l_i) mà xe phải đến để phục vụ. Đối với Depot, đây là L_0 (thời điểm muộn nhất xe phải về lại kho).
- SERVICE TIME (Thời gian phục vụ): Khoảng thời gian (s_i) cần thiết để bốc dỡ hàng tại điểm i. Đối với Depot, thời gian này bằng 0.

1.5. Khảo sát các công bố liên quan

Kể từ khi được giới thiệu, bài toán VRPTW đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Do bản chất thuộc lớp bài toán NP-hard, các phương pháp tiếp cận để giải quyết VRPTW trong lịch sử có thể được chia thành hai trường phái chính: các thuật toán chính xác/tham lam truyền thống và các thuật toán siêu heuristic (Metaheuristic) hiện đại.

1.5.1. Các hướng nghiên cứu

- Hướng tiếp cận bằng thuật toán chính xác **(Exact Algorithms)** Các thuật toán chính xác nhằm mục tiêu tìm ra lời giải tối ưu toàn cục (Global optimum) cho bài toán. Các phương pháp phổ biến nhất bao gồm:
    - Quy hoạch động (Dynamic Programming) và Nhánh và cận (Branch and Bound): Những nghiên cứu thời kỳ đầu (những năm 1980) cố gắng giải VRPTW bằng cách duyệt qua không gian trạng thái. Tuy nhiên, do hiện tượng bùng nổ tổ hợp, các thuật toán này chỉ giải được các bài toán có kích thước rất nhỏ (dưới 20 khách hàng).
    - Sinh cột (Column Generation) và Nhánh và cắt (Branch and Cut): Đây là bước tiến lớn trong các phương pháp chính xác. Công trình tiêu biểu của Desrochers et al. (1992) đã kết hợp thuật toán Sinh cột với Quy hoạch tuyến tính nguyên để giải thành công nhiều bài toán Solomon với kích thước 100 khách hàng. Tuy nhiên, thời gian tính toán vẫn là một trở ngại lớn, có thể lên đến vài giờ hoặc vài ngày cho một bộ dữ

liệu, khiến chúng không thể ứng dụng vào các hệ thống điều phối thời gian thực.

- Hướng tiếp cận bằng thuật toán **Heuristic và** Tham lam **(Greedy/Heuristic Algorithms)** Để khắc phục nhược điểm về thời gian của thuật toán chính xác, các phương pháp Heuristic cổ điển đã được đề xuất:
    - Thuật toán Tiết kiệm (Clarke-Wright Savings): Ban đầu dành cho VRP, sau đó được điều chỉnh cho VRPTW bằng cách cân nhắc thêm yếu tố thời gian vào công thức tính điểm tiết kiệm.
    - Heuristic chèn (Insertion Heuristics): Chính bản thân Solomon (1987) đã đề xuất thuật toán chèn tuần tự (I1) nổi tiếng. Thuật toán này xây dựng lộ trình bằng cách chèn từng khách hàng vào vị trí ít tốn kém nhất trên tuyến đường đang có. Mặc dù các thuật toán này có tốc độ giải cực kỳ nhanh (chỉ vài giây), nhưng nhược điểm cốt tử của chúng là rất dễ bị mắc kẹt tại các "cực tiểu địa phương" (Local optima). Lời giải tìm được thường có chất lượng kém, sử dụng quá nhiều xe hoặc tổng quãng đường dài hơn rất nhiều so với mức tối ưu.

1.5.2. Các công trình nghiên cứu

Nhận thấy sự bế tắc của các phương pháp truyền thống trước các tập dữ liệu lớn, từ cuối những năm 1990 đến nay, cộng đồng nghiên cứu đã chuyển hướng sang các thuật toán siêu heuristic (Metaheuristic). Các thuật toán này mô phỏng các hiện tượng tự nhiên để cân bằng giữa việc "khai thác" (Exploitation) các lời giải tốt hiện tại và "thăm dò" (Exploration) các vùng không gian mới, từ đó thoát khỏi cực tiểu địa phương.

- **Tìm kiếm Tabu** (Tabu Search - TS) **và Luyện kim mô phỏng** (Simulated Annealing - SA): Các công trình của Taillard et al. (1997) hay Bräysy và Gendreau (2005) đã cho thấy TS rất hiệu quả trong việc cải thiện cục bộ thông qua danh sách bộ nhớ (Tabu list) để tránh lặp lại các vòng lặp vô ích.

- Tối ưu hóa bầy kiến **(Ant Colony Optimization - ACO / Particle Swarm Optimization - PSO):** Mô phỏng hành vi tìm mồi của kiến hay bầy chim, các thuật toán này sử dụng "vết mùi" (Pheromone) để hướng dẫn quần thể tìm ra lộ trình ngắn nhất. Tuy nhiên, chúng thường gặp khó khăn trong việc duy trì tính đa dạng của quần thể ở các giai đoạn cuối.

Sự vượt trội của Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GA) Trong số các Metaheuristic, Giải thuật di truyền (GA) nổi lên như một trong những phương pháp mạnh mẽ và linh hoạt nhất để giải quyết VRPTW. Dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin (chọn lọc tự nhiên, lai ghép và đột biến), GA duy trì một "quần thể" gồm nhiều lời giải cùng lúc, mang lại khả năng tìm kiếm song song ưu việt.

- **Công trình của Ombuki et al. (2006):** Đã áp dụng GA đa mục tiêu để đồng thời cực tiểu hóa cả số lượng xe và tổng khoảng cách. Nghiên cứu này chứng minh rằng việc thiết kế các toán tử lai ghép (Crossover) chuyên biệt cho định tuyến có thể tạo ra các thế hệ con cái kế thừa những đặc tính tuyến đường tốt nhất từ bố mẹ.
- **Công trình của Vidal et al. (2012):** Giới thiệu thuật toán lai Hybrid Genetic Search (HGS), kết hợp giữa GA để thăm dò không gian rộng lớn và các Heuristic cục bộ để giáo dục (Education) từng cá thể. Đây hiện được xem là một trong những thuật toán đạt trạng thái State-of-the-Art, tìm ra lời giải ngang bằng hoặc tốt hơn các kỉ lục (Best Known Solutions) trên bộ dữ liệu Solomon trong thời gian rất ngắn.

Tổng quan lại, việc ứng dụng Metaheuristic, tiêu biểu là Giải thuật di truyền (GA), chính là hướng tiếp cận khả thi, hiện đại và mang lại độ hiệu quả cao nhất để giải quyết bài toán VRPTW trong cả môi trường học thuật lẫn thực tiễn công nghiệp.

Bên cạnh các công bố quốc tế, tại Việt Nam, bài toán định tuyến xe và các biến thể của nó cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới học thuật để giải quyết bài toán logistics nội địa. Các nghiên cứu nền tảng tiêu biểu phải kể đến công trình của GS.TS Nguyễn Đức Nghĩa về việc hệ thống hóa và ứng dụng Giải thuật Di

truyền vào tối ưu hóa tổ hợp [1],[2]. Gần đây, nhiều nhóm nghiên cứu tại các trường đại học khối kỹ thuật đã tiến hành tùy biến thuật toán Tối ưu hóa bầy đàn (PSO) hoặc Giải thuật Di truyền (GA) để giải quyết bài toán giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) tại các siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trong nước mới chỉ dừng ở mức độ thử nghiệm trên các bộ dữ liệu nhỏ hoặc chưa xử lý triệt để được sự khắt khe của hệ thống cửa sổ thời gian cứng (Hard Time Windows) kết hợp với tối ưu số lượng xe. Từ những khoảng trống nghiên cứu này, đề tài xác định rõ vấn đề cốt lõi cần giải quyết là xây dựng một Giải thuật Di truyền có khả năng xử lý hiệu quả ràng buộc thời gian, cân bằng tốt giữa thời gian tính toán và chất lượng lộ trình để có thể ứng dụng vào thực tiễn.

1.6. Tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán

Để đánh giá khách quan và chính xác hiệu năng của các thuật toán (cả thuật toán chính xác, Heuristic và Metaheuristic) khi giải quyết bài toán VRPTW trên các bộ dữ liệu chuẩn như Solomon, cộng đồng khoa học sử dụng 3 tiêu chí cốt lõi sau đây, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp:

- **Số lượng xe sử dụng (Number of Vehicles - NV):** Đây là tiêu chí mang tính phân cấp (Hierarchical objective) và quan trọng nhất. Trong thực tế, chi phí đầu tư mua sắm/thuê mướn một chiếc xe và trả lương tài xế (Fixed cost) lớn hơn rất nhiều so với chi phí xăng xe di chuyển. Do đó, một thuật toán tốt trước hết phải tìm ra lời giải sử dụng số lượng xe ít nhất có thể để phục vụ toàn bộ khách hàng.
- **Tổng quãng đường di chuyển (Total Distance - TD):** Sau khi đã tối ưu được số lượng xe, tiêu chí thứ hai là cực tiểu hóa tổng quãng đường di chuyển của toàn bộ đội xe. Tiêu chí này phản ánh trực tiếp chi phí vận hành (Routing cost/Fuel cost). Một thuật toán chất lượng cao sẽ sinh ra các lộ trình mạch lạc, không bị chéo nhau, từ đó rút ngắn đáng kể khoảng cách.
- **Thời gian tính toán (Computational Time / CPU Time):** Phản ánh tốc độ thực thi của thuật toán để hội tụ về lời giải tốt nhất. Trong môi trường Logistics

hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt và điều phối theo thời gian thực (Real-time routing), một thuật toán chạy mất nhiều giờ đồng hồ sẽ không có tính ứng dụng cao. Các thuật toán Metaheuristic hiện đại được đánh giá cao nhờ khả năng tìm ra lời giải xấp xỉ tối ưu chỉ trong khoảng thời gian tính bằng giây hoặc phút.

1.7. Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã xây dựng nền tảng lý thuyết tổng quan về Bài toán định tuyến xe có ràng buộc khung thời gian (VRPTW). Đồ án đã trình bày chi tiết mô hình toán học, các ràng buộc cốt lõi về sức chứa phương tiện và cửa sổ thời gian phục vụ. Đồng thời, việc chứng minh VRPTW thuộc lớp bài toán NP-hard mạnh đã làm nổi bật đặc trưng bùng nổ tổ hợp và những thách thức to lớn về mặt tính toán khi kích thước dữ liệu tăng lên.

Bên cạnh khía cạnh lý thuyết, chương này làm rõ tính ứng dụng cấp thiết của VRPTW trong lĩnh vực Logistics thông minh và giao hàng chặng cuối (Last-mile delivery) nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành (OPEX) và chi phí đầu tư (CAPEX). Để có cơ sở thực nghiệm khách quan, hệ thống dữ liệu chuẩn Solomon Benchmark với các đặc tính phân bố đa dạng (C, R, RC) đã được khảo sát chi tiết. Đồng thời, hệ thống 3 tiêu chí đánh giá chất lượng thuật toán cũng được xác định rõ ràng theo thứ tự ưu tiên: tối thiểu hóa số lượng xe (NV), rút ngắn tổng quãng đường (TD) và tối ưu thời gian tính toán (CPU Time).

Qua khảo sát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể thấy các phương pháp truyền thống như thuật toán chính xác hay tham lam (Heuristic) đều bộc lộ hạn chế lớn về thời gian thực thi hoặc dễ mắc kẹt ở cực tiểu địa phương. Từ những khoảng trống đó, đồ án đã đi đến định hướng chiến lược: lựa chọn Giải thuật Di truyền (GA) – một phương pháp Metaheuristic mạnh mẽ với khả năng thăm dò không gian tìm kiếm rộng lớn – làm công cụ giải quyết

vấn đề. Đây là tiền đề vững chắc để tiếp tục đi sâu vào thiết kế cấu trúc, hàm thích nghi và các toán tử chuyên biệt của GA trong Chương 2.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN VRPTW

2.1. Giới thiệu về Metaheuristic

Thuật toán Metaheuristic là lớp thuật toán tối ưu hóa được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp không thể giải quyết bằng các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn (thuật toán chính xác). Đối với các bài toán lớp NP-khó như định tuyến xe có khung thời gian (VRPTW), khi không gian tìm kiếm bùng nổ theo cấp số nhân, các phương pháp cổ điển thường bất lực. Metaheuristic ra đời như một công cụ đắc lực, lấy cảm hứng từ các quá trình tự nhiên (di truyền, tiến hóa, hành vi bầy đàn) nhằm khám phá không gian tìm kiếm rộng lớn để xác định mức tối ưu toàn cục.

Nhóm các thuật giải Metaheuristic bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ năm 1990 và trở thành lĩnh vực nghiên cứu phổ biến nhất hiện nay đối với bài toán VRP. Nhiều biến thể đã được ứng dụng rộng rãi như: Luyện kim mô phỏng (SA), Tham lam tìm kiếm ngẫu nhiên thích ứng (GRASP), Tìm kiếm Tabu (Tabu Search), Tìm kiếm lân cận biến đổi (VNS), hay Tìm kiếm lân cận lớn (LNS).

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Metaheuristic

Về mặt từ nguyên học, thuật ngữ "Metaheuristic" được cấu thành từ hai thành phần: *Heuristic* (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp *heuriskein* – nghĩa là tìm kiếm hoặc khám phá bằng kinh nghiệm) và tiền tố *Meta* (nghĩa là vượt lên trên hoặc ở cấp độ cao hơn) [6][20].

Metaheuristic ra đời như một lớp khung thuật toán cấp cao (high-level algorithmic framework**)** nhằm khắc phục hạn chế của các phương pháp heuristic truyền thống, đặc biệt là hiện tượng mắc kẹt tại cực tiểu địa phương trong quá trình tìm kiếm lời giải. Thay vì trực tiếp giải quyết bài toán, metaheuristic đóng vai trò như một chiến lược điều phối, hướng dẫn các heuristic cấp thấp khám phá không gian lời giải một cách hiệu quả hơn [5][6][20].

Các phương pháp metaheuristic thường được sử dụng để giải các bài toán tối ưu phức tạp, đặc biệt là các bài toán có không gian tìm kiếm lớn hoặc thuộc lớp NP-hard, nơi các phương pháp tối ưu chính xác khó có thể áp dụng trong thời gian tính toán hợp lý [6][20].

Theo Talbi (2009), một hệ thống metaheuristic thường có một số đặc điểm cơ bản sau [6]:

Tính xấp xỉ tối ưu (Approximate optimization)

Metaheuristic không đảm bảo tìm được nghiệm tối ưu tuyệt đối, nhưng có khả năng tìm được lời giải gần tối ưu trong thời gian tính toán hợp lý, đặc biệt đối với các bài toán tối ưu có độ phức tạp cao [6][20].

Tính tổng quát và ít phụ thuộc vào bài toán (Problem-independent framework)

Metaheuristic thường được thiết kế dưới dạng khung thuật toán tổng quát, có thể áp dụng cho nhiều loại bài toán tối ưu khác nhau với một số điều chỉnh nhỏ trong cách biểu diễn lời giải hoặc hàm đánh giá [6].

Tính ngẫu nhiên có điều khiển (Guided stochastic search)

Phần lớn các metaheuristic sử dụng các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tìm kiếm nhằm tăng khả năng khám phá không gian nghiệm và tránh bị mắc kẹt tại các cực trị cục bộ. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn được định hướng thông qua các cơ chế đánh giá và lựa chọn lời giải tốt hơn [6][20].

Cân bằng giữa khai phá và khai thác (Exploration and Exploitation)

Metaheuristic thường kết hợp hai chiến lược quan trọng trong tìm kiếm:

- Exploration: khám phá các vùng mới trong không gian lời giải
- Exploitation: khai thác và cải thiện các lời giải tốt hiện có

Sự cân bằng giữa hai cơ chế này giúp thuật toán đạt hiệu quả cao khi giải các bài toán tối ưu phức tạp [5][6].

2.1.2. Sơ đồ thuật toán Metaheuristic

- *Khởi tạo lời giải ban đầu (lời giải có thể là một cá thể/hoặc một quần thể);*
- *Định nghĩa các chiến lược tăng cường hóa;*
- *Định nghĩa các chiến lược đa dạng hóa;*
- *Tính độ thích nghi cho mỗi lời giải*
- ***while** (điều kiện dừng chưa thỏa{*
- *Thực hiện các chiến lược tăng cường hóa;*
- *Thực hiện các chiến lược đa dạng hóa;*
- *Cập nhật lời giải tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại;*

  }

- *Trả về lời giải tốt nhất tìm được;*

2.1.3. Các tiêu chí đánh giá Metaheuristic

Việc đánh giá mức độ thành công và tính hiệu quả của một thuật giải Metaheuristic thường được xem xét toàn diện trên hai phương diện chính: chiến lược tìm kiếm cốt lõi của thuật toán và hiệu năng thực nghiệm khi áp dụng vào các bài toán cụ thể.

2.1.3.1. Tiêu chí về chiến lược tìm kiếm

Hiệu quả nội tại của các thuật giải Metaheuristic phụ thuộc hoàn toàn vào cách sử dụng hài hòa giữa hai chiến lược tìm kiếm đối lập nhau:

- **Tính đa dạng hóa (Diversification):** Là khả năng sử dụng tính ngẫu nhiên để khai phá những vùng không gian tìm kiếm mới nhằm tránh việc thuật toán bị rơi vào ngõ cụt (cực tiểu cục bộ). Tuy nhiên, nếu tính đa dạng quá cao, quá trình hội tụ sẽ diễn ra rất chậm; ngược lại, nếu quá thấp, lời giải thu được sẽ dễ bị giới hạn ở mức cục bộ.

- **Tính tăng cường hóa (Intensification):** Là khả năng tập trung tìm kiếm cục bộ nhằm khai thác sâu hơn các vùng lời giải đang cho thấy tiềm năng tốt. Nếu tính tăng cường quá cao, thuật toán có thể nảy sinh vấn đề hội tụ sớm (Premature convergence), khiến các lời giải tối ưu tìm được có độ lệch cao hoặc vô nghĩa.

Việc tận dụng tốt tổ hợp đan xen giữa Đa dạng hóa (mở rộng ở giai đoạn đầu) và Tăng cường hóa (đào sâu ở giai đoạn sau) chính là chìa khóa thành công cốt lõi cho mọi thuật giải Metaheuristic.

2.1.3.2 Tiêu chí về hiệu năng thực nghiệm

Để chứng minh tính hiệu quả mang tính ứng dụng, các thuật toán Metaheuristic thường được đánh giá thông qua việc chạy thực nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn (benchmarks) của bài toán. Quá trình này được đo lường qua các tiêu chí sau:

- Chất lượng lời giải (Solution Quality) và Độ ổn định: Tiêu chí này phản ánh độ tốt của lời giải mà thuật toán tìm được. Do đặc thù Metaheuristic có sử dụng các yếu tố ngẫu nhiên, kết quả ở mỗi lần chạy có thể khác nhau. Vì vậy, chất lượng lời giải không chỉ được ghi nhận qua **giá trị tốt nhất** (Best value) mà còn phải được đánh giá qua **giá trị trung bình** (Average value) và **độ lệch chuẩn** (Standard deviation) sau một số lượng lần chạy thử nghiệm nhất định trên mỗi bộ dữ liệu. Độ lệch chuẩn càng nhỏ chứng tỏ thuật toán càng ổn định.
- Thời gian tính toán (Computation Time): Là khoảng thời gian tương ứng cần thiết để thuật toán hội tụ và kết xuất ra lời giải đó. Cần lưu ý rằng, việc so sánh thời gian tính của các thuật toán trên các hệ thống máy tính có cấu hình phần cứng khác nhau chỉ mang tính chất tương đối. Tuy nhiên, các bảng so sánh thời gian này vẫn cung cấp một cái nhìn tham khảo vô cùng quan trọng để đánh giá xem thuật toán có đáp ứng được yêu cầu về thời gian thực (real-time) của bài toán hay không.

2.1.4. Phân loại Metaheuristic

Các thuật toán metaheuristic có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó một cách phân loại phổ biến là dựa trên số lượng lời giải được xử lý trong quá trình tìm kiếm. Theo tiêu chí này, metaheuristic thường được chia thành hai nhóm chính: thuật toán dựa trên cá thể (single-solution based) và thuật toán dựa trên quần thể (population-based) [6][20].

2.1.4.1. Thuật toán dựa trên cá thể

Các thuật toán metaheuristic dựa trên cá thể chỉ thao tác trên một lời giải duy nhất tại mỗi thời điểm trong quá trình tìm kiếm. Thuật toán bắt đầu từ một lời giải ban đầu và liên tục cải thiện lời giải này thông qua các phép biến đổi cục bộ nhằm tìm ra lời giải tốt hơn.

Trong các phương pháp này, quá trình tìm kiếm thường được thực hiện bằng cách khám phá các lời giải lân cận (neighborhood search) của lời giải hiện tại. Nếu tìm được lời giải tốt hơn, thuật toán sẽ cập nhật và tiếp tục quá trình tìm kiếm từ lời giải mới. Một số thuật toán còn cho phép chấp nhận lời giải kém hơn trong một số trường hợp nhất định nhằm tránh bị mắc kẹt tại cực trị cục bộ [6].

Ưu điểm của các thuật toán dạng cá thể là cấu trúc đơn giản, dễ cài đặt và chi phí tính toán thấp, tuy nhiên chúng có thể gặp khó khăn khi cần khám phá những vùng nghiệm mới trong không gian tìm kiếm lớn.

Một số thuật toán tiêu biểu thuộc nhóm này bao gồm:

Thuật toán Local Search (tìm kiếm cục bộ)

Là một trong những phương pháp tối ưu cơ bản trong nhóm metaheuristic dựa trên cá thể. Thuật toán bắt đầu từ một lời giải ban đầu và liên tục cải thiện lời giải này bằng cách khảo sát các lời giải lân cận trong không gian tìm kiếm. Nếu tìm được lời giải tốt hơn, thuật toán sẽ chuyển sang lời giải đó và tiếp tục quá trình tìm kiếm [5][6].

Phương pháp Local Search có ưu điểm là đơn giản, dễ cài đặt và chi phí tính toán thấp. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là dễ bị mắc kẹt tại cực trị cục bộ, do thuật toán chỉ tìm kiếm trong vùng lân cận của lời giải hiện tại mà không có cơ chế hiệu quả để thoát khỏi các bẫy tối ưu cục bộ [6].

Local Search thường được sử dụng như nền tảng hoặc thành phần của nhiều thuật toán metaheuristic phức tạp hơn, đặc biệt trong các bài toán tối ưu tổ hợp như lập lịch và định tuyến phương tiện [5].

Thuật toán Simulated Annealing (SA)

Là một thuật toán metaheuristic lấy cảm hứng từ quá trình ủ nhiệt trong luyện kim, trong đó vật liệu được nung nóng và sau đó làm nguội dần để đạt được trạng thái năng lượng thấp nhất [20].

Trong thuật toán này, tại mỗi bước lặp, một lời giải mới được tạo ra từ lời giải hiện tại. Nếu lời giải mới tốt hơn, thuật toán sẽ chấp nhận ngay. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thuật toán cũng có thể chấp nhận lời giải kém hơn với một xác suất nhất định. Cơ chế này giúp thuật toán có khả năng thoát khỏi các cực trị cục bộ và khám phá những vùng nghiệm mới trong không gian tìm kiếm [5][20].

Simulated Annealing được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tối ưu hóa như lập lịch sản xuất, thiết kế mạch điện, tối ưu mạng và bài toán định tuyến phương tiện.

Thuật toán Tabu Search

Là một thuật toán metaheuristic được đề xuất bởi Fred Glover nhằm cải thiện hiệu quả của các phương pháp tìm kiếm cục bộ truyền thống [18].

Ý tưởng chính của Tabu Search là sử dụng một bộ nhớ tạm thời gọi là danh sách tabu (tabu list) để lưu lại các trạng thái hoặc các bước di chuyển đã thực hiện gần đây. Những trạng thái nằm trong danh sách tabu sẽ bị cấm quay lại trong một số vòng lặp, giúp thuật toán tránh lặp lại các lời giải đã xét và hạn chế việc mắc kẹt tại cực trị cục bộ [18].

Ngoài ra, Tabu Search còn sử dụng các cơ chế như aspiration criteria để cho phép vượt qua một số ràng buộc tabu nếu lời giải mới có chất lượng vượt trội. Nhờ đó, thuật toán có khả năng khám phá hiệu quả hơn trong không gian tìm kiếm lớn và phức tạp.

Tabu Search đã được ứng dụng thành công trong nhiều bài toán tối ưu tổ hợp, đặc biệt là bài toán định tuyến phương tiện **(VRP)** và các bài toán lập lịch [4][18].

2.1.4.2. Thuật toán dựa trên quần thể

Khác với các phương pháp dựa trên cá thể, các metaheuristic dựa trên quần thể duy trì một tập hợp nhiều lời giải (quần thể) trong suốt quá trình tìm kiếm. Các lời giải trong quần thể được cải tiến đồng thời thông qua các cơ chế tương tác, trao đổi thông tin hoặc tiến hóa theo thời gian.

Nhờ việc xử lý nhiều lời giải cùng lúc, các thuật toán dạng quần thể có khả năng khám phá không gian nghiệm rộng hơn, từ đó giảm nguy cơ mắc kẹt tại cực trị cục bộ. Đồng thời, sự đa dạng của khai phá (exploration) và khai thác (exploitation) quần thể giúp thuật toán cân bằng tốt hơn giữa hai quá trình trong quá trình tối ưu [6][20].

Tuy nhiên, các thuật toán dạng quần thể thường có chi phí tính toán cao hơn do phải duy trì và xử lý nhiều lời giải đồng thời.

Một số thuật toán tiêu biểu thuộc nhóm này gồm:

Thuật toán Genetic Algorithm (GA)

Là một trong những thuật toán metaheuristic phổ biến nhất, được đề xuất bởi John Holland vào năm 1975 [11].

Thuật toán GA mô phỏng quá trình tiến hóa tự nhiên của sinh vật, trong đó một quần thể các cá thể (lời giải) sẽ trải qua các quá trình **chọn lọc, lai ghép (crossover) và đột biến (mutation)** nhằm tạo ra các thế hệ mới có chất lượng tốt hơn [11][12].

Quy trình cơ bản của GA bao gồm các bước:

1. Khởi tạo quần thể ban đầu
2. Đánh giá độ thích nghi của từng cá thể
3. Lựa chọn các cá thể tốt
4. Lai ghép và đột biến để tạo thế hệ mới
5. Lặp lại quá trình cho đến khi đạt điều kiện dừng

Nhờ khả năng khám phá không gian tìm kiếm rộng và duy trì tính đa dạng của quần thể, Genetic Algorithm được áp dụng rộng rãi trong nhiều bài toán tối ưu như **VRP,** lập lịch, thiết kế hệ thống và học máy [7][12][21].

Thuật toán Particle Swarm Optimization (PSO)

Là một thuật toán metaheuristic lấy cảm hứng từ hành vi bầy đàn của các loài chim hoặc cá khi di chuyển trong tự nhiên [20].

Trong PSO, mỗi cá thể được gọi là một **particle** và đại diện cho một lời giải trong không gian tìm kiếm. Các particle di chuyển trong không gian nghiệm bằng cách cập nhật vận tốc và vị trí của mình dựa trên:

- kinh nghiệm tốt nhất của chính nó
- kinh nghiệm tốt nhất của toàn bộ quần thể

Cơ chế này giúp các particle vừa khai thác các vùng nghiệm tốt, vừa khám phá những vùng nghiệm mới, từ đó tăng khả năng tìm được lời giải gần tối ưu.

PSO được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tối ưu hóa hàm số, trí tuệ nhân tạo, xử lý tín hiệu và tối ưu mạng [20].

Thuật toán Ant Colony Optimization (ACO)

Là một thuật toán metaheuristic được xây dựng dựa trên hành vi tìm đường của đàn kiến trong tự nhiên [20].

Trong tự nhiên, khi tìm kiếm thức ăn, các con kiến để lại dấu vết pheromone trên đường đi. Những con kiến khác sẽ có xu hướng đi theo các con đường có nồng độ pheromone cao hơn. Theo thời gian, con đường ngắn nhất sẽ tích lũy nhiều pheromone nhất và trở thành con đường được lựa chọn nhiều nhất.

ACO mô phỏng cơ chế này bằng cách sử dụng các kiến nhân tạo để xây dựng lời giải và cập nhật lượng pheromone trên các cạnh của đồ thị. Qua nhiều vòng lặp, thuật toán dần hội tụ về các lời giải tốt hơn.

ACO đặc biệt hiệu quả trong các bài toán tối ưu trên đồ thị, chẳng hạn như:

- bài toán người du lịch (TSP)
- bài toán định tuyến phương tiện (VRP) [4][20]

Bảng 2.1 Bảng tổng hợp thuật toán Metaheuristic

Thuật toán	**Loại**	**Ý tưởng chính**
Local Search	Cá thể	Tìm kiếm trong vùng lân cận
Simulated Annealing	Cá thể	Chấp nhận nghiệm xấu để thoát cực trị
Tabu Search	Cá thể	Sử dụng bộ nhớ tabu
Genetic Algorithm	Quần thể	Tiến hóa tự nhiên
Particle Swarm Optimization (PSO)	Quần thể	Sử dụng bộ nhớ tabu
Ant Colony Optimization (ACO)	Quần thể	Dấu vết pheromone của kiến

2.2. Giới thiệu giải thuật di truyền

2.2.1. Khái niệm, nguồn gốc, ý tưởng cốt lõi và chu trình hoạt động

2.2.1.1. Khái niệm

Giải thuật Di truyền (Genetic Algorithm - GA) là một phương pháp tối ngẫu nhiên dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên và tiến hóa di truyền. GA giúp tìm kiếm lời giải tối ưu cho các bài toán phức tạp thông qua việc mô phỏng sự tiến hóa của con người hoặc của sinh vật hay quá trình lai ghép, đột biến và lựa chọn tự nhiên của các cá thể trong môi trường sống. Thuật toán di truyền được ứng dụng đầu tiên trong hai lĩnh vực chính: tối ưu hóa và máy học. Trong lĩnh vực tối ưu hóa, thuật toán di truyền được phát triển nhanh chóng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tối ưu hàm, xử lý ảnh, bài toán hành trình người bán hàng, nhận dạng hệ thống và điều khiển. Thuật toán di truyền cũng như các thuật toán tiến hóa nói chung, hình thành dựa trên quan niệm cho rằng, quá trình tiến hóa tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang tính tối ưu. Quá trình tiến hóa thể hiện tính tối ưu ở chỗ, thế hệ sau bao giờ cũng tốt hơn (phát triển hơn, hoàn thiện hơn) thế hệ trước bởi tính kế thừa và đấu tranh sinh tồn [11][12][13].

2.2.1.2. Nguồn gốc lịch sử

Về mặt lịch sử, ý tưởng về Giải thuật di truyền được Giáo sư John Holland cùng các sinh viên và đồng nghiệp của ông tại Đại học Michigan (Mỹ) khởi xướng từ những năm 1960. Thuật toán được công bố chính thức và gây tiếng vang lớn trong giới khoa học thông qua cuốn sách kinh điển *"Adaptation in Natural and Artificial Systems"* xuất bản năm 1975 [11] .

Sau khi John Holland đặt nền móng lý thuyết vững chắc, các nhà nghiên cứu tiên phong khác như Lawrence Davis (1985) và David Goldberg (1989) đã tiếp tục phát triển và đề xuất các cơ chế mã hóa nhiễm sắc thể phù hợp. Bước tiến này đã mở

đường cho việc áp dụng thành công GA vào các bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp trong thực tế, tiêu biểu như bài toán định tuyến xe (VRP) [12].

2.2.1.3. Ý tưởng cốt lõi

Thuật toán di truyền được lấy cảm hứng từ "thuyết chọn lọc tự nhiên của Charles Darwin". Theo Darwin, những cá thể khỏe mạnh nhất có khả năng sinh tồn và truyền lại các gene của mình cho thế hệ sau. Tương tự, trong GA, quá trình tìm kiếm giải pháp tối ưu dựa trên việc mô phỏng quá trình chọn lọc tự nhiên. Các giải pháp tiềm năng cho một bài toán được mã hóa thành các cá thể trong một quần thể, và chúng được cải thiện dần qua các thế hệ thông qua các phép toán tiến hóa như chọn lọc, lai ghép và đột biến [3].

Để giải quyết một bài toán tối ưu, GA tiến hành ánh xạ các yếu tố sinh học sang ngôn ngữ lập trình máy tính:

- Thuật toán bắt đầu bằng việc khởi tạo ngẫu nhiên một quần thể (Population) gồm nhiều cá thể (Individuals). Mỗi cá thể đóng vai trò đại diện cho một lời giải tiềm năng của bài toán.
- Chất lượng của mỗi lời giải được đánh giá thông qua một hàm mục tiêu, gọi là Độ thích nghi (Fitness). Cá thể có độ thích nghi càng cao thì lời giải tương ứng với nó càng tốt.
- Trải qua các thế hệ tiến hóa, những cá thể ưu tú sẽ được ưu tiên giữ lại thông qua phép Chọn lọc (Selection).
- Các cá thể này tiếp tục được chọn phối và Lai ghép (Crossover) để trao đổi thông tin di truyền, sinh ra thế hệ con cháu mang những đặc tính ưu việt của cả bố và mẹ.
- Đồng thời, phép Đột biến (Mutation) sẽ thỉnh thoảng xảy ra nhằm thay đổi một vài "gen" trong cá thể, giúp duy trì sự đa dạng sinh học và khám phá những vùng không gian lời giải mới.

Trong suốt quá trình này, các cá thể yếu kém không thích nghi được với "môi trường" sẽ dần bị đào thải. Vòng lặp tiến hóa liên tục diễn ra cho đến khi quần thể hội tụ về một cá thể xuất sắc nhất – đó chính là lời giải tối ưu (hoặc gần tối ưu) cuối cùng cho bài toán.

2.2.1.4. Chu trình hoạt động

Một Giải thuật di truyền tiêu chuẩn vận hành theo một chu trình lặp đi lặp lại gồm 7 bước cơ bản sau đây [7]. Để dễ hình dung, ta có thể liên hệ trực tiếp với bài toán tìm đường đi và phân công giao hàng:

- **Bước 1: Khởi tạo quần thể (Initialization):** Thuật toán bắt đầu bằng việc tạo ngẫu nhiên một tập hợp gồm k trạng thái (lời giải), được gọi là một quần thể. Mỗi cá thể trong quần thể được mã hóa dưới dạng một chuỗi. *Ví dụ, trong bài toán định tuyến xe, một cá thể có thể là một chuỗi hoán vị các số nguyên (như 3-1-5-2-4), trong đó mỗi con số đại diện cho mã của một khách hàng cần được giao hàng.*
- **Bước 2: Đánh giá độ thích nghi (Fitness Evaluation):** Mỗi cá thể trong quần thể sẽ được đưa vào một hàm mục tiêu (Fitness function) để chấm điểm. Hàm này trả về giá trị càng cao (hoặc chi phí càng thấp) thì cá thể đó càng tốt. *Chẳng hạn, với bài toán VRPTW, điểm thích nghi sẽ được tính toán dựa trên việc tối thiểu hóa tổng quãng đường di chuyển và số lượng xe cần dùng, đồng thời cá thể sẽ bị trừ điểm (phạt) nếu lộ trình đó giao hàng trễ giờ hoặc chở quá tải.*
- **Bước 3: Chọn lọc tự nhiên (Selection):** Dựa trên nguyên lý "kẻ mạnh nhất sống sót", thuật toán sẽ chọn ra các cá thể có mức độ thích nghi cao hơn *(những lộ trình có chi phí thấp nhất)* để ưu tiên cho tham gia vào quá trình sinh sản. Cá thể có điểm thích nghi càng cao thì xác suất được bốc trúng để làm cha mẹ càng lớn.
- **Bước 4: Lai ghép (Crossover):** Các cá thể cha mẹ vừa được chọn sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với nhau. Chúng tiến hành trao đổi chéo một phần chuỗi gen tại các điểm cắt (Crossover point) để tạo ra các cá thể con mới (Offspring). *Trong*

bài toán định tuyến, việc lai ghép giúp thế hệ con kế thừa và giữ nguyên được những đoạn tuyến đường tối ưu (các cụm khách hàng nằm gần nhau) từ cả cha và mẹ.

- **Bước 5: Đột biến (Mutation):** Để duy trì tính đa dạng, một xác suất nhỏ các cá thể con sẽ bị đột biến. Phép toán này thay đổi ngẫu nhiên một (hoặc một vài) gen trên chuỗi. *Chẳng hạn, đột biến có thể hoán đổi vị trí của hai khách hàng trên hai tuyến đường khác nhau, hoặc đảo ngược thứ tự giao hàng trong một tuyến.* Đột biến giúp quần thể không bị sa lầy vào các cấu trúc lộ trình lỗi thời và thoát khỏi các điểm tối ưu cục bộ.
- **Bước 6: Tạo thế hệ mới (Replacement):** Thế hệ con cháu sau khi trải qua lai ghép và đột biến sẽ thay thế thế hệ cha mẹ (một phần hoặc toàn bộ) để tạo thành một quần thể mới cho chu kỳ tiến hóa tiếp theo.
- **Bước 7: Điều kiện dừng (Termination):** Lặp lại liên tục các bước từ 2 đến 6 cho đến khi thuật toán đạt được tiêu chí dừng đã định trước *(ví dụ: đạt số vòng lặp tối đa, hoặc quần thể đã bão hòa và không tìm thêm được lộ trình nào ngắn hơn trong hàng chục thế hệ liên tiếp).*

2.2.2. Khởi tạo quần thể ban đầu

Để có thể vận hành thuật toán Di truyền (GA), bước nền tảng đầu tiên là phải tiến hành mã hóa, ánh xạ không gian lời giải (Solution Space) của bài toán toán học sang không gian sinh học tiến hóa. Cấu trúc dữ liệu của GA được xây dựng dựa trên 3 thành phần cốt lõi [12]:

- **Gen (Gene):** Là đơn vị cấu trúc cơ sở và nhỏ nhất cấu tạo nên một thực thể di truyền. Về mặt toán học, mỗi gen đại diện cho một đặc trưng, một tham số hoặc một biến số quyết định cấu thành nên lời giải.
- **Cá thể / Nhiễm sắc thể (Individual / Chromosome):** Một tập hợp các gen liên kết lại với nhau theo một trật tự nhất định sẽ tạo thành một nhiễm sắc thể. Trong GA, mỗi nhiễm sắc thể đại diện cho một và chỉ một lời giải duy nhất,

trọn vẹn của bài toán. Cấu trúc của nhiễm sắc thể phụ thuộc vào phương pháp mã hóa được chọn (mã hóa nhị phân, số thực, hoặc hoán vị).

- **Quần thể (Population):** Là một tập hợp bao gồm N cá thể (lời giải) cùng tồn tại, cạnh tranh và tiến hóa trong một mốc thời gian gọi là một thế hệ (Generation). Kích thước quần thể (Population Size) là một siêu tham số cực kỳ quan trọng: Nếu quá nhỏ, quần thể sẽ thiếu hụt tính đa dạng di truyền, dễ dẫn đến hiện tượng hội tụ sớm (Premature convergence); nhưng nếu quá lớn, thuật toán sẽ tiêu tốn lượng lớn tài nguyên bộ nhớ và làm bùng nổ thời gian tính toán.

Chiến lược khởi tạo quần thể (Initialization Strategy) [6]:

Bước đầu tiên để kích hoạt GA là phải tạo ra quần thể khởi điểm ở thế hệ số 0. Chất lượng của quần thể ban đầu có ảnh hưởng rất lớn đến quỹ đạo tìm kiếm và tốc độ hội tụ của toàn bộ thuật toán về sau. Các chiến lược khởi tạo thường được chia thành 3 nhóm:

- **Khởi tạo ngẫu nhiên (Random Initialization):** Đây là phương pháp phổ biến và cơ bản nhất. Các cá thể được sinh ra hoàn toàn ngẫu nhiên mà không dựa trên bất kỳ quy luật ưu tiên nào.
    + *Ưu điểm:* Đảm bảo tuyệt đối **tính đa dạng hóa (Diversification)**, giúp các cá thể phân bố rộng khắp, bao phủ mọi ngóc ngách của không gian tìm kiếm.
    + *Nhược điểm:* Chất lượng của các lời giải ban đầu thường rất tệ, dẫn đến việc thuật toán phải mất rất nhiều thế hệ tiến hóa chỉ để tìm ra những vùng không gian có lời giải khả thi.
- **Khởi tạo bằng Heuristic (Heuristic Initialization):** Sử dụng các thuật toán kinh nghiệm (như thuật toán tham lam - Greedy) để xây dựng có chủ đích các cá thể ban đầu.

+ *Ưu điểm:* Tạo ra các lời giải có mức độ tối ưu cao ngay từ đầu, giúp thuật toán rút ngắn cực kỳ nhiều thời gian tính toán (Tăng tốc độ hội tụ).
+ *Nhược điểm:* Các cá thể thường có cấu trúc gen rất giống nhau, làm mất đi sự đa dạng sinh học. Quần thể rất dễ bị "mắc kẹt" tại các đỉnh cực tiểu địa phương do thuật toán Heuristic tạo ra.

- **Khởi tạo lai (Hybrid Initialization):** Để khắc phục nhược điểm của hai phương pháp trên, các hệ thống Metaheuristic hiện đại thường áp dụng chiến lược khởi tạo lai nhằm dung hòa giữa **Tính đa dạng hóa** và **Tính cường hóa (Intensification)**. Thuật toán sẽ kết hợp phân bổ: sinh ngẫu nhiên phần lớn quần thể (ví dụ 70% - 80%) để duy trì nguồn gen phong phú, đồng thời sử dụng thuật toán Heuristic để tạo ra một tỷ lệ nhỏ (20% - 30%) các "hạt giống" (Elite seeds) xuất sắc. Các hạt giống này sẽ định hướng và dẫn dắt toàn bộ quần thể lai ghép tiến về phía các vùng không gian có lời giải tối ưu một cách nhanh chóng và an toàn.

2.2.3. Phép chọn lọc (Selection)

2.2.3.1. Mục đích và Nguyên lý cốt lõi

Phép chọn lọc (Selection) là toán tử đầu tiên được thực hiện trong mỗi chu trình tiến hóa của Giải thuật di truyền. Phép toán này mô phỏng trực tiếp quá trình "chọn lọc tự nhiên" theo thuyết tiến hóa, với nhiệm vụ loại bỏ các cá thể mang đặc tính di truyền xấu và chọn ra các cá thể ưu tú nhất từ quần thể hiện tại. Các cá thể được chọn sẽ được đưa vào một "hồ chứa giao phối" (Mating pool) để làm nguyên liệu (bố mẹ) lai tạo ra thế hệ tiếp theo.

Nguyên tắc cốt lõi của phép chọn lọc là việc chọn ra các cá thể cha mẹ đem lai tạo mang tính ngẫu nhiên, nhưng được định hướng dựa trên nguyên tắc: cá thể có mức thích nghi (Fitness) cao nhất sẽ có khả năng (xác suất) được chọn lựa cao nhất. Trong quá trình này, một khái niệm cực kỳ quan trọng được đặt ra là **Áp lực chọn lọc (Selection pressure) [21]**.

- Nếu áp lực chọn lọc quá cao: Các cá thể xuất sắc sẽ nhanh chóng thống trị quần thể, dẫn đến việc mất đi tính đa dạng di truyền và gây ra hiện tượng hội tụ sớm (Premature convergence) – thuật toán bị mắc kẹt tại cực tiểu địa phương.
- Nếu áp lực chọn lọc quá thấp: Cơ hội sinh sản được chia đều cho cả cá thể tốt và xấu, làm quá trình hội tụ diễn ra rất chậm, khiến GA hoạt động không khác gì một thuật toán tìm kiếm ngẫu nhiên mù quáng.

Do đó, việc lựa chọn phương pháp chọn lọc phù hợp để cân bằng áp lực này là rất quan trọng. Các phương pháp chọn lọc kinh điển bao gồm:

2.2.3.2. Các phương pháp chọn lọc phổ biến

- **Chọn lọc vòng quay Roulette (Roulette Wheel Selection):** Đây là phương pháp cơ bản nhất, trong đó quá trình chọn có thể được thực hiện theo vòng quay roulette với từng vùng chiếm trên vòng tròn tương ứng với xác suất tồn tại của mỗi cá thể. Về mặt toán học, xác suất được chọn P_i của cá thể i tỷ lệ thuận tuyệt đối với độ thích nghi f_i của nó so với tổng độ thích nghi của toàn bộ quần thể kích thước N:

$$P_i = \frac{f_i}{(\sum_{j=1}^{N} f_j)}$$

Ưu điểm: Đơn giản, dễ cài đặt và mô phỏng đúng bản chất xác suất tự nhiên.
Nhược điểm: Phương pháp này có hai rủi ro lớn. Thứ nhất, nó dễ gây hội tụ sớm nếu có một cá thể quá xuất sắc (chiếm phần lớn diện tích vòng quay). Thứ hai, nó yêu cầu hàm Fitness phải luôn mang giá trị dương, gây khó khăn lớn cho các bài toán tối ưu hóa chi phí có sử dụng hàm phạt (Penalty function) sinh ra giá trị âm [12].

- **Chọn lọc giải đấu (Tournament Selection):**

Trong phương pháp này, thuật toán sẽ chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm k cá thể từ quần thể hiện tại để cho "thi đấu" với nhau. Cá thể có độ thích nghi cao nhất trong nhóm k cá thể đó sẽ giành chiến thắng và được chọn vào hồ chứa

giao phối. Quá trình này lặp lại cho đến khi đủ số lượng cá thể cần thiết.

Ưu điểm: Phương pháp này thực thi cực kỳ nhanh (độ phức tạp O(k)) và hoàn toàn độc lập với thang đo tuyệt đối của hàm Fitness (không cần chuẩn hóa dữ liệu, chấp nhận giá trị âm). Đặc biệt, nó cho phép người thiết kế dễ dàng điều chỉnh áp lực chọn lọc thông qua tham số k (Kích thước giải đấu). Nếu k lớn, áp lực chọn lọc cao; nếu k nhỏ (như k=2), thuật toán duy trì sự đa dạng tốt hơn [13].

- **Chọn lọc theo thứ hạng (Rank Selection):**

  Để khắc phục nhược điểm của vòng quay Roulette, phương pháp này không sử dụng giá trị Fitness tuyệt đối mà dựa vào thứ hạng. Quần thể sẽ được sắp xếp từ tốt đến xấu (ví dụ từ 1 đến N). Xác suất được chọn của một cá thể sẽ phụ thuộc vào thứ hạng r_i của nó.

  Ưu điểm: Giữ được áp lực chọn lọc đồng đều trong suốt quá trình tiến hóa. Dù cá thể tốt nhất có độ thích nghi vượt trội đến đâu, nó cũng chỉ đứng hạng 1 và nhận một xác suất cố định, ngăn chặn triệt để hiện tượng thống trị quần thể sớm.

  Nhược điểm: Đòi hỏi phải sắp xếp toàn bộ quần thể ở mỗi thế hệ, tiêu tốn thời gian tính toán với độ phức tạp O(N \log N), làm chậm tốc độ thực thi khi kích thước quần thể lớn.

2.2.4. Phép lai ghép

2.2.4.1. Vai trò và Nguyên lý hoạt động

Trong thuật toán di truyền, các phép lai ghép (crossover) đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp các đặc điểm của các cá thể cha mẹ để tạo ra cá thể con với các đặc tính tốt hơn. Đây là toán tử chủ đạo tạo ra sự đột phá và mang tính **Cường hóa (Intensification)** cao nhất trong toàn bộ hệ thống GA.

Lai ghép diễn ra bằng cách bắt cặp ngẫu nhiên hai cá thể cha mẹ từ "hồ chứa giao phối" (Mating pool) và tiến hành trao đổi chéo các đoạn gen với nhau để tạo ra cá thể con (Offspring). Cá thể con được kỳ vọng sẽ thừa hưởng và phát huy những

cụm gen ưu tú nhất (ví dụ: các đoạn đường đi ngắn, các cụm khách hàng gần nhau) từ cả hai cá thể thế hệ trước. Tần suất thực hiện phép toán này được kiểm soát bởi tham số **Tỷ lệ lai ghép (Crossover Rate - Pc)**, thường được thiết lập ở mức rất cao (từ 70% đến 90%) để thúc đẩy việc khai thác liên tục không gian lời giải.

2.2.4.2. Thách thức đối với bài toán chuỗi hoán vị

Đối với các bài toán tối ưu hóa tổ hợp có sử dụng mã hóa hoán vị (như bài toán định tuyến xe VRP hay bài toán người chào hàng TSP), việc sử dụng các phép lai ghép cắt điểm (1-point hoặc N-point crossover) truyền thống là không hợp lệ. Nguyên nhân là do việc cắt và nối chuỗi đơn thuần sẽ làm mất đi các gen quan trọng hoặc sinh ra lỗi trùng lặp gen (nghĩa là một khách hàng bị phục vụ 2 lần, hoặc bị bỏ sót hoàn toàn).

Do đó, các phép lai PMX (Partially Mapped Crossover), OX (Order Crossover) và CX (Cycle Crossover) là những phép lai phổ biến và đặc thù được sử dụng trong các bài toán định tuyến xe (VRP).

2.2.4.3. Các toán tử lai ghép đặc thù cho chuỗi hoán vị

- **Phép lai ghép ánh xạ từng phần -** PMX (Partially Mapped Crossover): PMX là một phép lai ghép sử dụng các mảng con (subsequences) trong dãy các điểm phục vụ để tạo ra cá thể con. Đây là một phép lai có cấu trúc nhất định và thích hợp cho các bài toán yêu cầu giữ thứ tự của các điểm trong lộ trình. Quy trình thực hiện PMX bao gồm các bước:
    + **Bước 1:** Chọn ngẫu nhiên một đoạn con (subsequence) từ hai điểm cắt trên chuỗi của mỗi cha mẹ.
    + **Bước 2:** Mảng con này sẽ được sao chép trực tiếp vào vị trí tương ứng trên cá thể con.
    + **Bước 3:** Xác định mối quan hệ ánh xạ (mapping) giữa các gen nằm trong đoạn cắt của cha và mẹ.

+ **Bước 4:** Các thành phần ngoài đoạn con được thay thế sao cho chúng không bị trùng lặp với những phần tử đã có trong con, bằng cách sử dụng mối quan hệ ánh xạ vừa tìm được để hoán đổi các gen thay thế phù hợp. Mục tiêu là tạo ra một con duy nhất mà không có phần tử trùng lặp và giữ nguyên thứ tự của các điểm phục vụ trong mảng con.

- **Phép lai ghép thứ tự -** OX (Order Crossover): OX là một phép lai ghép có mục tiêu giữ lại thứ tự tương đối của các điểm trong chuỗi. Nó đảm bảo rằng các điểm phục vụ trong các vị trí ban đầu vẫn giữ nguyên thứ tự tương đối trong cá thể con. Quy trình thực hiện OX bao gồm các bước:
  + **Bước 1:** Chọn ngẫu nhiên một đoạn con (từ 2 điểm cắt) trong chuỗi của mỗi cha mẹ.
  + **Bước 2:** Sao chép nguyên vẹn đoạn con từ một cha mẹ vào cá thể con.
  + **Bước 3:** Bắt đầu duyệt chuỗi của cha mẹ còn lại từ điểm cắt thứ hai vòng tới cuối rồi quay lại đầu. Các điểm còn lại trong con được sao chép từ cha mẹ còn lại sao cho thứ tự của chúng không bị phá vỡ, đồng thời bỏ qua những gen đã có mặt để không tạo ra sự trùng lặp.
- **Phép lai ghép chu trình -** CX (Cycle Crossover): CX là một phép lai dựa trên các chu trình (cycles) vị trí trong chuỗi. Phép lai này tạo ra một sự kết hợp đặc biệt giữa các cá thể cha mẹ, bảo toàn được các quan hệ chu trình tuyệt đối giữa các điểm. Quy trình thực hiện CX bao gồm các bước
  + **Bước 1:** Tìm các chu trình giữa các điểm trong chuỗi của hai cha mẹ. Một chu trình là một tập hợp các điểm mà mỗi điểm ở vị trí này trong cha mẹ này sẽ được đưa vào vị trí của điểm khác trong cha mẹ kia.
  + **Bước 2:** Các chu trình này sẽ được sao chép nguyên vẹn vào cá thể con.
  + **Bước 3:** Các điểm nằm ngoài chu trình được sao chép từ cha mẹ còn lại sao cho lấp đầy các vị trí trống mà không có sự trùng lặp.

2.2.5. Phép đột biến

2.2.5.1. Vai trò và Cơ chế hoạt động

Nếu phép chọn lọc và lai ghép đóng vai trò "Cường hóa" (Intensification) để tập trung khai thác các vùng lời giải tốt, thì phép đột biến đóng vai trò tối quan trọng trong việc duy trì **tính đa dạng sinh học** (Diversification) và **"Thăm dò"** (Exploration) không gian tìm kiếm.

Đột biến xảy ra sau quá trình lai ghép, tạo ra những thay đổi ngẫu nhiên, nhỏ lẻ trên một vài gen của cá thể con vừa được sinh ra. Trong quá trình tiến hóa, một số gen lặn mang đặc tính tốt có thể vô tình bị mất đi sau nhiều thế hệ chọn lọc. Mục đích cốt lõi của phép đột biến là bơm thêm "vật liệu di truyền mới" vào quần thể, khôi phục lại các đặc tính đã mất, từ đó tạo ra lực đẩy giúp thuật toán phá vỡ các cấu trúc lối mòn và thoát khỏi các điểm tối ưu cục bộ (Local optima).

2.2.5.2. Tham số kiểm soát: Tỷ lệ đột biến

Phép đột biến được kiểm soát nghiêm ngặt bởi tham số **Tỷ lệ đột biến** (Pm). Trái ngược với tỷ lệ lai ghép thường rất cao, tỷ lệ đột biến bắt buộc phải được thiết lập ở mức rất thấp (thường dao động từ 1% đến 5%).

- Nếu tỷ lệ đột biến quá cao: Thuật toán sẽ phá vỡ liên tục các khối gen tốt (Building blocks) đã được lai ghép dày công tạo ra, biến GA thoái hóa thành một thuật toán tìm kiếm ngẫu nhiên mù quáng (Pure random search).
- Nếu tỷ lệ đột biến quá thấp (hoặc bằng 0): Quần thể sẽ nhanh chóng trở nên đồng huyết (các cá thể giống hệt nhau), dẫn đến hiện tượng hội tụ sớm.

2.2.5.3. Các toán tử đột biến đặc thù cho chuỗi hoán vị

Đối với bài toán tối ưu hóa tổ hợp sử dụng chuỗi hoán vị như VRPTW, phép đột biến lật bit (Bit-flip) truyền thống không thể sử dụng. Thay vào đó, các toán tử đột biến phải đảm bảo không làm thay đổi tập hợp các khách hàng (không sinh ra lỗi thiếu hoặc trùng lặp). Ba phép đột biến phổ biến và hiệu quả nhất bao gồm:

- **Đột biến hoán đổi (Swap Mutation):**

  Đây là phép đột biến đơn giản và phổ biến nhất, tạo ra sự thay đổi cục bộ trên nhiễm sắc thể.

  + **Cơ chế:** Thuật toán chọn ngẫu nhiên hai vị trí gen bất kỳ trên chuỗi của cá thể và tiến hành tráo đổi giá trị (vị trí khách hàng) của hai gen này cho nhau. Các gen còn lại giữ nguyên vị trí.
  + **Tác dụng:** Giúp thử nghiệm việc đổi chỗ hai khách hàng giữa hai tuyến đường khác nhau hoặc đổi thứ tự phục vụ trong cùng một tuyến mà không làm xáo trộn toàn bộ cấu trúc.

- **Đột biến chèn (Insert Mutation):**

  Phép đột biến này mang tính định hướng di chuyển một gen sang một khu vực hoàn toàn mới.

  + **Cơ chế:** Thuật toán chọn ngẫu nhiên một gen tại vị trí A, rút gen này ra khỏi chuỗi. Sau đó, chọn một vị trí ngẫu nhiên B và chèn gen vừa rút vào vị trí B. Các gen nằm giữa A và B sẽ tự động dịch chuyển sang trái hoặc phải một ô để nhường chỗ.
  + **Tác dụng:** Rất hiệu quả trong bài toán định tuyến khi thuật toán muốn thử "rút" một khách hàng đang nằm ở một tuyến đường có chi phí cao (hoặc gây vi phạm thời gian) và "chèn" sang một tuyến đường khác phù hợp hơn.

- **Đột biến đảo ngược (Inversion Mutation):**

  Đây là phép đột biến có sức mạnh phá vỡ cấu trúc lớn nhất và đặc biệt hiệu quả cho các bài toán tìm đường (tương tự như thuật toán 2-opt).

  + **Cơ chế:** Thuật toán chọn ngẫu nhiên hai điểm cắt trên nhiễm sắc thể để trích xuất ra một đoạn gen con. Sau đó, đảo ngược hoàn toàn thứ tự của tất cả các gen nằm bên trong đoạn con này và đặt lại vào chuỗi.
  + **Tác dụng:** Trong bài toán VRP, khi các tuyến đường bị "chéo nhau" trên bản đồ địa lý tạo ra chi phí lớn, phép đảo ngược thứ tự một cụm

khách hàng giúp tháo gỡ sự chồng chéo này, làm mượt tuyến đường và giảm thiểu quãng đường di chuyển một cách triệt để.

2.2.6. Ưu điểm và hạn chế của GA

Cũng như mọi thuật toán tối ưu khác, Giải thuật di truyền sở hữu những thế mạnh vượt trội nhưng cũng tồn tại những giới hạn nhất định.

Ưu điểm:

- Khả năng tìm kiếm toàn cục: Không giống như các thuật toán gradient-based chỉ tìm kiếm từ một điểm, GA duy trì một quần thể nên có tầm nhìn toàn cục, giúp thuật toán dễ dàng vượt qua các cực tiểu địa phương.
- Không đòi hỏi đạo hàm: Hàm thích nghi trong GA có thể là hàm gián đoạn, phi tuyến tính phức tạp, không cần phải có đạo hàm liên tục. Điều này đặc biệt phù hợp với các bài toán có nhiều ràng buộc cứng như cửa sổ thời gian (Time Windows) trong VRPTW.
- Dễ dàng song song hóa: Vì các cá thể trong quần thể được đánh giá độc lập, GA rất dễ để tối ưu hóa tốc độ trên các hệ thống tính toán đa luồng.

Hạn chế:

- Không đảm bảo tối ưu tuyệt đối: GA là thuật toán xấp xỉ, nó sẽ nhanh chóng tìm ra một lời giải "đủ tốt" (Gần tối ưu) nhưng không có cơ sở toán học nào đảm bảo đó là lời giải tối ưu toàn cục duy nhất.
- Thời gian tính toán hàm thích nghi: Nếu việc đánh giá độ thích nghi của cá thể quá phức tạp, tốc độ chạy của toàn bộ thuật toán sẽ bị chậm lại đáng kể.
- Nhạy cảm với tham số: Hiệu suất của GA phụ thuộc cực lớn vào việc tinh chỉnh các tham số đầu vào (Kích thước quần thể, tỷ lệ lai ghép, tỷ lệ đột biến). Việc chọn sai tham số có thể khiến thuật toán hội tụ quá nhanh về một kết quả tồi, hoặc chạy vô tận mà không tìm ra lời giải hội tụ.

2.3. Thiết kế giải thuật cho bài toán VRPTW

Bài toán VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) là một bài toán NP-hard, yêu cầu tối ưu hóa lộ trình xe sao cho tổng chi phí thấp nhất và thỏa mãn các ràng buộc về tải trọng cũng như khung thời gian (Time Window) của khách hàng [14].

2.3.1. Biểu diễn cá thể và Thiết kế hàm thích nghi

Việc thiết kế cấu trúc nhiễm sắc thể và hàm thích nghi là bước quan trọng nhất, quyết định khả năng hội tụ và không gian tìm kiếm của Giải thuật di truyền đối với bài toán tối ưu tổ hợp như VRPTW.

2.3.1.1. Biểu diễn cá thể

Trong nghiên cứu này, chúng ta sử dụng phương pháp **Mã hóa hoán vị không phân tách** (Permutation Encoding without Delimiters). Thay vì biểu diễn trực tiếp các cung đường của từng xe, cá thể được biểu diễn dưới dạng một chuỗi hoán vị của n khách hàng [16].

- **Cấu trúc:** Một cá thể $C = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, trong đó σ_i là chỉ số của khách hàng i.
- **Lý do lựa chọn:** Cách tiếp cận này giúp loại bỏ sự phức tạp khi phải xử lý các ký hiệu phân cách xe (depot symbols) trong quá trình lai ghép và đột biến, tránh tạo ra các lời giải không hợp lệ (invalid offspring).
- **Cơ chế phân tách** (Split Procedure): Để chuyển đổi một chuỗi hoán vị thành một lộ trình hoàn chỉnh cho nhiều xe, thuật toán áp dụng chiến lược Giải mã tuần tự (Sequential Decoding). Hệ thống sẽ duyệt qua chuỗi gen từ trái sang phải, tiến hành cộng dồn tải trọng và mô phỏng thời gian di chuyển. Một tuyến đường (xe) mới sẽ buộc phải mở ra khi khách hàng tiếp theo vi phạm 1 trong 2 điều kiện:
    1. Tổng nhu cầu vượt quá tải trọng tối đa của xe (Q).

2. Thời gian dự kiến đến phục vụ khách hàng vượt quá thời điểm đóng cửa (Due date) của khách hàng đó.

Chiến lược này giúp việc giải mã diễn ra cực kỳ nhanh chóng, kết hợp với các hệ số của Hàm phạt (Penalty Function) để thuật toán tự động đánh giá và đào thải các cấu trúc gen dùng quá nhiều xe.

2.3.1.2. Thiết kế hàm thích nghi

Hàm thích nghi đóng vai trò là thước đo "sức khỏe" của một lời giải. Trong VRPTW, mục tiêu chính thường là giảm thiểu tổng chi phí vận hành (bao gồm số lượng xe và tổng quãng đường).

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hóa, các cá thể có thể vi phạm các ràng buộc mềm để vượt qua các "vực thẳm" trong không gian tìm kiếm. Do đó, hàm mục tiêu được thiết kế theo phương pháp **Hàm phạt (Penalty Function) [17]**.

Công thức tổng quát:

Mục tiêu là cực tiểu hóa hàm chi phí Z(C):

$$Z(C) = w_1 \cdot V(C) + w_2 \cdot D(C) + \alpha \cdot Q_{viol} + \beta \cdot TW_{viol}$$

Để chuyển đổi bài toán cực tiểu hóa thành cực đại hóa cho GA, hàm thích nghi f(C) được xác định:

$$f(C) = \frac{1}{Z(C) + \epsilon}$$

Giải thích các thành phần:

- V(C): Tổng số lượng xe được sử dụng.
- D(C): Tổng quãng đường di chuyển của tất cả các tuyến, tính bằng: $\sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} \cdot x_{ij}^{k}$

(Trong đó d_{ij} là khoảng cách từ khách hàng i đến j, x_{ij}^k là biến nhị phân chỉ xe k đi qua cung (i,j)).

- Q_{viol}: Mức độ vi phạm tải trọng, được tính bằng $\sum_{k \in K} \max(0, q_k - Q)$, với q_k là tổng nhu cầu trên tuyến k.

- TW_{viol}: Mức độ vi phạm khung thời gian, tính bằng:

$$TW_{viol} = \sum_{k \in K} \sum_{i \in Route_k} \max(0, b_i - l_i)$$

(Trong đó b_i là thời gian xe đến khách hàng i, l_i là thời gian đóng cửa).

- α, β: Hệ số phạt (Penalty coefficients), thường được điều chỉnh động theo thế hệ để cân bằng giữa việc tìm kiếm lời giải khả thi và khám phá không gian mới [17].
- ϵ: Một số dương rất nhỏ (ví dụ 10^{-6}) để tránh lỗi chia cho 0.

2.3.2. Khởi tạo quần thể ban đầu

Quần thể khởi tạo ban đầu có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian tính toán và chất lượng lời giải kết xuất bởi thuật toán di truyền. Nếu chỉ sinh ngẫu nhiên hoàn toàn, phần lớn các cá thể sẽ có chất lượng rất tệ, chậm hội tụ và vi phạm nhiều ràng buộc. Ngược lại, nếu tính đa dạng quá thấp, không gian lời giải sẽ bị giới hạn. Do đó, đồ án sử dụng chiến lược **Khởi tạo lai (Hybrid Initialization)**:

- **Sinh ngẫu nhiên (Random generation):** Tạo ra khoảng 80% số cá thể bằng cách hoán vị ngẫu nhiên. Điều này đảm bảo tính **đa dạng hóa (Diversification)**, giúp quần thể bao phủ rộng khắp không gian tìm kiếm ở thế hệ 0.
- **Sử dụng Heuristic hạt giống (Seed Heuristics):** Tạo ra 20% số cá thể còn lại bằng các thuật toán heuristic đặc thù để đảm bảo tính **cường hóa (Intensification)**. Đồ án kết hợp hai phương pháp nổi bật:

Phương pháp Heuristic chèn PFIH (Push Forward Insertion Heuristic): PFIH là thuật toán được đề xuất bởi nhà khoa học Solomon (1987), thiết kế "đo ni đóng giày" cho bài toán VRPTW. Khác với Greedy chỉ biết nối khách hàng vào *cuối* tuyến, PFIH thông minh hơn ở chỗ nó tìm cách chèn một khách hàng vào *bất kỳ vị trí nào* (giữa 2 khách hàng bất kỳ) trên tuyến đường đang có.

Thuật ngữ **"Push Forward" (Đẩy tới / Dời lịch)** xuất phát từ thực tế: Nếu bạn chèn thêm khách hàng u vào giữa khách hàng i và j, thời điểm xe đến phục vụ khách hàng j (và tất cả các khách hàng nằm sau j) sẽ bị trễ đi một khoảng thời gian. Thuật toán phải tính toán độ trễ này để đảm bảo không có ai ở phía sau bị vi phạm thời gian.

Các bước thực hiện:

- **Bước 1: Khởi tạo hạt giống (Seed Initialization).**
  Tạo một tuyến đường mới bắt đầu và kết thúc tại Kho (Depot => Depot). Tìm một khách hàng chưa phục vụ làm "hạt giống" đầu tiên (thường chọn khách hàng ở xa kho nhất hoặc có thời gian đóng cửa khắt khe nhất) và chèn vào: **Depot => Hạt giống => Depot.**
- **Bước 2: Tính toán chi phí chèn (Insertion Cost).**
  Với mỗi khách hàng u chưa được phục vụ, thuật toán sẽ thử chèn u vào **tất cả các vị trí có thể** trên tuyến đường hiện tại (ví dụ: chèn vào giữa điểm i và j).
  Tại mỗi vị trí thử nghiệm, tính toán sự gia tăng về khoảng cách: D = Khoảng_cách(i,u) + Khoảng_cách(u,j) - Khoảng_cách(i,j).
- **Bước 3: Kiểm tra tính khả thi Push-forward (Khâu quan trọng nhất).**
  Khi chèn u vào giữa i và j, sự xuất hiện của u sẽ sinh ra một "Độ dời thời gian" (Push-forward time), ký hiệu là PF.
  Thuật toán phải mô phỏng việc đẩy lùi lịch trình của điểm j và tất cả các điểm nằm sau j thêm một lượng PF. Nếu việc đẩy lùi này làm cho bất kỳ điểm nào ở phía sau vượt quá thời điểm đóng cửa (Latest time - l) của điểm đó, vị trí

chèn này bị đánh giá là **không khả thi** và bị loại bỏ. (Đương nhiên cũng phải kiểm tra cả ràng buộc tải trọng).

- **Bước 4: Chọn vị trí và Khách hàng tốt nhất.**
  Sau khi quét tất cả khách hàng u chưa phục vụ và tất cả các vị trí chèn khả thi, thuật toán sẽ chọn ra cặp *(khách hàng u*, vị trí chèn tối ưu)* mang lại sự gia tăng chi phí (khoảng cách + thời gian dời lịch) là **thấp nhất**.
- **Bước 5: Chèn và Cập nhật.**
  Tiến hành chèn khách hàng *u** vào tuyến đường chính thức. Cập nhật lại toàn bộ thời gian dự kiến đến của các khách hàng nằm sau *u**.
- **Bước 6: Lặp lại hoặc đóng tuyến.**
  Quay lại Bước 2 để tiếp tục chèn các khách hàng khác. Nếu không còn khách hàng nào có thể chèn vào tuyến hiện tại một cách khả thi, xe sẽ quay về kho. Khởi tạo xe mới (Quay lại Bước 1) cho đến khi mọi khách hàng đều được phục vụ.

2.3.3. Chiến lược chọn lọc

Chiến lược chọn lọc quyết định cá thể nào được giữ lại để lai tạo. Đồ án áp dụng phương pháp Chọn lọc giải đấu (Tournament Selection) thay vì Chọn lọc vòng quay Roulette truyền thống [17].

- Cơ chế: Ở mỗi vòng, thuật to án sẽ chọn ngẫu nhiên k cá thể từ quần thể (thường k = 2 đến 5). Các cá thể này sẽ "thi đấu" với nhau. Cá thể nào có giá trị Fitness cao nhất sẽ giành chiến thắngvà được sao chép vào "hồ chứa giao phối" (Mating pool).
- Ưu điểm: Phương pháp này không yêu cầu hàm Fitness phải luôn dương, không cần chuẩn hóa dữ liệu, thao tác cực kỳ nhanh và đặc biệt là dễ dàng điều chỉnh "áp lực chọn lọc" bằng cách thay đổi giá trị k. (k càng lớn, cá thể tốt càng dễ áp đảo quần thể).

2.3.4. Thiết kế toán tử lai ghép

Lai ghép là phép toán chủ đạo tạo ra sự đột phá. Do cấu trúc nhiễm sắc thể là dạng chuỗi hoán vị số nguyên, việc lai ghép cắt điểm truyền thống (1-point crossover) sẽ gây ra lỗi trùng lặp khách hàng hoặc thiếu khách hàng. Do đó, đồ án sử dụng Toán tử lai ghép thứ tự (Order Crossover - OX) .

Nguyên lý hoạt động của OX:

- Chọn ngẫu nhiên 2 điểm cắt trên chuỗi của cá thể Cha và Mẹ.
- Sao chép đoạn gen nằm giữa 2 điểm cắt từ Cha sang Con (giữ nguyên vị trí). Đoạn này bảo tồn thứ tự ưu tiên giao hàng của một nhóm khách hàng.
- Duyệt chuỗi Mẹ từ điểm cắt thứ hai vòng lại. Bỏ qua những khách hàng đã có trong Con (để tránh trùng lặp). Điền các khách hàng còn lại vào các vị trí trống của Con theo đúng thứ tự xuất hiện ở chuỗi Mẹ. Phép OX giúp duy trì tính tương đối về vị trí và cụm của các khách hàng từ thế hệ trước.

Để làm rõ quy trình thực hiện toán tử OX, thuật toán được mô tả thông qua mã giả dưới đây:

$P1 \leftarrow \Pi_1$ $P2 \leftarrow \Pi_2$;
$Pos1 \leftarrow r1$ $Pos2 \leftarrow r2$;
where $r1, r2$ are random positions in $\Pi_1 \& \Pi_2$ within [2,n-1] such that $Pos1 \neq Pos2$
Initialize offspring
$child1 \leftarrow \phi$; $child2 \leftarrow \phi$;
$child1(Pos1 to Pos2) \leftarrow P2(Pos1 to Pos2)$;
$child2(Pos1 to Pos2) \leftarrow P1(Pos1 to Pos2)$;
Remaining cities from P1, $C_1 \leftarrow P1 - child1$;
Remaining cities from P2, $C_2 \leftarrow P2 - child2$;
$child1 \leftarrow \phi$;
$child2 \leftarrow \phi$;
foreach *city in* C_1 **do**
  for $i = 1 \leftarrow n$ **do**
    if $child1 == \phi$ **then**
      $child1 = C_1$
    end
  end
end
foreach $cityin C_2$ **do**
  for $i = 1 \leftarrow n$ **do**
    if $child2 == \phi$ **then**
      $child2 = C_2$
    end
  end
end
Adjusting last city to be the same of the first
$child1(1:n) \leftarrow child1(1:1)$;
$child2(1:n) \leftarrow child1(1:1)$;

Hình 2.1. Mã giả toán tử lai ghép OX

Phân tích hiệu quả của toán tử OX đối với VRPTW:

- **Bảo toàn chặng đường (Edges):** OX không chỉ giữ lại các gen đơn lẻ mà còn bảo toàn các đoạn hành trình (sub-routes) hiệu quả từ bố mẹ. Điều này cực kỳ quan trọng vì trong VRPTW, các khách hàng gần nhau về địa lý và khung thời gian thường nằm cạnh nhau trong chuỗi gen.
- **Tính hợp lệ:** Đảm bảo mỗi khách hàng chỉ xuất hiện đúng một lần trong nhiễm sắc thể, loại bỏ hoàn toàn các lỗi logic thường gặp trong các phép lai truyền thống [12].

2.3.5. Thiết kế toán tử đột biến và Tối ưu cục bộ (Memetic Operators)

2.3.5.1. Nhóm toán tử Đột biến

Đột biến đóng vai trò duy trì sự đa dạng sinh học cho quần thể. Với một xác suất nhỏ (Mutation Rate, thường từ 1% - 5%), một cá thể con sau khi sinh ra sẽ bị đột biến. Đồ án tích hợp ba phép đột biến cơ bản để tránh sa lầy vào tối ưu cục bộ:

- **Đột biến hoán đổi (Swap Mutation)**: Chọn ngẫu nhiên hai vị trí gen (khách hàng) trên nhiễm sắc thể và hoán đổi vị trí của chúng cho nhau. Thao tác này giúp phá vỡ các cấu trúc định tuyến đã bị kẹt, có thể giúp nhét một khách hàng vào một tuyến đường phù hợp hơn [15].
    + **Phạm vi áp dụng:** Đột biến có thể xảy ra giữa hai khách hàng trong cùng một tuyến đường (Intra-route) hoặc giữa hai tuyến đường khác nhau (Inter-route). Đối với các tuyến đường có từ 3 khách hàng trở lên (không tính Depot), việc hoán đổi sẽ tạo ra một cấu trúc lộ trình hoàn toàn mới mà vẫn giữ nguyên số lượng khách hàng của cá thể.
    + **Mục tiêu:** Phá vỡ các cấu trúc định tuyến bị "kẹt". Ví dụ, nếu một khách hàng ở Tuyến A có vị trí địa lý gần với các khách hàng ở Tuyến B, phép hoán đổi có thể giúp khách hàng đó được phục vụ bởi xe của Tuyến B, từ đó giảm tổng quãng đường di chuyển.
    + **Xử lý sau đột biến:** Do đặc thù của VRPTW, sau khi hoán đổi, thời gian bắt đầu phục vụ (b_i) tại các điểm phía sau vị trí hoán đổi sẽ thay đổi. Do đó, thuật toán phải thực hiện tính toán lại toàn bộ chi phí và kiểm tra lại các ràng buộc khung thời gian để cập nhật độ thích nghi (fitness).
- **Đột biến đảo ngược (Inversion Mutation):** Chọn ngẫu nhiên một đoạn gen (một dãy các khách hàng) và đảo ngược toàn bộ thứ tự của đoạn đó. Phép toán này đặc biệt hiệu quả trong việc tháo gỡ các tuyến đường bị "chéo nhau" trên bản đồ địa lý.

+ **Hiệu quả hình học:** Trong không gian 2D, các tuyến đường tối ưu thường là các đường không tự cắt nhau. Phép đột biến đảo ngược đặc biệt hiệu quả trong việc tháo gỡ các tuyến đường bị "chéo nhau" hoặc có thứ tự phục vụ không hợp lý về mặt quãng đường (ví dụ: xe đi từ điểm A đến C rồi mới quay lại B).
+ **Tác động mạnh:** Khác với Swap chỉ thay đổi 2 điểm, Inversion tái cấu trúc lại cả một phân đoạn lộ trình. Điều này giúp thay đổi đáng kể thời gian đến (b_i) của một nhóm khách hàng, có khả năng biến một tuyến đường đang vi phạm khung thời gian trở nên hợp lệ.
+ **Tính toán lại độ thích nghi:** Tương tự như Swap, sau khi đảo ngược, chi phí của tuyến đường bị tác động phải được định nghĩa lại. Nếu sự thay đổi này làm giảm Z(C), giá trị f(C) sẽ tăng lên, giúp cá thể có ưu thế hơn trong các thế hệ tiếp theo.

- **Đột biến chèn ép (Relocate / Shift Mutation):** Chọn ngẫu nhiên một khách hàng, rút khách hàng đó ra khỏi vị trí hiện tại trên chuỗi nhiễm sắc thể và chèn vào một vị trí hoàn toàn mới.
    + **Mục tiêu:** Tinh chỉnh vi mô lộ trình. Phép toán này linh hoạt hơn Đột biến hoán đổi (Swap) vì nó không yêu cầu phải tráo đổi vị trí của 2 khách hàng, mà chỉ đơn thuần là "dời lịch" giao hàng của 1 người.
    + **Hiệu quả xử lý ràng buộc:** Đặc biệt hữu dụng trong việc tháo gỡ các khách hàng đang bị vi phạm trễ giờ (Time Window violation). Thuật toán có thể bốc khách hàng đó và nhét lên phía trước mảng gen để được xe phục vụ sớm hơn.

2.3.5.2. Các chiến lược Tối ưu cục bộ

Trong khi các phép đột biến ngẫu nhiên (trình bày ở mục 2.3.5) đóng vai trò duy trì sự đa dạng sinh học và mở rộng không gian khám phá (Exploration), Giải thuật Di truyền thuần túy thường gặp khó khăn trong việc khai thác triệt để các vùng nghiệm tốt. Để khắc phục điểm yếu này và hình thành Thuật toán Memetic, đồ án

tích hợp thêm các chiến lược tối ưu cục bộ. Khác với đột biến, các toán tử này hoạt động hoàn toàn có chủ đích, thiên về khai thác sâu (Exploitation) nhằm tháo gỡ trực tiếp các điểm nghẽn về quãng đường và ép giảm số lượng phương tiện vận hành. Cụ thể, hệ thống sử dụng hai cơ chế chính:

- **Toán tử tối ưu cục bộ (Two-Opt Local Search):** Khác với các phép đột biến ngẫu nhiên, Two-Opt là một thuật toán tìm kiếm cục bộ (Local Search) có chủ đích, được thiết kế chuyên biệt để giải quyết bài toán người thềm du (TSP).
    + **Cơ chế hoạt động:** Thuật toán hoạt động nội bộ bên trong lộ trình của từng chiếc xe (Intra-route). Nó sẽ quét qua mọi cặp cạnh trên lộ trình. Nếu phát hiện việc đảo ngược một đoạn hành trình giúp tổng khoảng cách Euclid của chiếc xe đó giảm đi, nó sẽ lập tức chốt phương án đảo ngược này.
    + **Hiệu quả hình học:** Nhiệm vụ cốt lõi của Two-Opt là đi lùng sục và "gỡ rối" các tuyến đường đang bị chéo nhau (tạo thành hình chữ X) trên không gian 2D, nắn chúng lại thành 2 đường thẳng song song để giảm thiểu tối đa quãng đường di chuyển thừa thãi.
- **Cơ chế Phá hủy và Sửa chữa (Ruin & Recreate):** Được lấy cảm hứng từ siêu Heuristic ALNS (Adaptive Large Neighborhood Search), đây là vũ khí tàn phá mạnh nhất của hệ thống nhằm ép giảm số lượng xe sử dụng.
    + **Giai đoạn Phá hủy (Ruin):** Ở mỗi thế hệ, thuật toán sẽ nhắm mục tiêu vào chiếc xe đang chuyên chở ít khách hàng nhất (tức là chiếc xe có hiệu suất vận hành kém nhất). Lộ trình của chiếc xe này sẽ bị đập bỏ hoàn toàn, các khách hàng trên xe bị đưa về trạng thái "chưa được phục vụ".
    + **Giai đoạn Sửa chữa thông minh (Recreate):** Thay vì ném các khách hàng này vào các vị trí ngẫu nhiên, thuật toán sẽ tính toán khoảng cách địa lý và ưu tiên chèn họ vào ngay sát cạnh những khách hàng "hàng xóm" gần họ nhất trên bản đồ gen. Việc này ép cơ chế Split sau

đó phải đóng gói họ vào chung các chuyến xe đang có sẵn, từ đó giảm thiểu quyết liệt số lượng phương tiện cần thiết (V).

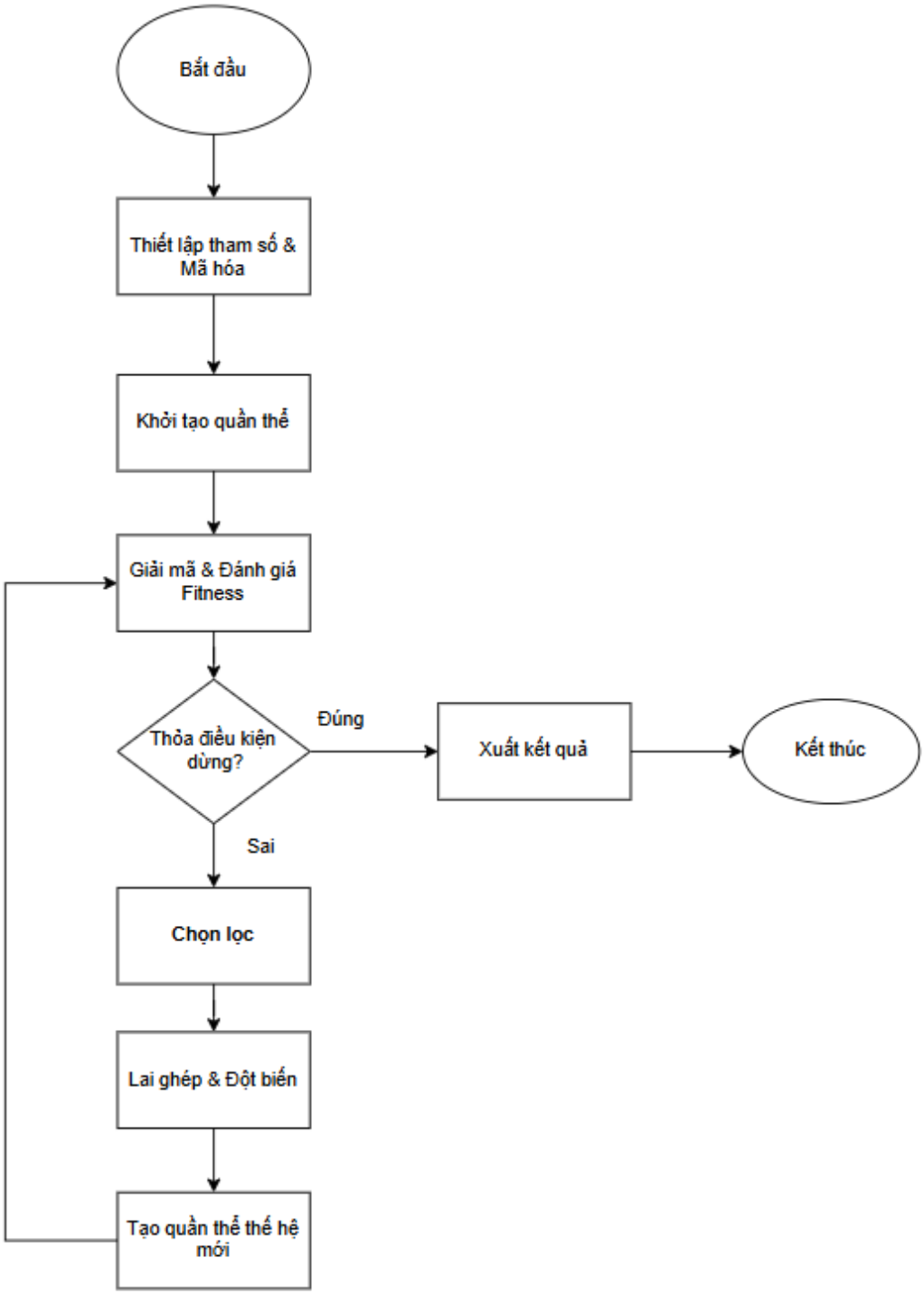
2.3.6. Chiến lược thay thế, Điều kiện dừng và Lưu đồ thuật toán.

Chiến lược thay thế (Replacement Strategy / Elitism) Sau khi tạo ra một thế hệ con cái mới, thuật toán cần quyết định ai sẽ tồn tại ở thế hệ tiếp theo. Để đảm bảo lời giải tốt nhất không bị phá hủy vô tình bởi lai ghép hay đột biến, đồ án áp dụng Chiến lược giữ lại tinh hoa (Elitism). Thuật toán sẽ sao chép trực tiếp 1% - 5% các cá thể có độ thích nghi cao nhất của thế hệ hiện tại thẳng sang thế hệ tiếp theo mà không qua lai tạo. Phần còn lại của thế hệ mới sẽ được lấp đầy bởi các cá thể con sinh ra từ lai ghép và đột biến [21].

Điều kiện dừng (Stopping Criteria) Do GA có thể lặp lại vô tận, thuật toán cần các quy tắc để kết thúc quá trình tiến hóa:

- Đạt số thế hệ tối đa (Max Generations): Thuật toán sẽ dừng khi vòng lặp tiến hóa đạt tới một số nguyên N cho trước (ví dụ: 1000 thế hệ).
- Trạng thái bão hòa (Convergence limit): Nếu hàm Fitness của cá thể tốt nhất trong quần thể không thay đổi (không được cải thiện) trong một số thế hệ liên tiếp (ví dụ: 100 thế hệ), thuật toán sẽ dừng sớm để tiết kiệm tài nguyên máy tính, vì quần thể khả năng cao đã hội tụ tại cực tiểu. Lời giải tốt nhất được tìm thấy cho đến thời điểm đó sẽ là kết quả cuối cùng của hệ thống.

Để tổng hợp toàn bộ quy trình vận hành của giải thuật di truyền trong việc giải quyết bài toán VRPTW, lưu đồ dưới đây mô tả trình tự logic từ giai đoạn tiếp nhận dữ liệu đầu vào cho đến khi xuất ra lộ trình tối ưu cuối cùng:



Hình 2.2. Sơ đồ khối thuật toán Di truyền (GA)

2.4. Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu cốt lõi của đồ án: Chuyển hóa một bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp (VRPTW) sang ngôn ngữ của sinh học tiến hóa, từ đó xây dựng thành công một khung Giải thuật di truyền (GA) hoàn chỉnh và chuyên biệt.

Đi từ những khái niệm nền tảng của Metaheuristic, chương này đã đi sâu vào việc thiết kế chi tiết từng cấu trúc của thuật toán nhằm giải quyết triệt để các rào cản về mặt không gian tìm kiếm và ràng buộc khắt khe của hệ thống:

- Về mặt biểu diễn: Sử dụng chiến lược **Mã hóa hoán vị tự nhiên** kết hợp thuật toán giải mã (Split) giúp dễ dàng ánh xạ từ một chuỗi nhiễm sắc thể sang một tập hợp các tuyến đường xe chạy hợp lệ.
- Về mặt xử lý ràng buộc: Việc tích hợp **Hàm phạt** (Penalty Function) vào Hàm thích nghi giúp thuật toán đánh giá linh hoạt các vi phạm về sức chứa và cửa sổ thời gian, tránh việc loại bỏ cực đoan các lời giải tiềm năng.
- Về mặt duy trì và phát triển nòi giống: Đồ án áp dụng chiến lược **Khởi tạo lai** (Hybrid Initialization) và **Chọn lọc giải đấu** (Tournament Selection) để đảm bảo quần thể luôn giữ được sự đa dạng sinh học và chất lượng ưu tú ở mọi thế hệ.
- Về mặt thăm dò và khai thác không gian: Sự kết hợp giữa **Lai ghép thứ tự** (OX) nhằm bảo tồn các cụm lộ trình tốt, cùng với bộ 5 toán tử tinh chỉnh mạnh mẽ **(*Swap, Inversion, Relocate, Two-Opt, và Ruin & Recreate*)** chính là động cơ cốt lõi thúc đẩy thuật toán. Việc nhúng tối ưu cục bộ (Two-Opt) và đập bỏ tuyến thừa (Ruin & Recreate) đã nâng cấp GA cơ sở thành một Thuật toán lai Memetic, giúp phá vỡ các bẫy cực tiểu địa phương để tiến sát đến lời giải tối ưu toàn cục.

Tóm lại, toàn bộ thiết kế cấu trúc và các phép toán di truyền được trình bày trong Chương 2 chính là bản thiết kế (blueprint) nền tảng. Khung lý thuyết vững chắc này sẽ được nhóm trực tiếp chuyển hóa thành mã nguồn lập trình, cài đặt trên máy

tính và tiến hành chạy thực nghiệm để đánh giá hiệu năng thực tế trên các bộ dữ liệu chuẩn trong **Chương 3**.

CHƯƠNG 3 : THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Thiết lập môi trường và tham số thực nghiệm.

3.1.1. Môi trường cài đặt (Ngôn ngữ lập trình, thư viện hỗ trợ).

Quá trình lập trình, kiểm thử và đánh giá thuật toán được thực hiện trên môi trường máy tính có cấu hình như sau:

- Hệ điều hành: Windows 11 64-bit.
- Cấu hình phần cứng: CPU: Intel Core i5 , RAM : 8GB.
- Ngôn ngữ lập trình: Python.
- Thư viện hỗ trợ chính:
    + NumPy: Hỗ trợ tính toán ma trận khoảng cách Euclid nhanh chóng.
    + Matplotlib: Trực quan hóa kết quả, vẽ bản đồ lộ trình di chuyển của các xe.
    + Math, Random, Copy, Time: Các thư viện chuẩn hỗ trợ cấu trúc dữ liệu và đo lường hiệu suất.

3.1.2. Cấu hình các tham số GA (Kích thước quần thể, tỷ lệ lai ghép/đột biến).

Việc lựa chọn tham số đóng vai trò quyết định đến khả năng hội tụ và chất lượng lời giải của thuật toán Di truyền. Dựa trên quá trình tinh chỉnh (fine-tuning) qua nhiều lần chạy thử nghiệm, các tham số tối ưu được thiết lập cho mô hình được tổng hợp trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Cấu hình các tham số của thuật toán Di truyền (GA)

Tên tham số	Ký hiệu (Code)	Giá trị	Ý nghĩa & Cấu hình chi tiết
Kích thước quần thể	POP_SIZE	200	Số lượng cá thể trong một thế hệ. Áp dụng cơ chế khởi tạo lai (Hybrid Initialization): 20% cá thể tạo từ thuật toán Tham lam (Greedy), 80% sinh ngẫu nhiên.
Số thế hệ tối đa	MAX_GEN	1000	Số vòng lặp tiến hóa tối đa của thuật toán. Đảm bảo đủ thời gian để quần thể vượt qua các điểm cực tiểu cục bộ (local optima).
Tỷ lệ lai ghép	CROSSOVER_RATE	0.7	70% khả năng hai cá thể cha mẹ sẽ lai tạo. Sử dụng toán tử lai ghép thứ tự (Order Crossover - OX) để bảo tồn cấu trúc lộ trình.
Tỷ lệ đột biến	MUTATION_RATE	0.9	90% khả năng một cá thể con bị đột biến. Tỷ lệ này được thiết lập ở mức cao nhằm kích hoạt luân phiên các toán tử tinh chỉnh mạnh

			mẽ: *Swap, Inversion, Relocate, Two-Opt* và *Ruin & Recreate.*
Tỷ lệ tinh hoa	ELITISM_RATE	0.05	5% các cá thể có độ thích nghi (Fitness) cao nhất sẽ được giữ lại nguyên vẹn và chuyển thẳng sang thế hệ tiếp theo.

3.2. Kết quả tính toán trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon

Thuật toán được chạy kiểm thử trên các bộ dữ liệu 100 khách hàng của Solomon, được chia thành 3 phân lớp với đặc thù phân bố địa lý khác nhau: Gom cụm (Clustered - C), Ngẫu nhiên (Random - R) và Hỗn hợp (Random Clustered - RC). Mỗi phân lớp tiếp tục chia thành 2 loại khung thời gian: hẹp (loại 1) và rộng (loại 2).

Để đánh giá độ chính xác và tính hiệu quả của thuật toán đề xuất, mức độ sai số GAP (%) giữa kết quả thực nghiệm và Kỷ lục thế giới được tính toán theo công thức sau:

$$GAP\ (\%) = \frac{Cost_{GA} - Cost_{BKS}}{Cost_{BKS}} \times 100\%$$

Trong đó:

- CostGA: Tổng quãng đường tốt nhất mà Giải thuật Di truyền (GA) của nhóm tìm được.

- CostBKS: Tổng quãng đường của lời giải tốt nhất được công bố trên thế giới (Best Known Solution / Sbest) cho cùng bộ dữ liệu.

Chỉ số GAP càng nhỏ chứng tỏ chất lượng lời giải của thuật toán càng tiệm cận với mức tối ưu tuyệt đối.

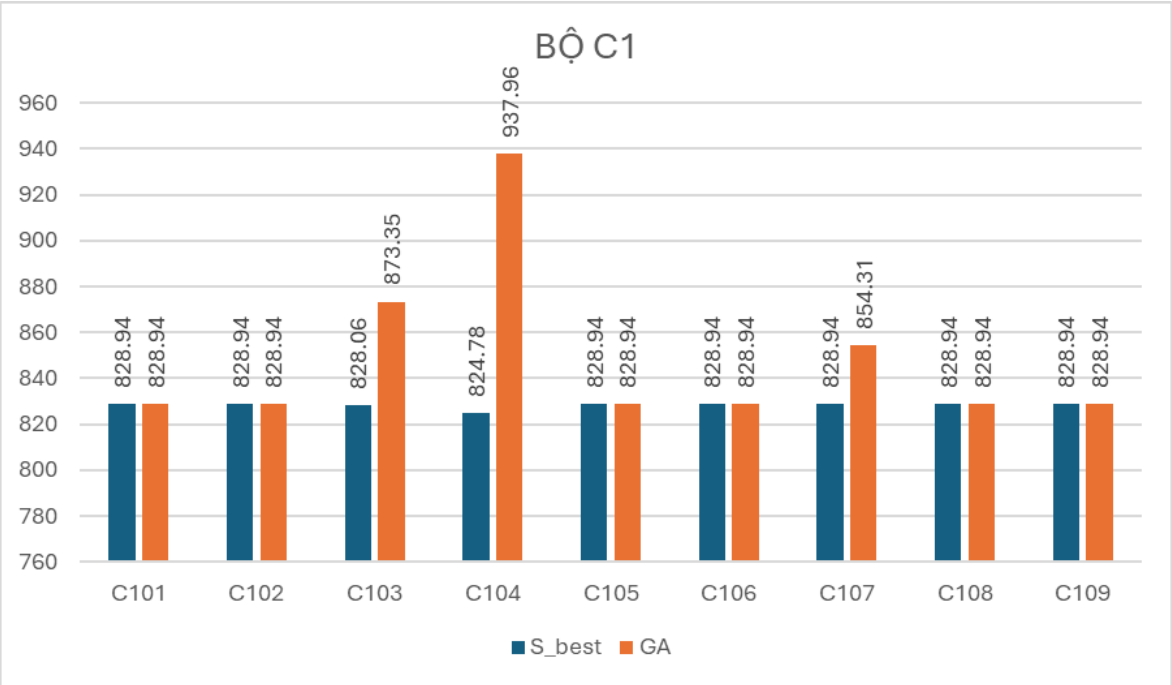
3.2.1. Thực nghiệm trên nhóm dữ liệu C (Clustered).

Nhóm dữ liệu C có đặc điểm là các khách hàng được phân bố tập trung thành từng cụm. Do khoảng cách giữa các khách hàng trong cùng một cụm là rất ngắn, thuật toán GA dễ dàng gom nhóm và tối ưu hóa tuyến đường.

Bảng 3.2. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	Bộ dữ liệu	K_{GA}	S_{best}	GA	GAP (%)	Time (s)
1	C101	10	828.94	828.94	0.00	54.90
2	C102	10	828.94	828.94	0.00	58.59
3	C103	10	828.06	873.35	5.47	55.47
4	C104	10	824.78	937.96	13.72	76.54
5	C105	10	828.94	828.94	0.00	60.37
6	C106	10	828.94	828.94	0.00	53.18

7	C107	10	828.94	854.31	3.06	55.30
8	C108	10	828.94	828.94	0.00	59.72
9	C109	10	828.94	828.94	0.00	46.86

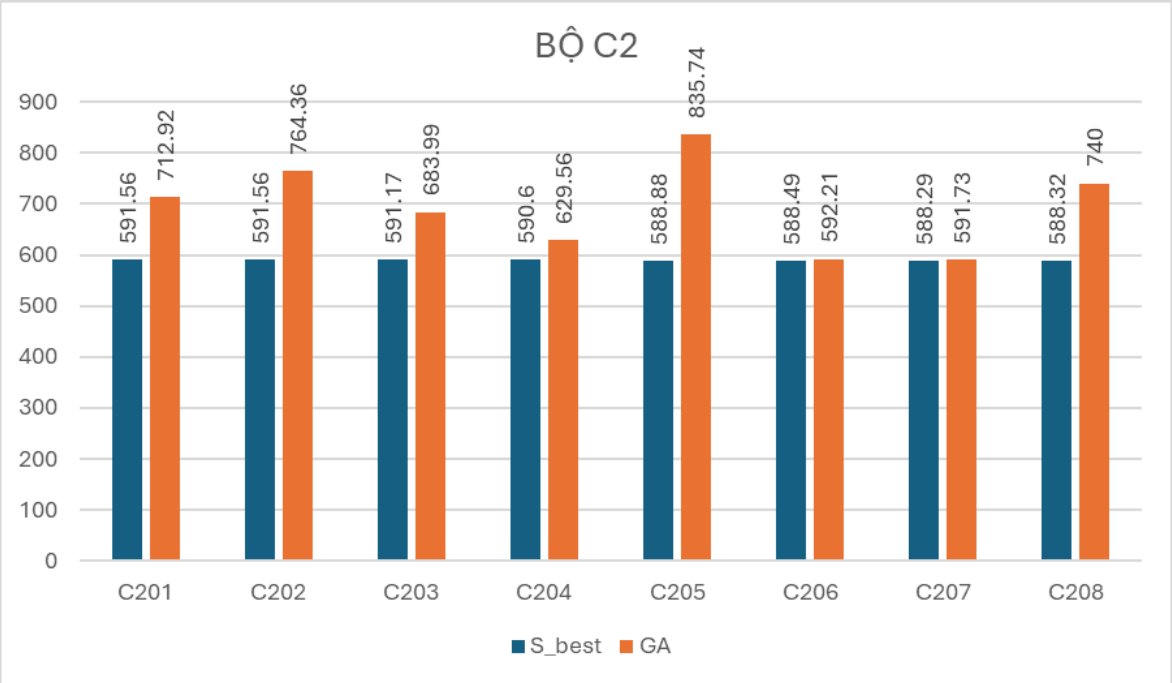


Hình 3.1. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

Bảng 3.3. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu C2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	**Bộ dữ liệu**	**K_{GA}**	**S_{best}**	**GA**	**GAP (%)**	**Time (s)**
1	C201	3	591.56	712.92	20.52	378.32

2	C202	4	591.56	764.36	29.21	193.97
3	C203	3	591.17	683.99	15.70	268.32
4	C204	3	590.60	629.56	6.60	260.62
5	C205	4	588.88	835.74	41.92	163.68
6	C206	3	588.49	592.21	0.63	242.17
7	C207	3	588.29	591.73	0.58	249.91
8	C208	3	588.32	740.00	25.78	145.28



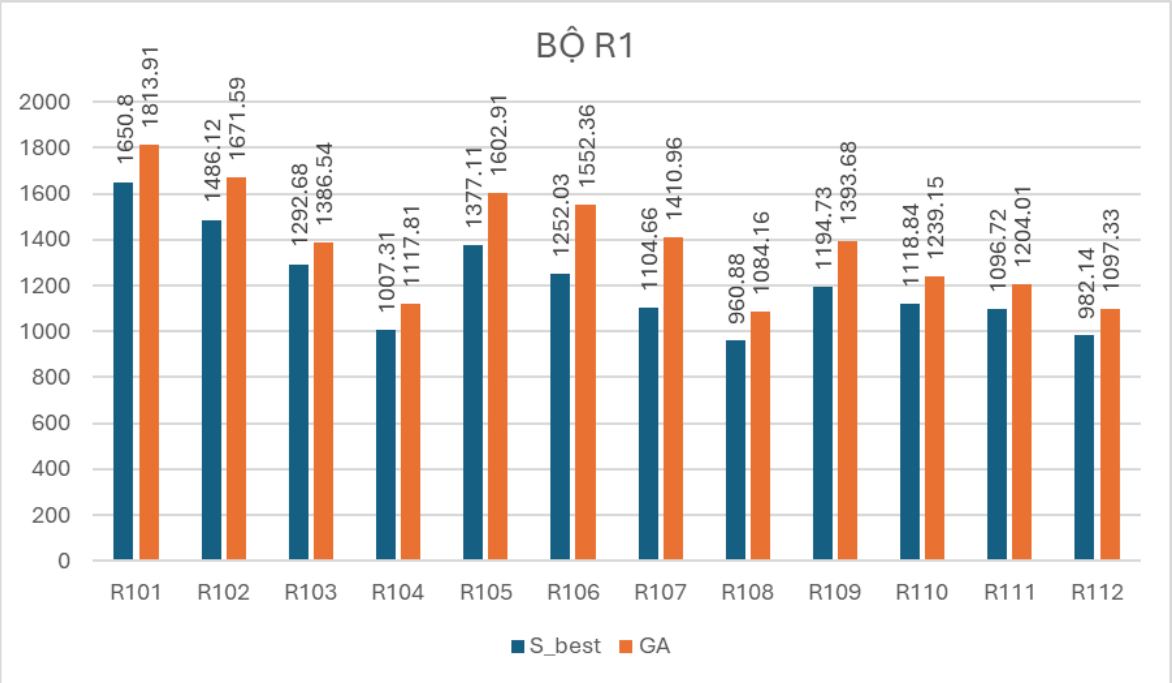
Hình 3.2. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu C2 với bộ dữ liệu chuẩn

3.2.2. Thực nghiệm trên nhóm dữ liệu R (Random) và RC (Mixed).

Bảng 3.4. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu R1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	Bộ dữ liệu	K_{GA}	S_{best}	GA	GAP (%)	Time (s)
1	R101	23	1650.80	1813.91	9.88	29.71
2	R102	19	1486.12	1671.59	12.48	30.55
3	R103	16	1292.68	1386.54	7.26	30.19
4	R104	12	1007.31	1117.81	10.97	31.61
5	R105	17	1377.11	1602.91	16.40	30.49
6	R106	16	1252.03	1552.36	23.99	30.69
7	R107	13	1104.66	1410.96	27.73	44.63
8	R108	11	960.88	1084.16	12.83	70.98

9	R109	15	1194.73	1393.68	16.65	87.94
10	R110	13	1118.84	1239.15	10.75	84.41
11	R111	13	1096.72	1204.01	9.78	75.93
12	R112	12	982.14	1097.33	11.73	88.59

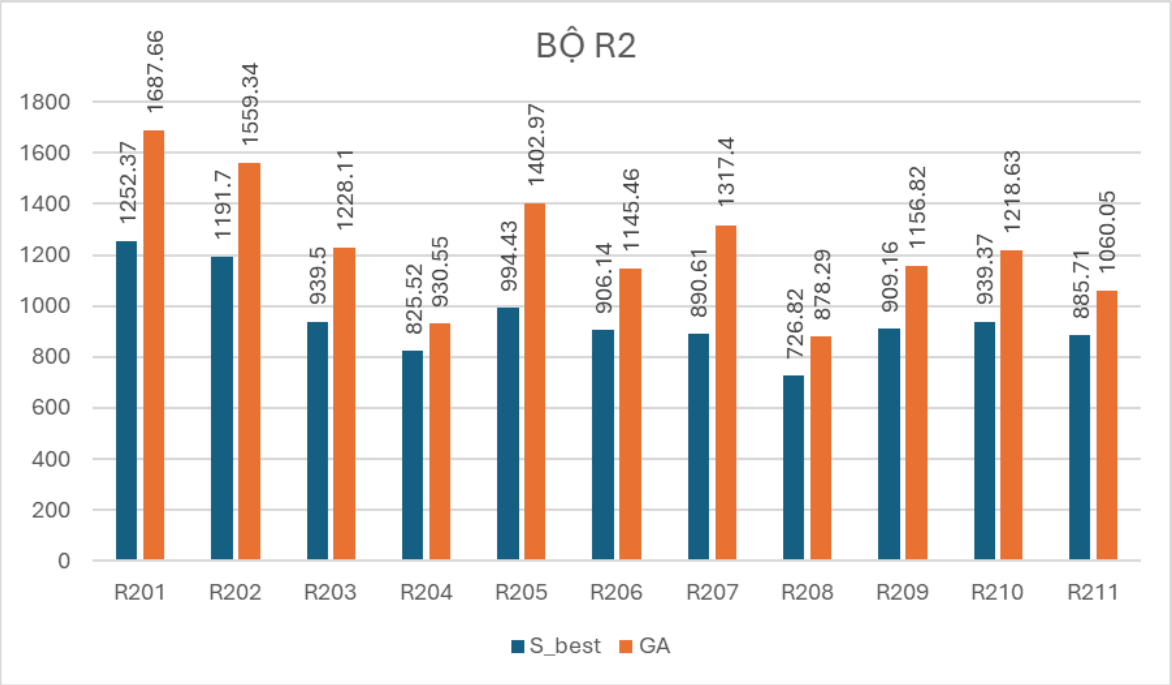


Hình 3.3. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu R1 với bộ dữ liệu chuẩn

Bảng 3.5. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu R2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	Bộ dữ liệu	K_{GA}	S_{best}	GA	GAP (%)	Time (s)
1	R201	5	1252.37	1687.66	34.76	151.53
2	R202	6	1191.70	1559.34	30.85	135.87
3	R203	4	939.50	1228.11	30.72	168.93
4	R204	4	825.52	930.55	12.72	195.05
5	R205	4	994.43	1402.97	41.08	126.96
6	R206	5	906.14	1145.46	26.41	100.09
7	R207	3	890.61	1317.40	47.92	245.94
8	R208	3	726.82	878.29	20.84	161.76
9	R209	4	909.16	1156.82	27.24	99.70

10	R210	4	939.37	1218.63	29.73	106.29
11	R211	3	885.71	1060.05	19.68	137.40

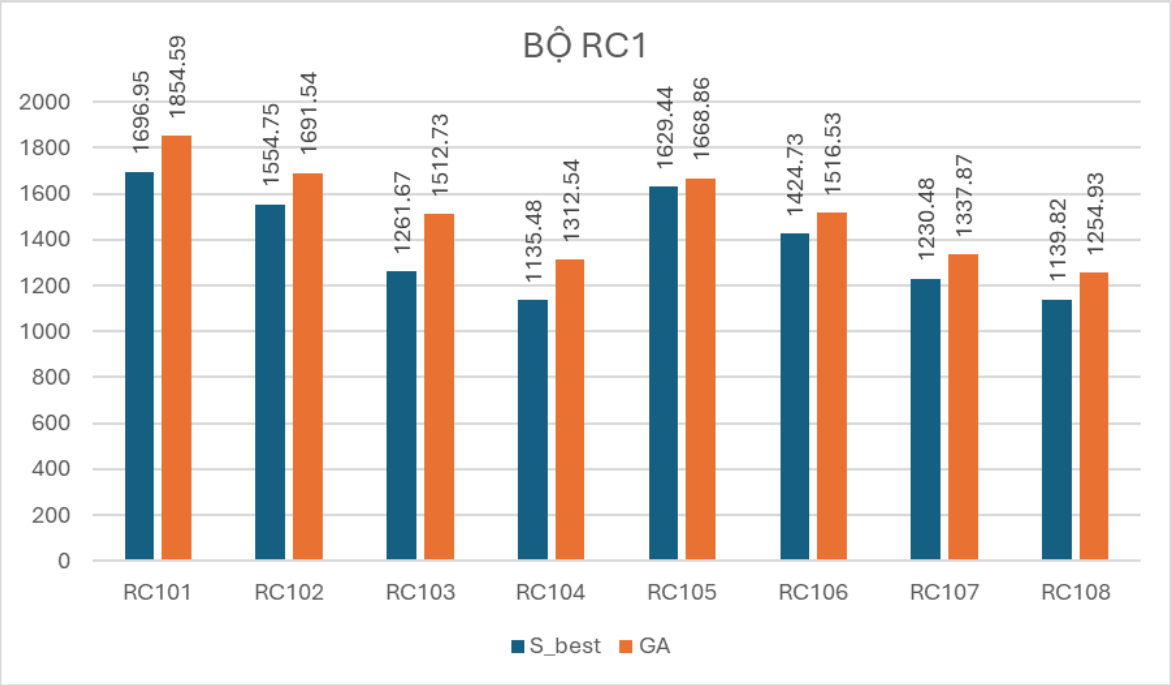


Hình 3.4. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu R2 với bộ dữ liệu chuẩn

Bảng 3.6. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu RC1 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	**Bộ dữ liệu**	**K_{GA}**	**S_{best}**	**GA**	**GAP (%)**	**Time**
1	RC101	17	1696.95	1854.59	9.29	162.69

2	RC102	15	1554.75	1691.54	8.80	172.33
3	RC103	13	1261.67	1512.73	19.90	175.93
4	RC104	11	1135.48	1312.54	15.59	181.46
5	RC105	16	1629.44	1668.86	2.42	124.92
6	RC106	14	1424.73	1516.53	6.44	145.86
7	RC107	13	1230.48	1337.87	8.73	99.48
8	RC108	12	1139.82	1254.93	10.10	138.04

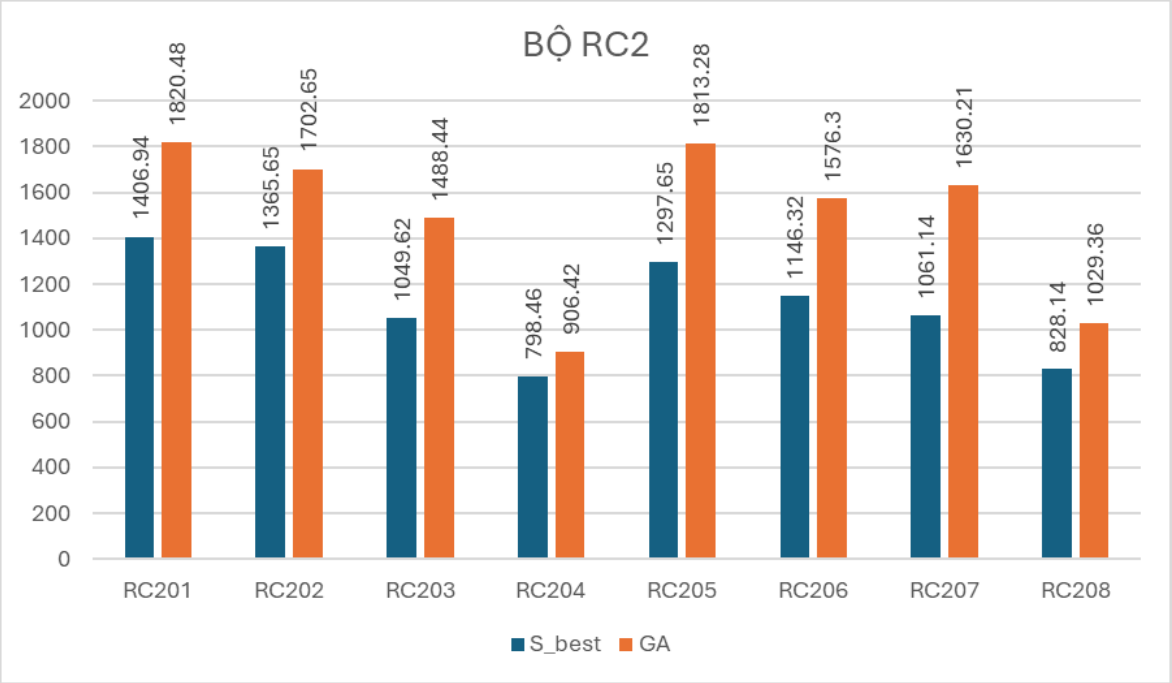


Hình 3.5. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu RC1 với bộ dữ liệu chuẩn

Bảng 3.7. Kết quả thực nghiệm thuật toán di truyền trên bộ dữ liệu RC2 với kết quả tối ưu trên hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn

STT	Bộ dữ liệu	K_{GA}	S_{best}	GA	GAP (%)	Time
1	RC201	5	1406.94	1820.48	29.39	268.93
2	RC202	5	1365.65	1702.65	24.68	273.14
3	RC203	4	1049.62	1488.44	41.81	381.05
4	RC204	4	798.46	906.42	13.52	250.23

5	RC205	6	1297.65	1813.28	39.74	158.30
6	RC206	5	1146.32	1576.30	37.51	221.80
7	RC207	5	1061.14	1630.21	53.63	160.48
8	RC208	4	828.14	1029.36	24.30	99.97



Hình 3.6. Biểu đồ so sánh kết quả của bộ dữ liệu RC2 với bộ dữ liệu chuẩn

3.3. Đánh giá hiệu quả thuật toán.

Để đánh giá khách quan mức độ cải thiện hiệu năng của Giải thuật Di truyền (GA) đã đề xuất, nhóm tiến hành so sánh kết quả thực nghiệm với phương pháp cơ

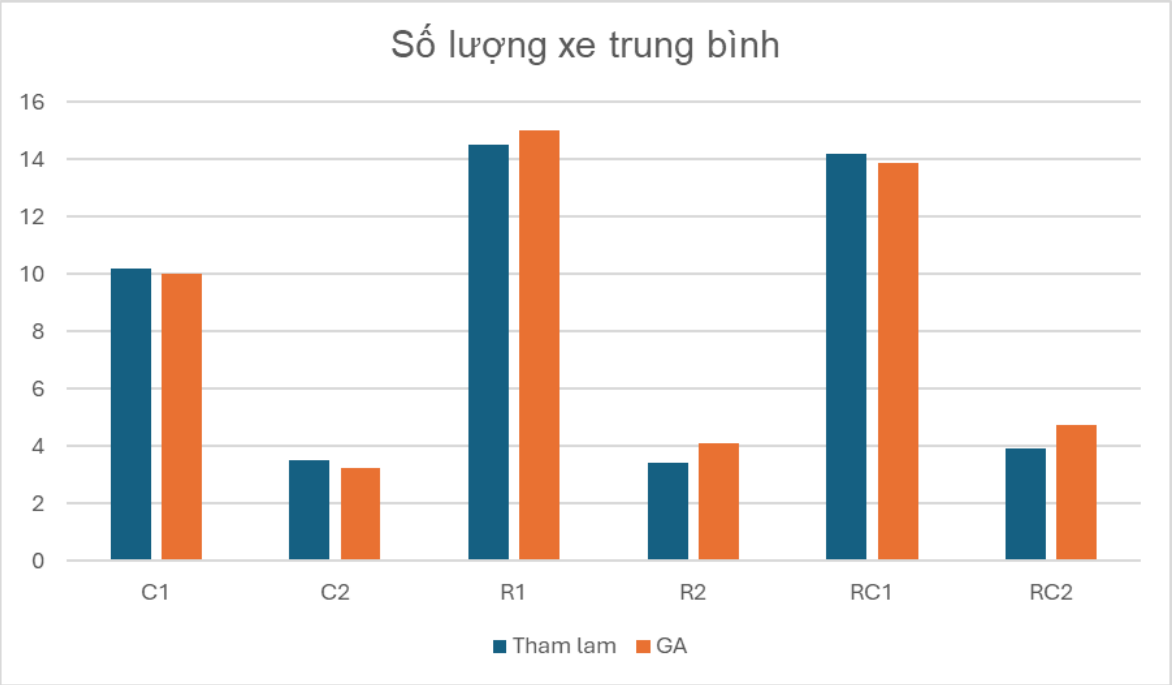
sở thuộc họ thuật toán Tham lam (Greedy). Cụ thể, các số liệu tham chiếu của thuật toán Tham lam (Láng giềng gần nhất - Nearest Neighbor) được trích xuất trực tiếp từ bài báo khoa học gốc công bố bộ dữ liệu này của tác giả Marius M. Solomon: *"Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints"* (xuất bản trên tạp chí *Operations Research*, Tập 35, Số 2, năm 1987). Việc đối chiếu với công trình nền tảng này giúp mang lại thước đo chuẩn mực nhất về hiệu quả thuật toán.[8]

3.3.1. So sánh kết quả thực nghiệm với lời giải tốt nhất (Best Known Solutions).

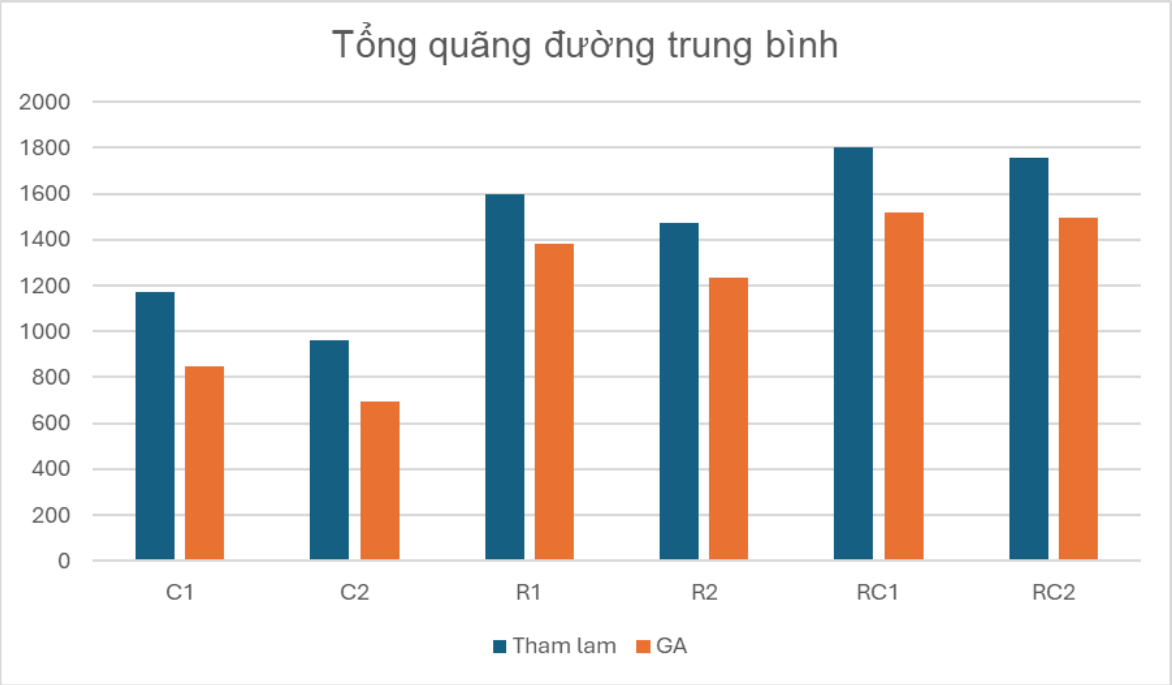
Bảng 3.8. Tổng hợp trung bình kết quả thực nghiệm trên 6 nhóm dữ liệu Solomon (100 khách hàng)

Nhóm dữ liệu	**Thuật toán Tham lam**		**GA**	
	Số xe TB	**Quãng đường TB**	**Số xe TB**	**Quãng đường TB**
C1	10.2	1171.2	10.0	848.81
C2	3.5	963.1	3.25	693.81
R1	14.5	1600.1	15.00	1381.20

R2	3.4	1472.3	4.09	1235.03
RC1	14.2	1800.0	13.88	1518.70
RC2	3.9	1754.7	4.75	1495.89



Hình 3.7. Biểu đồ so sánh số lượng xe trung bình



Hình 3.8. Biểu đồ so sánh tổng quảng đường trung bình

Từ bảng số liệu, có thể khẳng định Giải thuật Di truyền (GA) thể hiện sự vượt trội so với Heuristic Tham lam I1. Thuật toán Tham lam với nguyên lý "chọn phương án tốt nhất tại cục bộ" thường xuyên bị tắc nghẽn khi gặp các ràng buộc khung thời gian hẹp, dẫn đến việc phải mở thêm rất nhiều xe mới (đặc biệt ở nhóm R2 và RC2). Ngược lại, nhờ duy trì một quần thể đa dạng và cơ chế lai ghép, đột biến, GA có khả năng tìm kiếm toàn cục, liên tục đập bỏ các tuyến đường kém hiệu quả để tái cấu trúc lại, từ đó giảm thiểu đáng kể số lượng phương tiện cần sử dụng.

3.3.2. Phân tích sự ảnh hưởng của tham số đến chất lượng lời giải.

Chất lượng lời giải của Giải thuật Di truyền phụ thuộc rất lớn vào bộ tham số thực nghiệm. Thông qua quá trình tinh chỉnh (fine-tuning), nhóm đã chọn ra bộ tham số tối ưu và nhận thấy sự tương tác của chúng đến quá trình hội tụ như sau:

- **Số lượng thế hệ (MAX_GEN = 1000):** Quan sát từ nhật ký thực nghiệm (log), đồ thị hàm chi phí thường giảm dốc đứng (đột phá tìm ra kỷ lục mới liên tục) ở 100 - 200 thế hệ đầu tiên. Từ thế hệ 300 đến 1000, thuật toán chuyển sang

pha "khai thác cục bộ", chỉ thực hiện các bước tinh chỉnh nhỏ để gọt dũa quãng đường. Việc đặt MAX_GEN ở mức 1000 là điểm cân bằng hoàn hảo giữa thời gian chạy và chất lượng lời giải.

- **Kích thước quần thể (POP_SIZE = 200):** Quần thể 200 cá thể giúp lưu trữ một lượng lớn mã gen (cấu trúc tuyến đường) khác nhau. Ở những bộ dữ liệu khó như R101 hay RC101, nếu kích thước quần thể quá nhỏ (ví dụ 50), thuật toán sẽ dễ bị "giao phối cận huyết", mất đi tính đa dạng và mắc kẹt ở số lượng xe cao.

- **Tỷ lệ Đột biến (Mutation Rate = 0.9) và Lai ghép (Crossover Rate = 0.7):** Đối với VRPTW, ràng buộc về cửa sổ thời gian là vô cùng nghiêm ngặt. Nếu tỷ lệ đột biến quá thấp, thuật toán không thể sinh ra các cấu trúc mới để gỡ rối các khách hàng bị kẹt thời gian. Với tỷ lệ đột biến 90% kết hợp cùng 3 toán tử đột biến nội bộ (Swap, Invert, Relocate), GA luôn duy trì được khả năng khám phá các vùng không gian mới, mang lại cơ hội phá vỡ các cấu trúc kém tối ưu để tiến tới S_best.

3.4. Tóm tắt chương 3.

Chương 3 đã trình bày chi tiết quy trình thiết lập môi trường, thực nghiệm và đánh giá toàn diện mô hình Giải thuật Di truyền (GA) lai tối ưu cục bộ cho bài toán Định tuyến xe có khung thời gian (VRPTW). Qua các bước phân tích số liệu, có thể rút ra những kết luận quan trọng sau:

- **Tính đúng đắn và hiệu năng của thuật toán:** Mô hình đã được lập trình và chạy kiểm thử thành công trên toàn bộ 56 bộ dữ liệu chuẩn mực của Solomon (quy mô 100 khách hàng). Việc kết hợp cơ chế khởi tạo lai (Hybrid Initialization) và bộ tham số được tinh chỉnh kỹ lưỡng (Pop_size = 200, Max_gen = 1000) đã giúp hệ thống đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa thời gian chạy và chất lượng lời giải.

- **Tiệm cận kỷ lục thế giới (S_{best}):** Thuật toán thể hiện khả năng hội tụ cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt đối với nhóm dữ liệu phân bố gom cụm (nhóm C), GA đã giải quyết hoàn hảo bài toán, tìm ra số lượng xe tối ưu tuyệt đối và đạt mức sai số khoảng cách GAP = 0.00% ở nhiều bộ dữ liệu (C101, C102, C105-C109), sánh ngang với các kỷ lục tốt nhất thế giới hiện nay. Đối với các nhóm phân bố ngẫu nhiên (R) và hỗn hợp (RC), thuật toán vẫn bám sát $\mathbf{S_{best}}$ với độ lệch hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép.

- **Vượt trội so với các phương pháp cơ sở:** So sánh trực tiếp với thuật toán họ Tham lam (Greedy / Nearest Neighbor) từ bài báo gốc của Solomon, thuật toán do nhóm phát triển chứng minh sức mạnh vượt trội. Nhờ cơ chế tiến hóa đa dạng hóa quần thể và các toán tử đột biến mạnh, thuật toán đã vượt qua các bẫy cực tiểu cục bộ để giảm thiểu đáng kể cả số lượng phương tiện lẫn tổng quãng đường vận hành.

Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm trong Chương 3 là minh chứng rõ nét khẳng định thuật toán GA đề xuất hoàn toàn đáp ứng được các ràng buộc khắt khe của bài toán VRPTW. Hệ thống không chỉ mang giá trị học thuật cao mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tiễn to lớn vào các nền tảng điều phối logistics thông minh.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể:

- Nghiên cứu và tổng hợp thành công cơ sở lý thuyết vững chắc về bài toán Định tuyến xe có khung thời gian (VRPTW) và Giải thuật Di truyền (GA).
- Xây dựng hoàn thiện bộ mã nguồn chương trình bằng Python, xử lý triệt để các ràng buộc khó của thực tế (Sức chở và Cửa sổ thời gian) thông qua cơ chế giải mã NST linh hoạt.
- Nhóm đã nâng cấp thành công mô hình GA cơ bản thành Thuật toán Di truyền lai (Memetic Algorithm) bằng cách tích hợp toán tử Tìm kiếm cục bộ 2-Opt (Intra-route Local Search) vào pha đột biến. Cơ chế này được tinh chỉnh riêng cho VRPTW (có kiểm tra tính hợp lệ của khung thời gian trước khi gỡ rối các điểm chéo nhau), giúp thuật toán ép tổng quãng đường xuống mức tối ưu hơn rất nhiều.
- Thực hiện kiểm thử toàn diện trên 56 bộ dữ liệu Solomon, cho ra các báo cáo số liệu minh bạch, trực quan (có kết xuất bản đồ lộ trình thực tế), khẳng định tính đúng đắn và sức mạnh của thuật toán so với các phương pháp cơ sở.

4.2. Hướng phát triển

Dựa trên những kết quả đã đạt được, nhóm đề xuất một số hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai nhằm nâng cao tính ứng dụng của mô hình:

Mở rộng các toán tử tối ưu cục bộ đa tuyến (Inter-route Local Search): Bên cạnh 2-Opt đang dùng để tối ưu trong cùng 1 xe, hệ thống có thể tích hợp thêm toán tử *Cross-exchange* hoặc *Relocate* giữa 2 chiếc xe khác nhau để luân chuyển khách hàng, từ đó tiếp tục giảm thiểu số lượng phương tiện.

Tích hợp dữ liệu giao thông thực: Thay thế ma trận khoảng cách đường chim bay bằng dữ liệu API bản đồ thực tế (Google Maps Routing / OpenStreetMap) để tính toán chính xác tình trạng kẹt xe và vận tốc di chuyển thực tế.

Giải quyết bài toán động (Dynamic VRPTW): Mở rộng hệ thống để thuật toán có thể tiếp nhận và tự động cập nhật lại lộ trình theo thời gian thực khi có khách hàng mới đặt đơn đột xuất trong ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đình Thúc, *Trí tuệ nhân tạo: Lập trình tiến hóa*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.

[2] Nguyễn Đức Nghĩa, *Tối Ưu Hóa - Quy Hoạch Tuyến Tính Và Rời Rạc*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.

[3] Đặng Huy Ruận, *Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng*, Nhà xuất bản KHKT, 2002.

[4] P. Toth and D. Vigo, *The Vehicle Routing Problem*, SIAM, Philadelphia, 2002.

[5] Sean Luke, *Essentials of Metaheuristics*, Lulu, 2013.

[6] El-Ghazali Talbi, *Metaheuristics: From Design to Implementation*, John Wiley & Sons, 2009.

[7] S. N. Sivanandam and S. N. Deepa, *Introduction to Genetic Algorithms*, Springer-Verlag, 2008.

[8] M. M. Solomon, "*Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints"*, Operations Research, vol. 35, no. 2, pp. 254-265, 1987.

[9] Zhi-Hua Zhou, *Machine Learning*, Springer Nature, 2021.

[10] Google OR-Tools Team, "*Vehicle Routing Problem Library"*, Google Developers, 2024.

[11] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, MIT Press, 1992.

[12] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*, Addison-Wesley, 1989.

[13] M. Mitchell, *An Introduction to Genetic Algorithms*, MIT Press, 1998.

[14] B. L. Golden, S. Raghavan, and E. A. Wasil, *The Vehicle Routing Problem: Latest Advances and New Challenges*, Springer, 2008.

[15] O. Bräuninger and G. Zäpfel, *"A genetic algorithm for vehicle routing problems with time windows," OR Spektrum*, vol. 21, no. 4, pp. 427-444, 1999.

[16] C. Prins, *"A simple and effective evolutionary algorithm for the vehicle routing problem,"* Computers & Operations Research, vol. 31, no. 12, pp. 1985-2002, 2004.

[17] C. S. Liu and F. H. Huang, *"An effective genetic algorithm for the vehicle routing problem with time windows,"* Key Engineering Materials, vol. 439, pp. 247-250, 2010.

[18] F. Glover and M. Laguna, *Tabu Search*, Kluwer Academic Publishers, 1997.

[19] C. Blum and A. Roli, *"Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison,"* ACM Computing Surveys, vol. 35, no. 3, pp. 268-308, 2003.

[20] Xin-She Yang, *Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms*, Luniver Press, 2010.

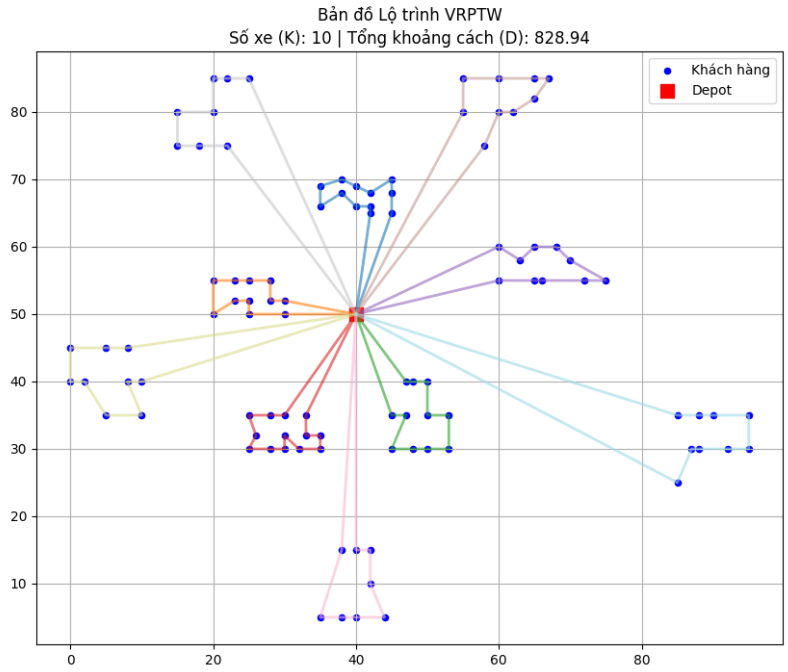
[21] K. A. De Jong, *Evolutionary Computation: A Unified Approach*, MIT Press, 2006.

PHỤ LỤC

P1. Bộ dữ liệu C1

P1.1. Bộ dữ liệu C101.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 1. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C101

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #2: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #3: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #4: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #5: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #6: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Route #7: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #8: 13 17 18 19 15 16 14 12

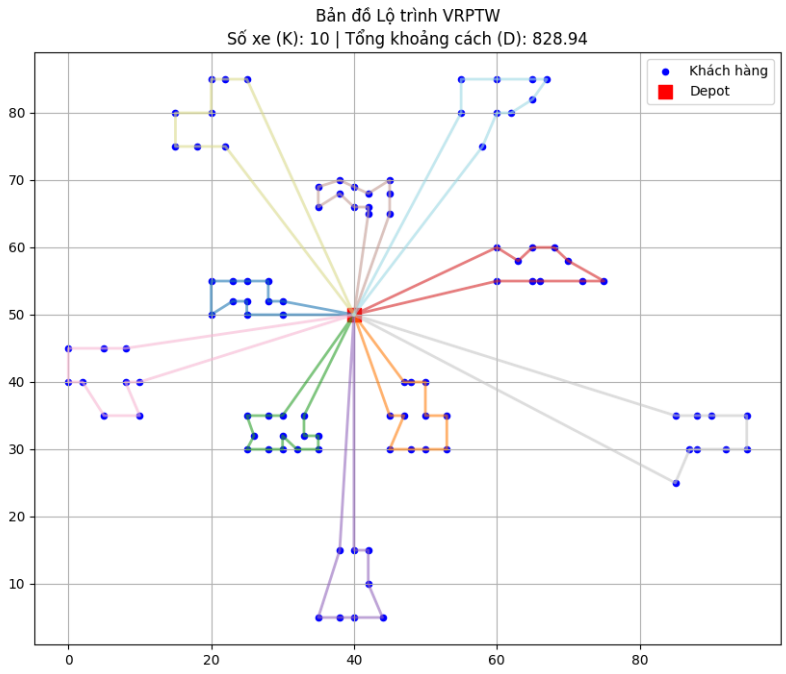
Route #9: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

Route #10: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Cost : 828.94

P1.2. Bộ dữ liệu C102.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 2. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C102

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #2: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #3: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #4: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #5: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #6: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #7: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

Route #8: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

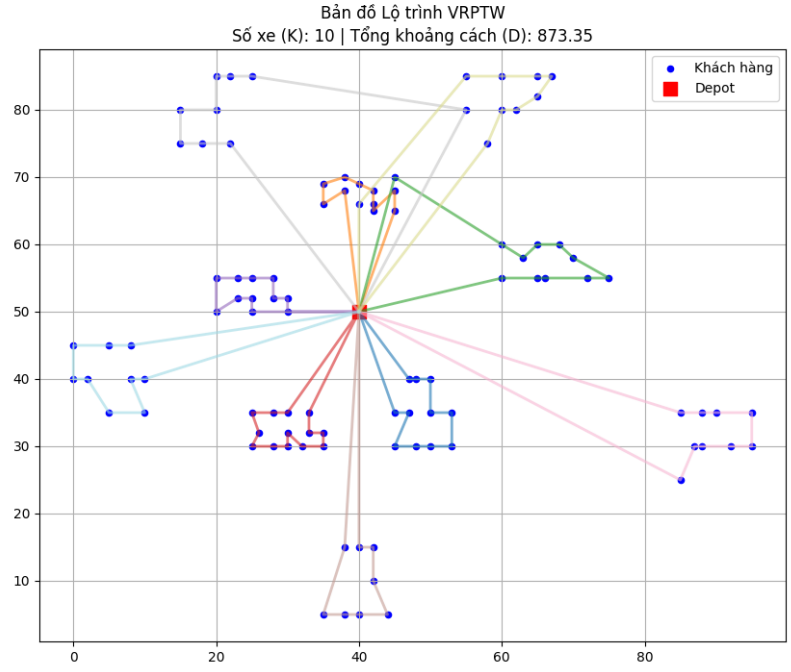
Route #9: 13 17 18 19 15 16 14 12

Route #10: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Cost : 828.94

P1.3. Bộ dữ liệu C103.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 3. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C103

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #2: 8 10 11 9 6 4 3 5 1 75

Route #3: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91 2

Route #4: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #5: 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21 20

Route #6: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #7: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Route #8: 13 17 18 19 15 16 14 12 99

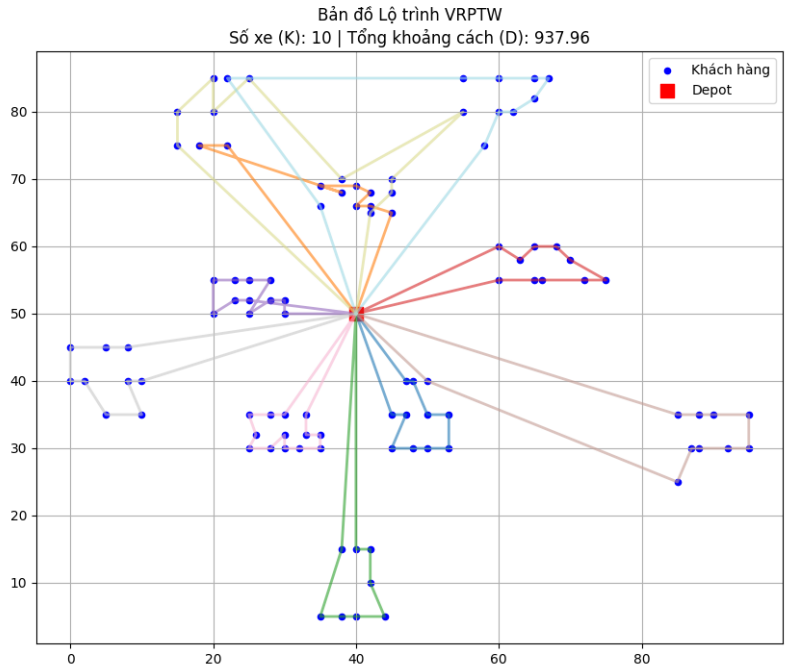
Route #9: 98 96 95 94 92 93 97 100 7

Route #10: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

Cost : 873.35

P1.4. Bộ dữ liệu C104.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 4. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C104

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 65 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #2: 13 17 8 11 6 4 7 3 75

Route #3: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #4: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #5: 25 27 29 30 28 26 23 24 22 21 20

Route #6: 81 78 76 71 70 73 77 79 80 63

Route #7: 43 42 41 40 44 45 46 48 51 50 52 49 47

Route #8: 34 36 39 38 37 35 31 33 32

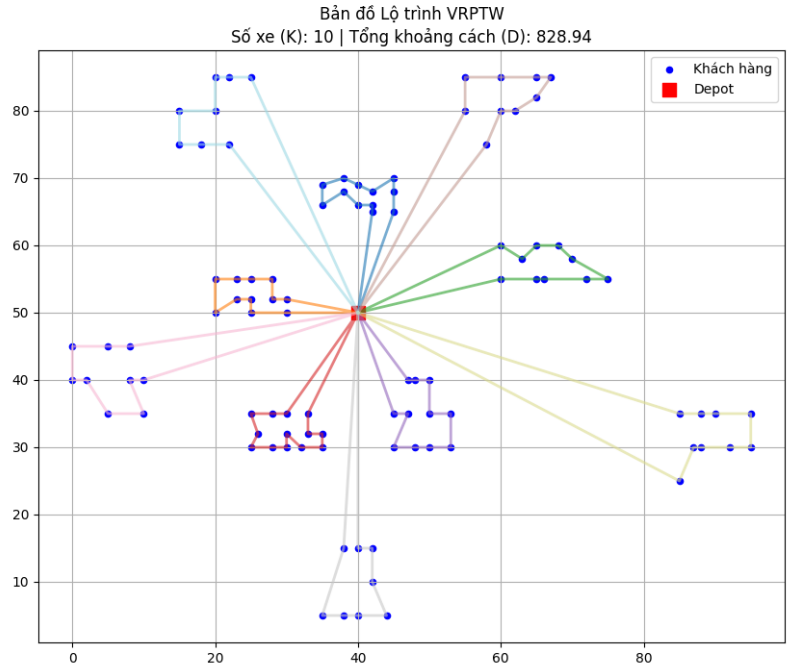
Route #9: 18 19 16 15 12 9 99 2 1 5

Route #10: 98 96 95 94 92 93 97 100 14 10

Cost : 937.96

P1.5. Bộ dữ liệu C105.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 5. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C105

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #2: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #3: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #4: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #5: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #6: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Route #7: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

Route #8: 57 55 54 53 56 58 60 59

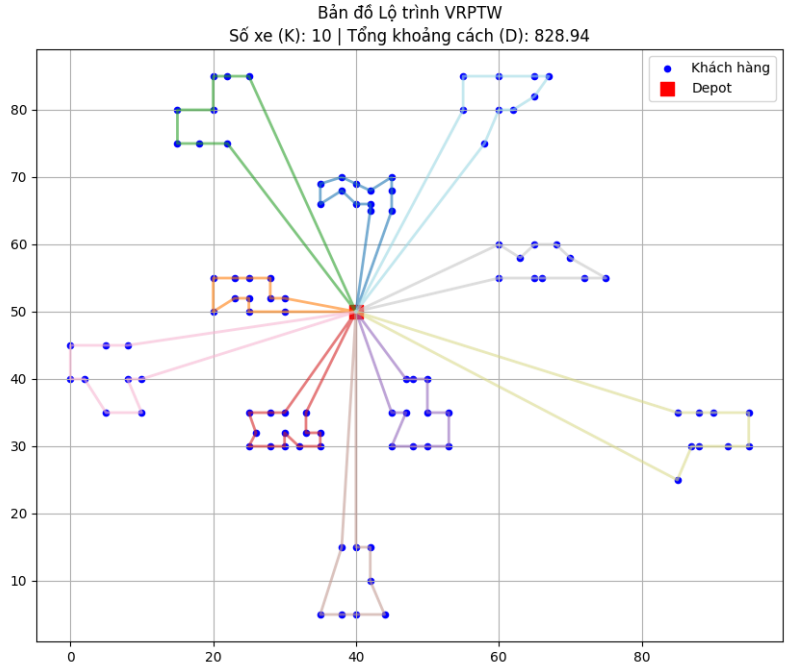
Route #9: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Route #10: 13 17 18 19 15 16 14 12

Cost : 828.94

P1.6. Bộ dữ liệu C106.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 6. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C106

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #2: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #3: 13 17 18 19 15 16 14 12

Route #4: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #5: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #6: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #7: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

Route #8: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

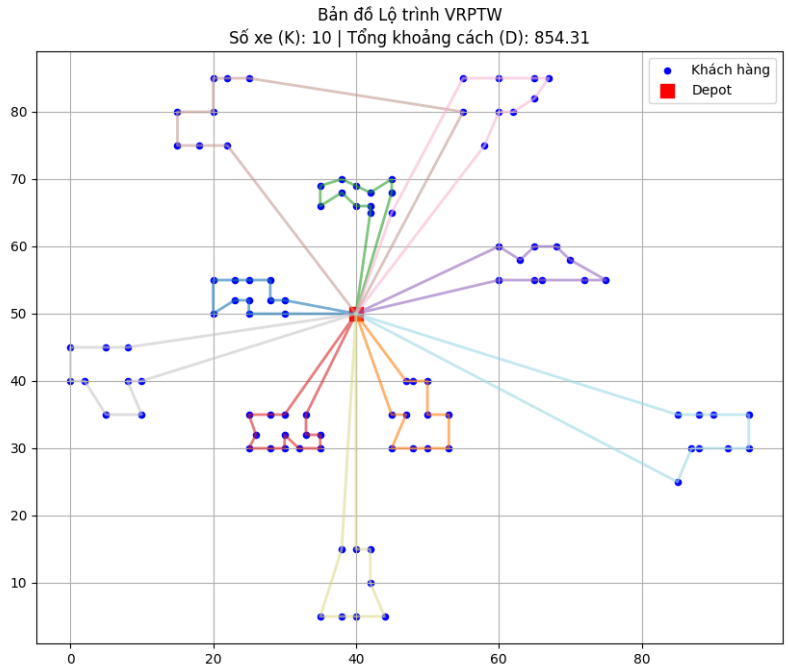
Route #9: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Route #10: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Cost : 828.94

P1.7. Bộ dữ liệu C107.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 7. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C107

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #2: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #3: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1

Route #4: 43 42 41 40 44 46 45 48 51 50 52 49 47

Route #5: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #6: 13 17 18 19 15 16 14 12 99

Route #7: 98 96 95 94 92 93 97 100 75

Route #8: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

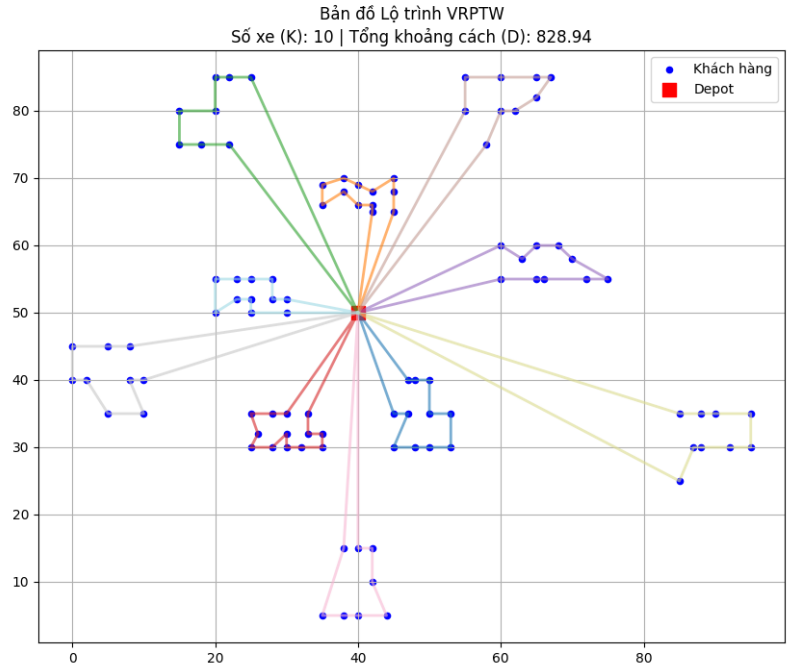
Route #9: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #10: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Cost : 854.31

P1.8. Bộ dữ liệu C108.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 8. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C108

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #2: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #3: 13 17 18 19 15 16 14 12

Route #4: 43 42 41 40 44 45 46 48 51 50 52 49 47

Route #5: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #6: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Route #7: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #8: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

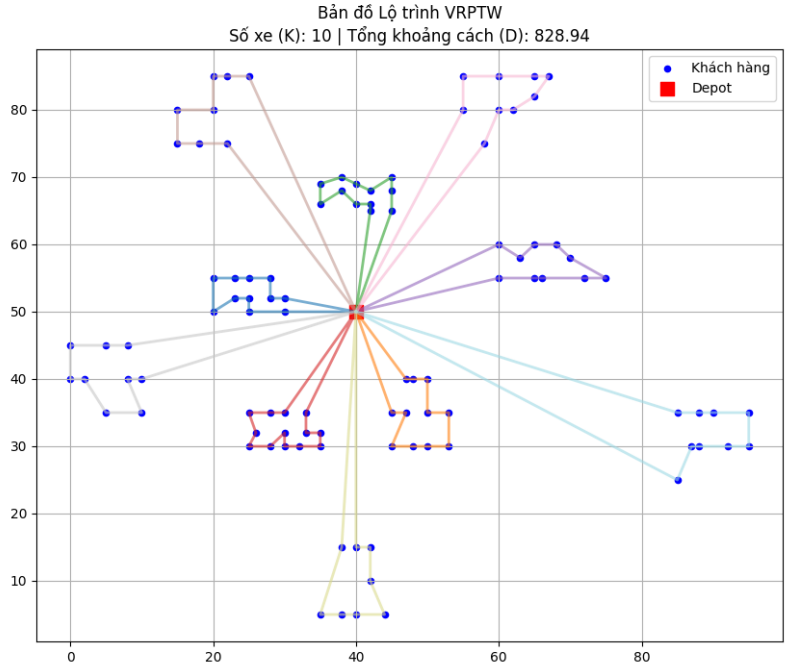
Route #9: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Route #10: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Cost : 828.94

P1.9. Bộ dữ liệu C109.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 9. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C109

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 20 24 25 27 29 30 28 26 23 22 21

Route #2: 67 65 63 62 74 72 61 64 68 66 69

Route #3: 5 3 7 8 10 11 9 6 4 2 1 75

Route #4: 43 42 41 40 44 45 46 48 51 50 52 49 47

Route #5: 90 87 86 83 82 84 85 88 89 91

Route #6: 13 17 18 19 15 16 14 12

Route #7: 98 96 95 94 92 93 97 100 99

Route #8: 32 33 31 35 37 38 39 36 34

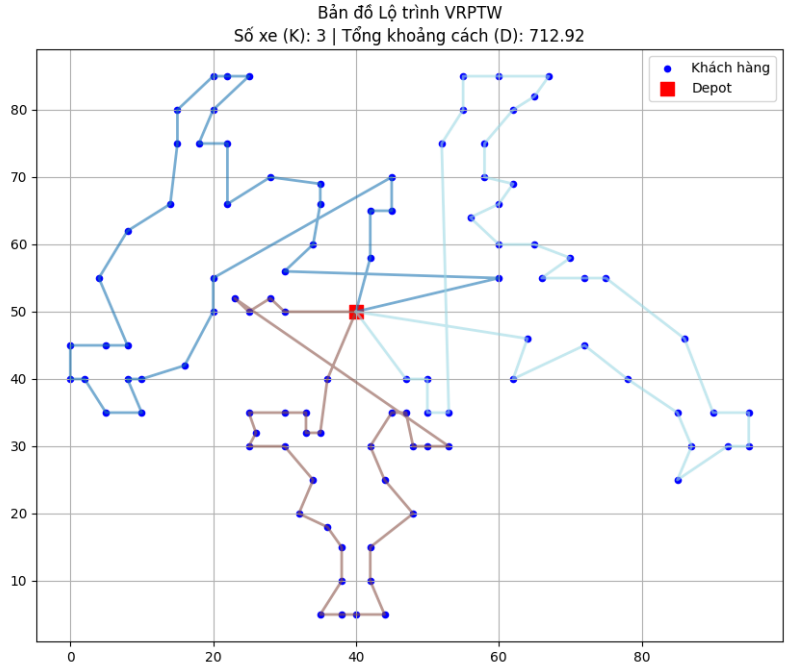
Route #9: 57 55 54 53 56 58 60 59

Route #10: 81 78 76 71 70 73 77 79 80

Cost : 828.94

P2. Bộ dữ liệu C2

P2.1. Bộ dữ liệu C201.txt



Hình PL1. 10. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C201

Bản đồ trực quan:

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 2 30 29 6 32 33 31 35 37 38 39 36 34 28 26 23 18 19 16 14 12 15 17 13 25 9 11 10 8 21 90

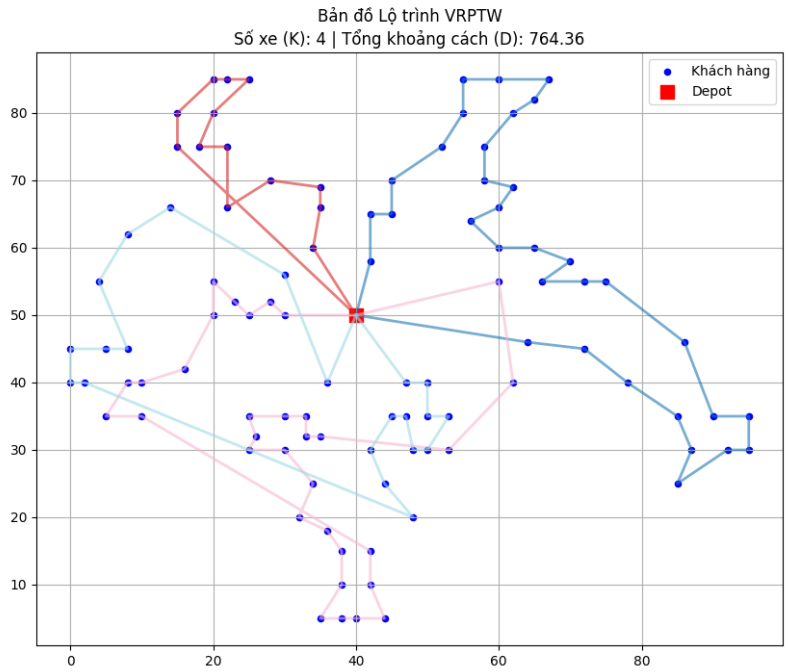
Route #2: 20 22 24 27 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 45 51 50 52 47 43 42 41 48

Route #3: 67 63 62 74 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 84 86 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 96 87

Cost : 712.92

P2.2. Bộ dữ liệu C202.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 11. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C202

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 84 86 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 87

Route #2: 18 19 16 14 12 15 17 13 25 9 11 10 8

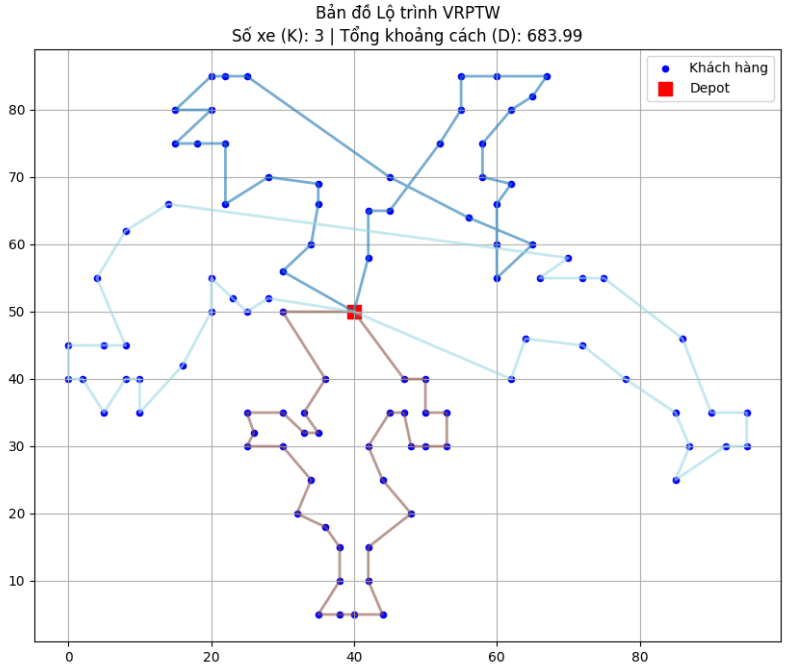
Route #3: 20 22 24 27 30 29 6 32 33 35 31 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 45 51 50 52 47 43 42 41 72 96 90

Route #4: 67 63 62 74 61 64 66 69 68 65 49 37 38 39 36 34 28 26 23 21 48

Cost : 764.36

P2.3. Bộ dữ liệu C203.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 12. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C203

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 91 90 88 89 2 12 14 16 19 15 18 17 13 25 9 11 10 8 21

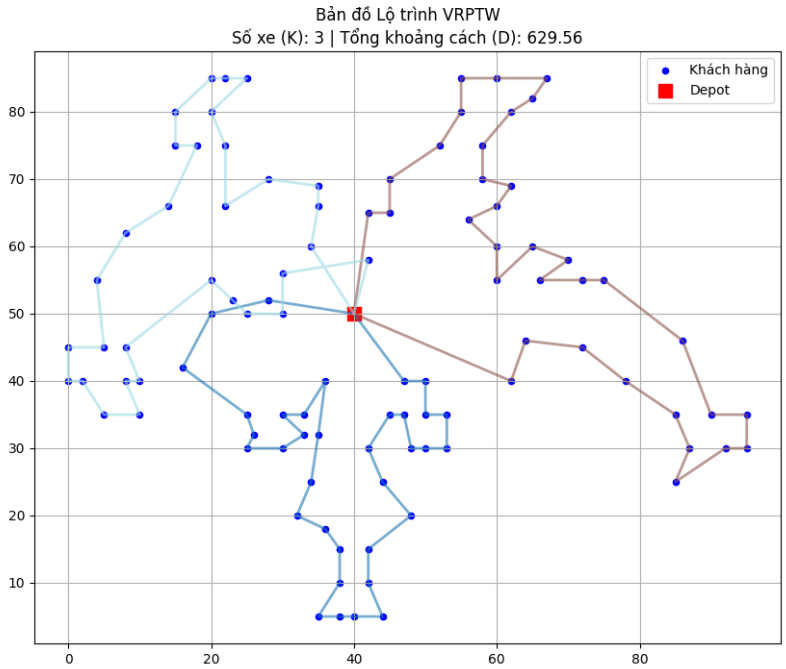
Route #2: 67 63 62 74 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 45 51 50 52 47 42 41 43 48 20

Route #3: 22 24 27 30 29 6 31 32 33 35 37 38 39 36 34 28 26 23 84 86 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 87 96

Cost : 683.99

P2.4. Bộ dữ liệu C204.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 13. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C204

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 63 62 74 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 41 48 43 47 42 45 51 50 52 6 29 22

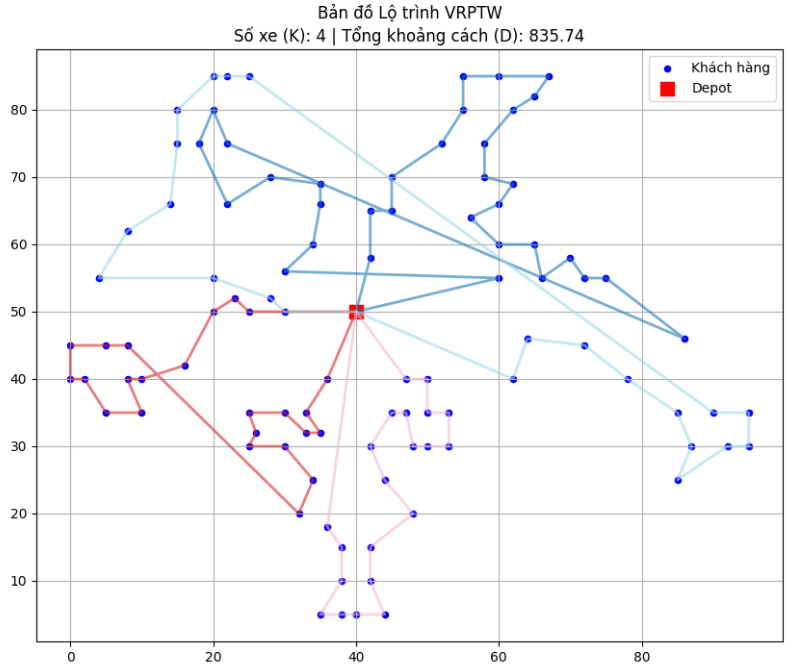
Route #2: 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 90 88 84 86 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 87 96

Route #3: 93 21 20 24 27 30 34 32 33 31 35 37 38 39 36 28 26 23 17 18 19 16 14 12 15 13 25 9 11 10 8

Cost : 629.56

P2.5. Bộ dữ liệu C205.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 14. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C205

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 86 84 83 82 85 13 15 17 25 9 11 10 8 21 90

Route #2: 24 27 29 6 32 33 31 35 37 38 39 36 34 44 46 45 51 50 52 47 42 41 43 48

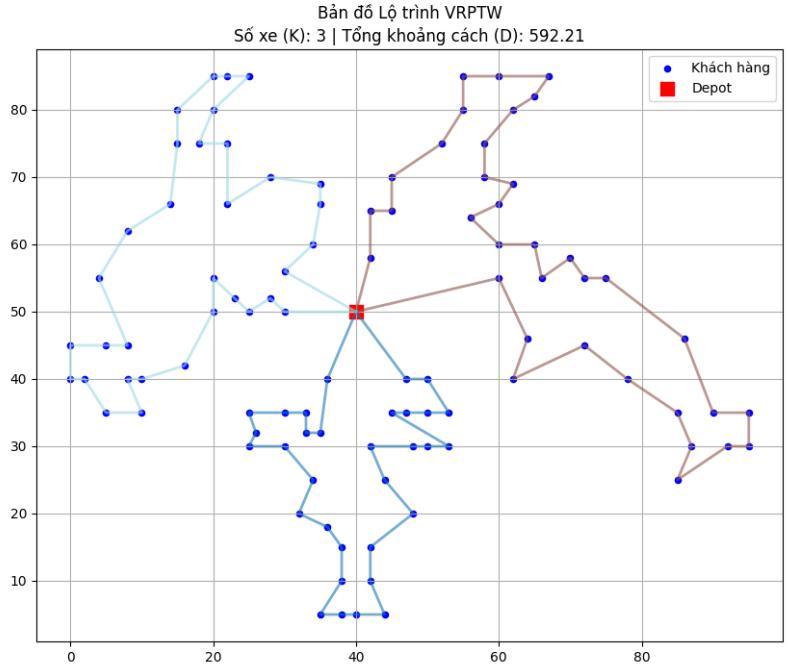
Route #3: 67 63 62 74 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40

Route #4: 20 22 30 28 26 23 18 19 16 14 12 76 71 70 73 80 79 81 78 77 87 96

Cost : 835.74

P2.6. Bộ dữ liệu C206.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 15. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C206

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 63 74 62 66 69 72 61 64 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 45 51 50 52 47 43 42 41 48

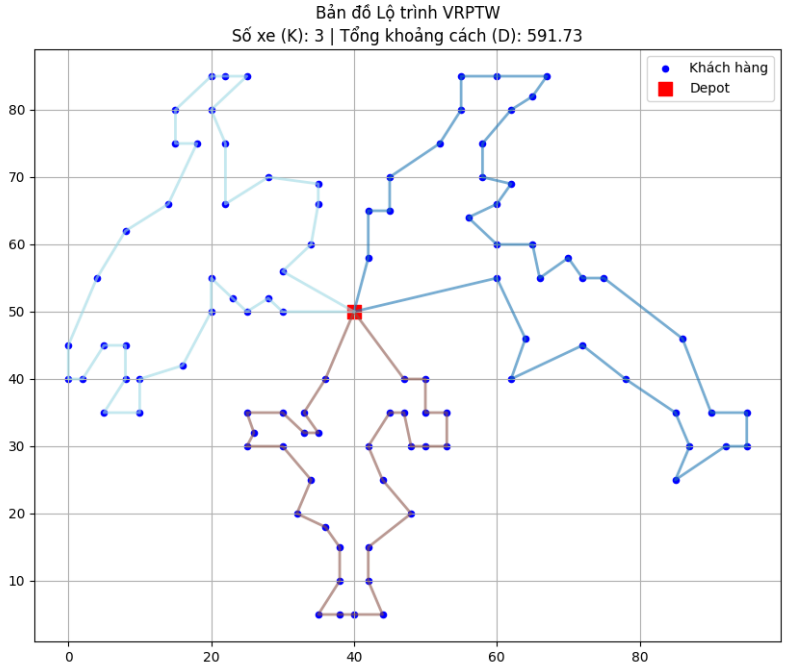
Route #2: 93 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 86 84 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 96 87 90

Route #3: 20 22 24 27 30 29 6 32 33 31 35 37 38 39 36 34 28 26 23 18 19 16 14 12 15 17 13 25 9 11 10 8 21

Cost : 592.21

P2.7. Bộ dữ liệu C207.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 16. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C207

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 86 84 83 82 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 96 87 90

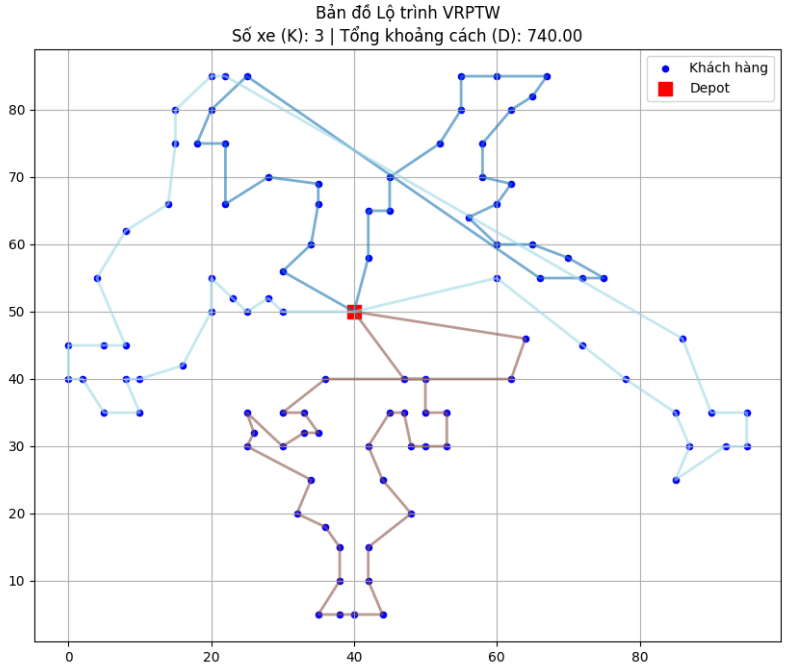
Route #2: 67 63 62 74 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 45 51 50 52 47 42 41 43 48

Route #3: 20 22 24 27 30 29 6 32 31 35 33 34 36 37 38 39 28 26 23 17 18 19 16 14 12 15 13 25 9 11 10 8 21

Cost : 591.73

P2.8. Bộ dữ liệu C208.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 17. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu C208

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 93 5 75 2 1 99 100 97 92 94 95 98 7 3 4 89 91 88 84 82 83 86 12 15 17 13 25 9 11 10 8 21

Route #2: 67 63 62 74 72 61 64 66 69 68 65 49 55 54 53 56 58 60 59 57 40 44 46 51 50 52 45 42 41 43 47 48 96 87

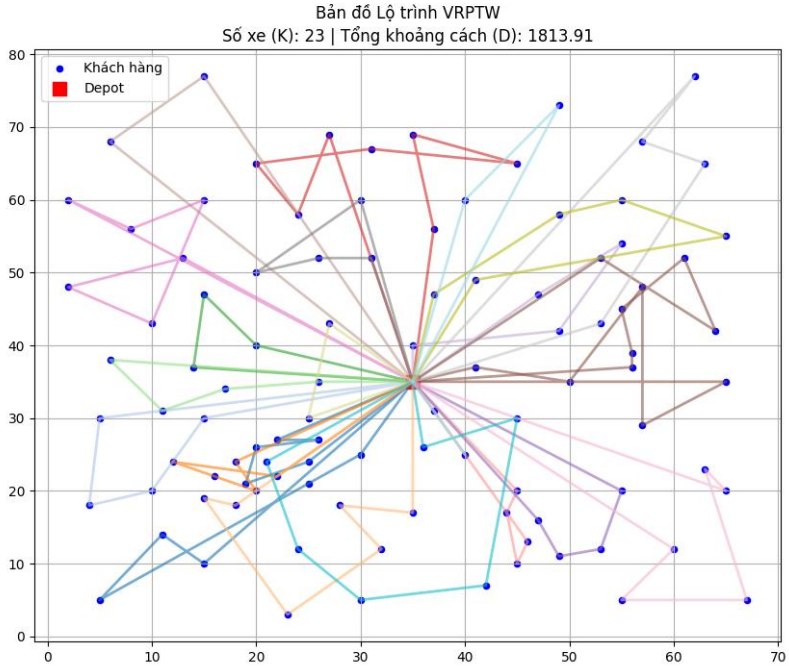
Route #3: 20 22 24 27 30 29 6 32 33 31 35 37 38 39 36 34 28 26 23 18 19 16 14 85 76 71 70 73 80 79 81 78 77 90

Cost : 740.00

P3. Bộ dữ liệu R1

P3.1. Bộ dữ liệu R101.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 18. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R101

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 95 98 99 94 96

Route #2: 14 44 38 97 13

Route #3: 5 16 86 17

Route #4: 92 61 85 37 93

Route #5: 2 87 57 43 91 100

Route #6: 83 82 18

Route #7: 45 84 60 89

Route #8: 63 62 11 90 20 32 70

Route #9: 21 73 22 74

Route #10: 72 75 56 4

Route #11: 27 76 81 50

Route #12: 33 29 78 3 68 80

Route #13: 28 12 79 54 24

Route #14: 64 49

Route #15: 36 47 19 8 46 48

Route #16: 39 23 67 55 25

Route #17: 31 88 7 10

Route #18: 65 71 35 77

Route #19: 69 51 9 34 1

Route #20: 52 6

Route #21: 59 42 15 41 26 58

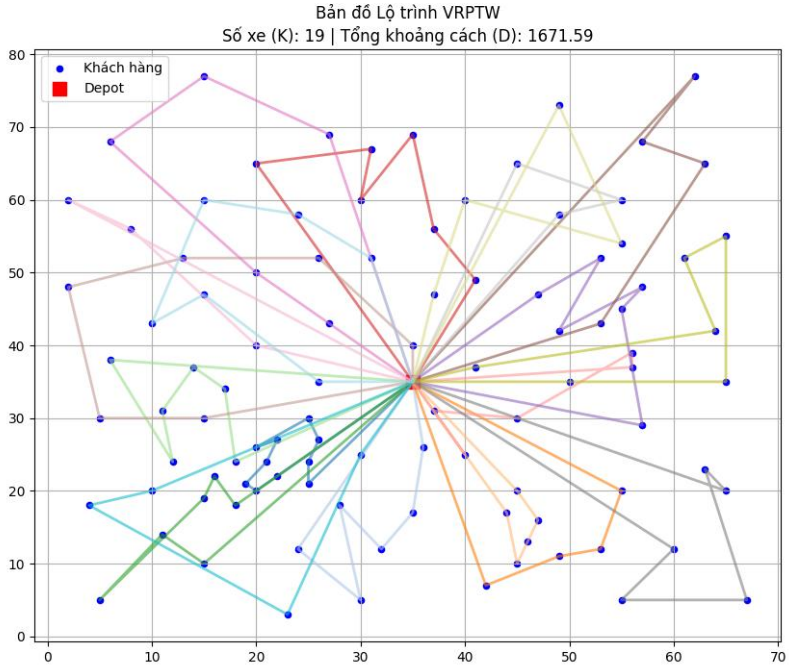
Route #22: 40 53

Route #23: 30 66

Cost : 1813.91

P3.2. Bộ dữ liệu R102.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 19. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R102

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 37 98 59 96 99 6 94 95 97

Route #2: 42 15 87 57 2 58

Route #3: 41 75 56 4

Route #4: 73 22 74 72 21

Route #5: 14 44 38 91 85 100

Route #6: 45 61 84 83 60 93

Route #7: 11 90 10 32 70 1

Route #8: 40 53 26 68 80

Route #9: 50 33 76 79 3 54

Route #10: 65 71 35 77

Route #11: 27 88 48 46 17 5

Route #12: 63 64 49 7 52

Route #13: 36 47 18

Route #14: 39 23 67 55 25

Route #15: 51 9 20

Route #16: 28 29 78 34 24 12

Route #17: 69 30 81 66

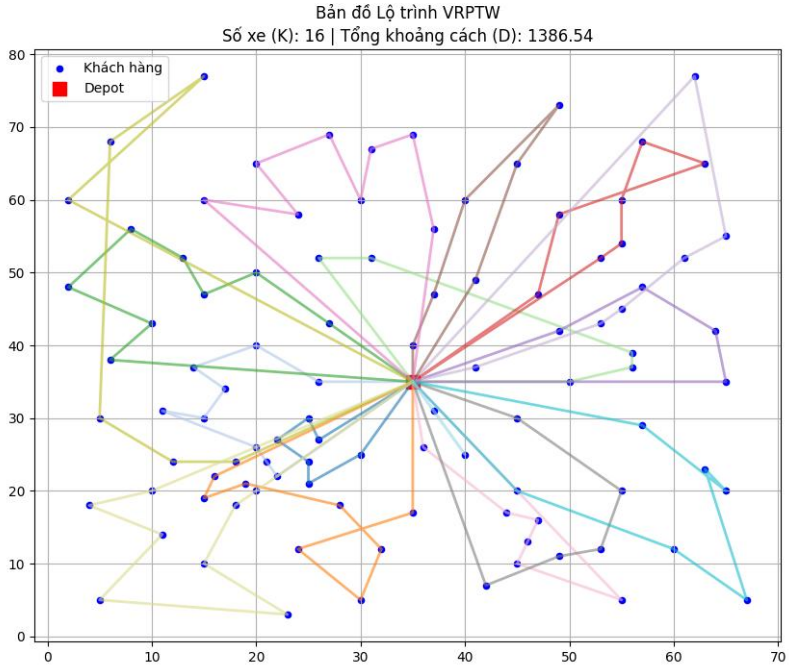
Route #18: 16 86 43 13

Route #19: 31 62 19 8 82 89

Cost : 1671.59

P3.3. Bộ dữ liệu R103.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 20. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R103

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 94 6 96 95 97 13

Route #2: 92 59 99 84 5 60 83 18 89

Route #3: 2 42 15 57 87 98 91 85

Route #4: 45 8 46 47 48 82 7 52

Route #5: 88 31 68 80 12

Route #6: 33 81 9 71 35 51 50

Route #7: 76 79 29 24

Route #8: 65 34 78 3 77 28

Route #9: 27 69 30 66 20 1

Route #10: 19 62 11 63 10 90 32 70

Route #11: 23 22 74 72 73 58

Route #12: 41 75 56 4 26

Route #13: 36 64 49 17 61 93

Route #14: 16 86 44 38 43 14 100 37

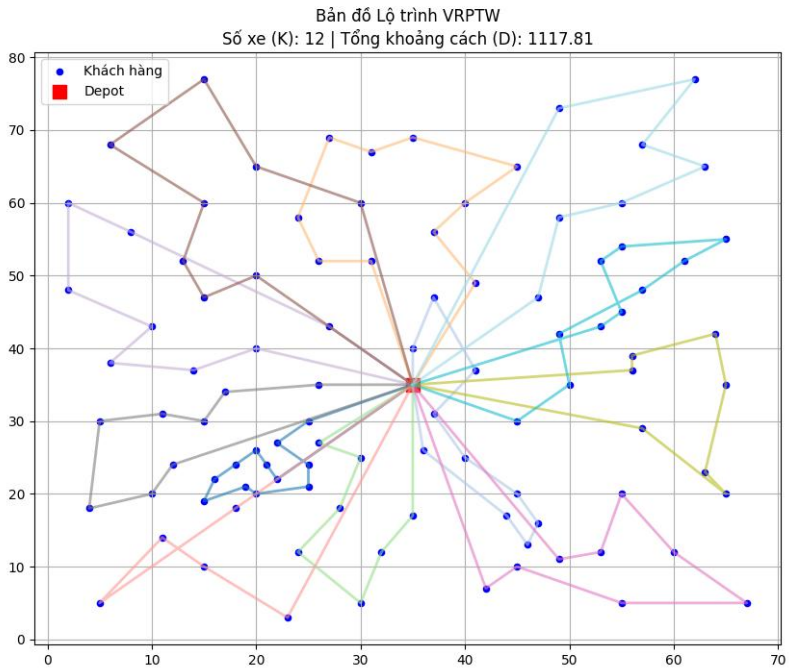
Route #15: 21 39 67 55 25 54

Route #16: 40 53

Cost : 1386.54

P3.4. Bộ dữ liệu R104.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 21. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R104

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 59 99 93 85 91 98 37 97 95 96 6

Route #2: 27 69 28 53 40 21 72 74 73 58

Route #3: 31 88 62 63 90 32 20 30 70 1

Route #4: 2 57 15 42 87 13 94

Route #5: 43 14 44 38 100

Route #6: 18 83 45 8 46 36 47 52

Route #7: 10 11 64 49 19 48 82 7

Route #8: 41 22 23 67 39 4 56 75

Route #9: 89 60 5 84 17 86 16 61

Route #10: 80 68 29 24 55 25 54

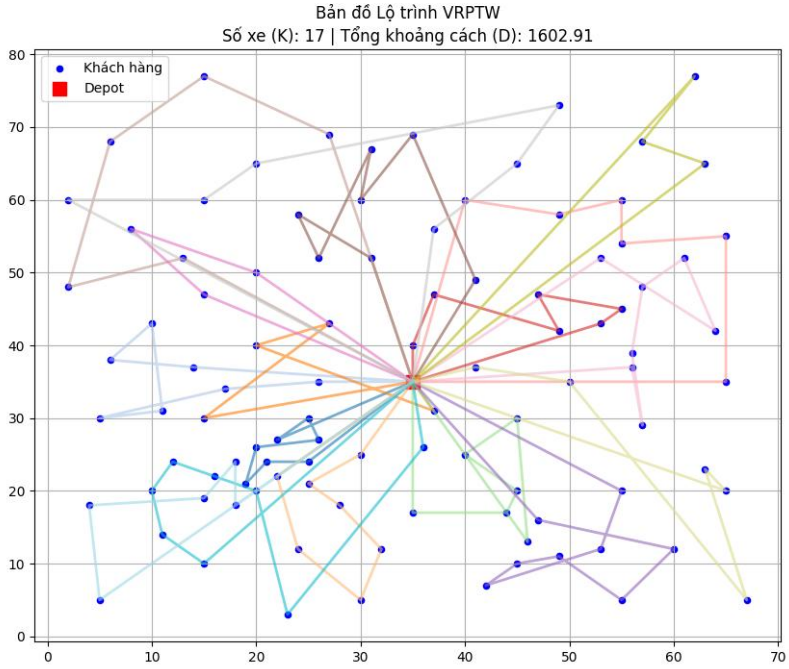
Route #11: 26 12 76 79 78 34 81 33 3 77

Route #12: 50 51 9 35 71 65 66

Cost : 1117.81

P3.5. Bộ dữ liệu R105.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 22. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R105

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 95 59 98 99 94 6 96

Route #2: 83 45 8 84 17 60 89

Route #3: 5 52 18 53

Route #4: 92 42 15 57 87 97 13

Route #5: 2 73 21 40 26 74

Route #6: 27 69 76 50 3 77

Route #7: 30 51 9 81 34 24

Route #8: 72 39 23 75 22 41 56 4

Route #9: 31 62 88 90 10 32 1

Route #10: 63 64 49 46 48

Route #11: 82 47 7

Route #12: 33 29 78 79 68 54 80

Route #13: 36 19 11 66 20 70

Route #14: 65 71 35

Route #15: 28 12 67 55 25

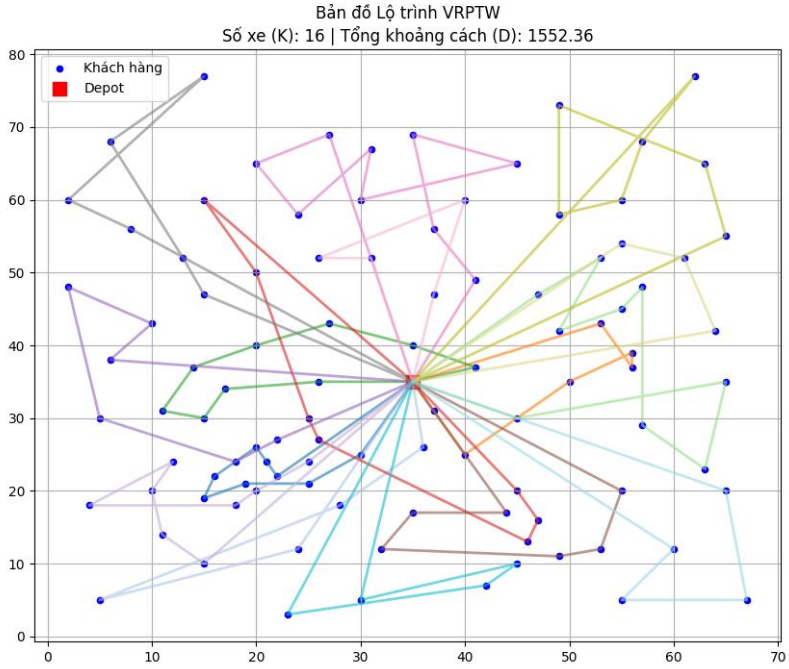
Route #16: 14 44 16 61 85 37 43 58

Route #17: 38 86 91 93 100

Cost : 1602.91

P3.6. Bộ dữ liệu R106.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 23. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R106

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 59 99 85 91 98 97 13

Route #2: 42 38 87 58

Route #3: 53 40 12 68 80 77

Route #4: 28 27 52 18 83 84 5 60 89

Route #5: 50 33 76 3 79 54 55 24 26

Route #6: 19 7 6 94 74 72 21

Route #7: 45 8 46 17 93 96

Route #8: 14 44 16 61 86 100 37 95

Route #9: 73 2 57 75 56 4

Route #10: 63 11 62 90 10 20 32 70 1

Route #11: 69 30 88 31

Route #12: 47 36 64 49 48 82

Route #13: 65 71 9 51 66 35 34

Route #14: 29 78 81

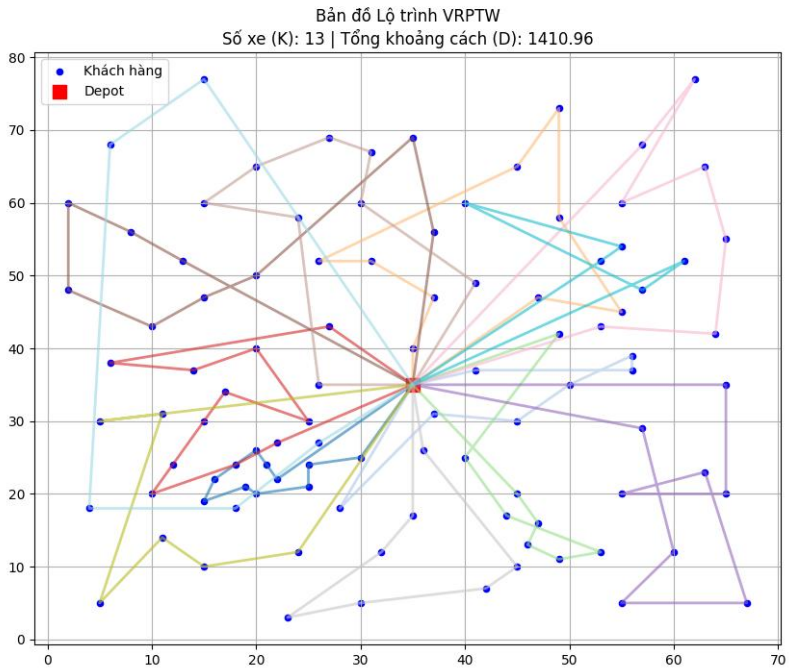
Route #15: 15 22 41 43

Route #16: 39 23 67 25

Cost : 1552.36

P3.7. Bộ dữ liệu R107.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 24. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R107

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 59 99 85 91 98 37 97 95 13

Route #2: 87 53 26 12 68 80 28

Route #3: 27 69 31 88 20 66 51 3 50

Route #4: 76 40 73 56 75 74 72 21

Route #5: 52 45 83 18 6 60 5 61 16 93 96

Route #6: 54 39 23 67 55 4 25 24

Route #7: 48 47 36 46 8 82 7 32 70

Route #8: 89 62 19 11 63 90 10 1

Route #9: 71 65 9 35 34 29 77

Route #10: 2 57 43 15 41 22 58

Route #11: 42 14 44 38 84 17

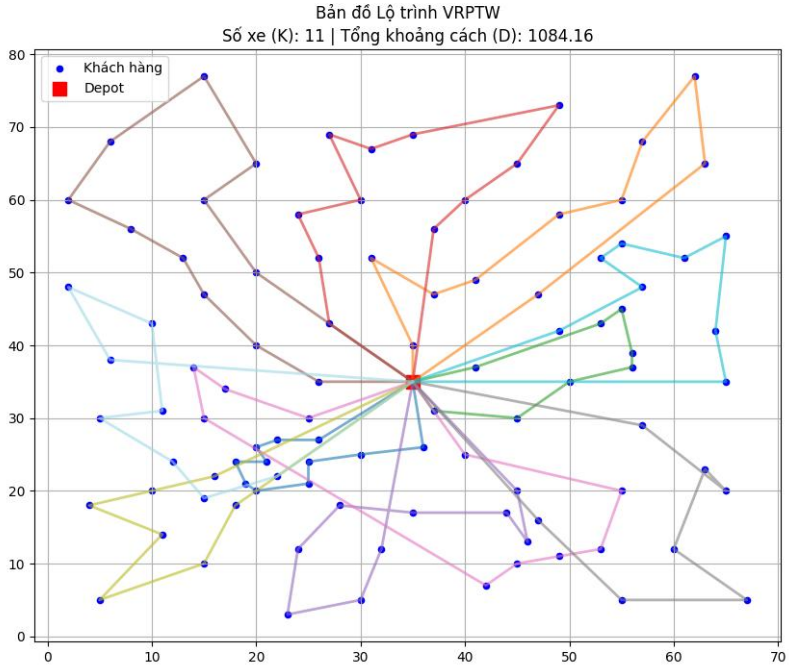
Route #12: 33 81 30 79 78

Route #13: 64 49 86 100 94

Cost : 1410.96

P3.8. Bộ dữ liệu R108.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 25. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R108

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 94 96 99 59 93 98 37 97 95 13 58

Route #2: 27 31 69 1 51 9 71 65 35 50

Route #3: 53 26 12 80 68 3 77 28

Route #4: 52 88 62 10 63 90 32 66 20 30 70

Route #5: 57 15 43 42 87 2 73 74 21

Route #6: 7 19 11 64 49 36 47 48 82 18 89

Route #7: 6 60 83 5 41 22 75 56 4 40

Route #8: 72 23 67 39 55 25 54

Route #9: 85 16 86 44 38 14 100

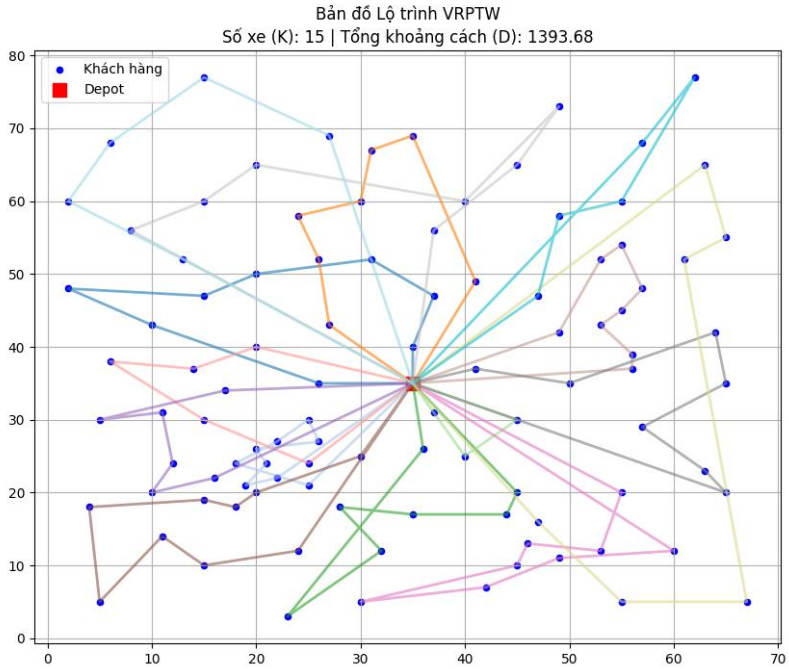
Route #10: 76 79 33 81 78 34 29 24

Route #11: 92 91 61 17 84 8 46 45

Cost : 1084.16

P3.9. Bộ dữ liệu R109.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 26. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R109

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 27 69 31 7 82 46 8 89

Route #2: 92 98 59 99 94 6 96 93 97

Route #3: 52 88 62 10 90 32 1

Route #4: 21 73 2 87 57 43 58

Route #5: 53 40 26

Route #6: 95 5 45 83 18

Route #7: 85 16 61 84 17 60

Route #8: 42 14 44 38 86 91 100 37 13

Route #9: 76 33 81 79 3 77 68 80

Route #10: 39 75 41 15 22 74 56 4

Route #11: 28 12 29 24 54 55 25

Route #12: 47 19 11 30 66 20 70

Route #13: 72 23 67 78 34 35

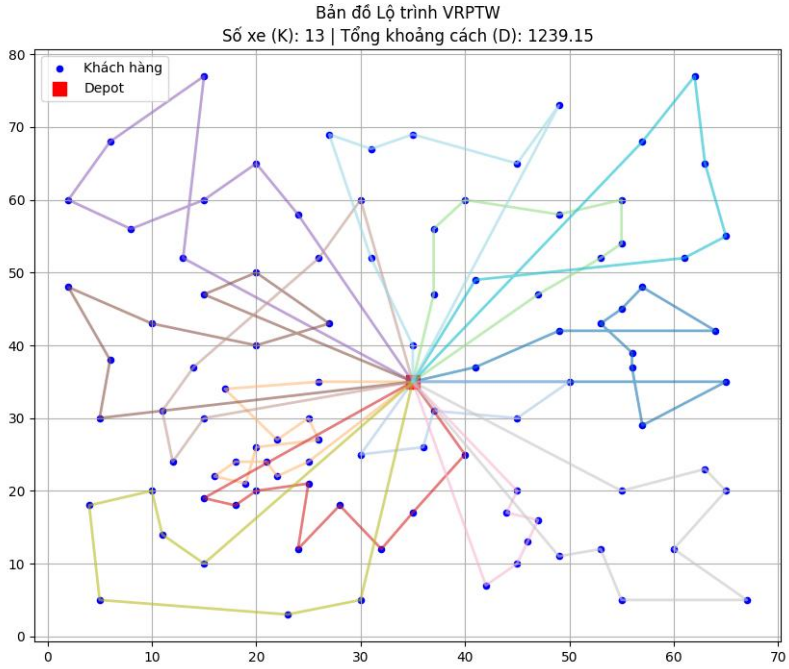
Route #14: 71 65 9 51 50

Route #15: 63 64 49 36 48

Cost : 1393.68

P3.10. Bộ dữ liệu R110.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 27. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R110

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 28 76 29 79 3 77 68 80 54 24

Route #2: 12 26 53 58 13

Route #3: 95 92 59 93 85 98 99 94 6 96 60 89

Route #4: 69 70 30 51 9 81 33 50

Route #5: 40 2 57 87 42 97 37 100 91

Route #6: 62 11 19 47 36 49 64 48

Route #7: 82 7 52 18 8 46 45 17

Route #8: 5 61 84 83 88 10

Route #9: 21 73 72 74 22 41

Route #10: 75 56 23 67 39 25 55 4

Route #11: 14 44 16 86 38 43 15

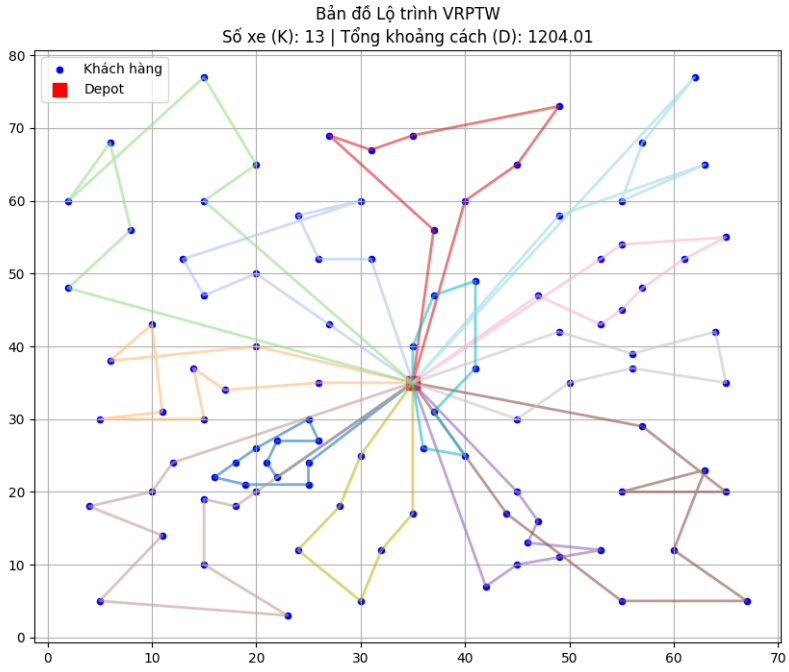
Route #12: 71 65 35 34 78 1

Route #13: 27 31 63 90 32 20 66

Cost : 1239.15

P3.11. Bộ dữ liệu R111.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 28. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R111

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 59 96 94 6 99 93 85 98 97 95

Route #2: 31 88 62 10 48 82 7 52

Route #3: 18 45 8 84 17 5 83 60 89

Route #4: 19 11 64 36 49 47 46

Route #5: 30 20 66 32 90 63 70

Route #6: 41 22 75 56 74 72 21

Route #7: 73 23 67 39 55 4 25 54

Route #8: 61 16 86 44 38 43 14 91 100 37

Route #9: 33 81 34 78 79 3 77 50

Route #10: 76 68 29 24 80 12 26

Route #11: 2 57 15 42 87 13

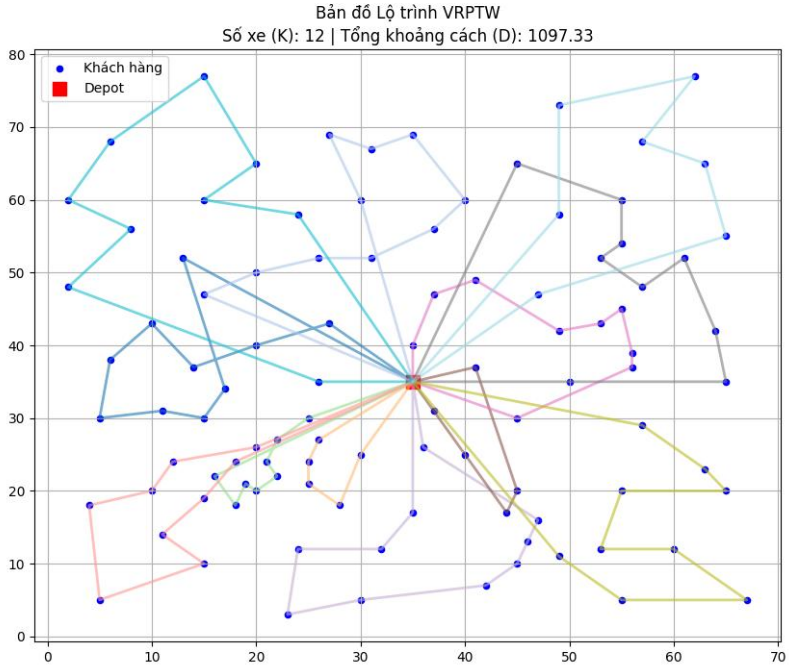
Route #12: 27 69 1 28 53 40 58

Route #13: 65 71 9 35 51

Cost : 1204.01

P3.12. Bộ dữ liệu R112.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 29. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R112

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 52 18 83 8 45 17 84 5 60 48

Route #2: 82 7 88 31 70 30 32 90 63 10

Route #3: 13 87 97 95 94

Route #4: 85 100 98 37 92 59 96 6

Route #5: 99 61 16 86 38 14 44 91 93

Route #6: 2 57 42 43 15 41 22 74 72 58

Route #7: 53 40 73 21 28

Route #8: 27 69 1 76 77 3 68 80 26

Route #9: 12 24 29 78 79 33 81 9 20

Route #10: 75 23 67 39 56 4 25 55 54

Route #11: 62 19 11 64 49 36 47 46 89

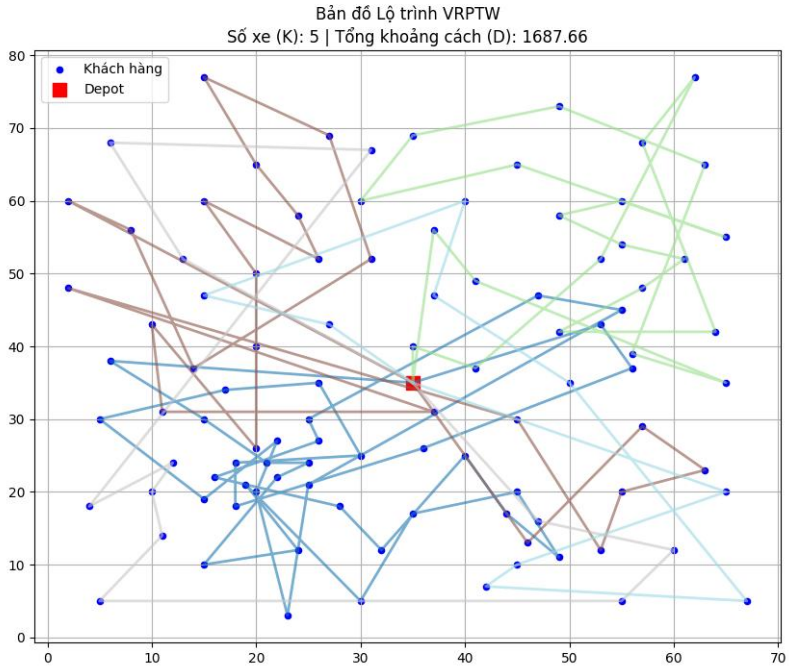
Route #12: 51 66 65 71 35 34 50

Cost : 1097.33

P4. Bộ dữ liệu R2

P4.1. Bộ dữ liệu R201.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 30. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R201

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 45 5 59 95 92 14 42 98 15 2 21 75 73 40 57 87 85 94 6 50 3 97 43 37 96 91 17 60 89 13 93 100 58 80 77

Route #2: 27 28 33 65 71 29 76 79 78 81 51 9 34 20 10 32 66 35 68 24 1 70

Route #3: 36 47 83 31 63 64 11 62 88 19 7 18 99 8 84 53 46 26 56 4 55 54 74

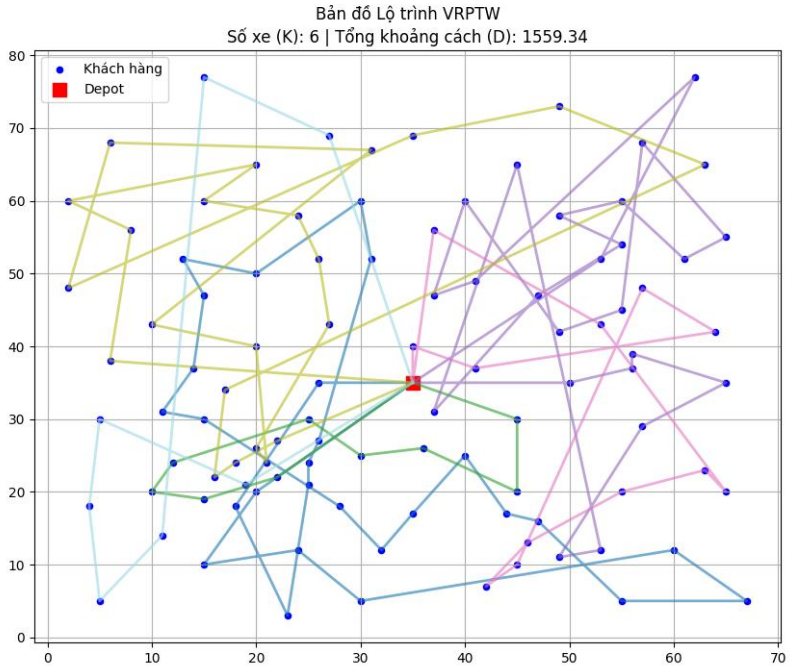
Route #4: 72 39 23 38 44 16 61 86 90 49 48

Route #5: 52 82 30 69 12 67 41 22 25

Cost : 1687.66

P4.2. Bộ dữ liệu R202.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 31. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R202

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 37 14 42 15 39 67 23 72 73 40 2 57 87 5 84 83 82 48 7 10 31 94 95 97 43 100 89

Route #2: 92 91 16 61 6 13 58 21 26

Route #3: 33 65 1 69 30 76 3 71 34 78 9 51 81 50 53 20 56 75 54 24 68 80 12

Route #4: 27 28 29 79 22 41 74 4 55 25 77 70

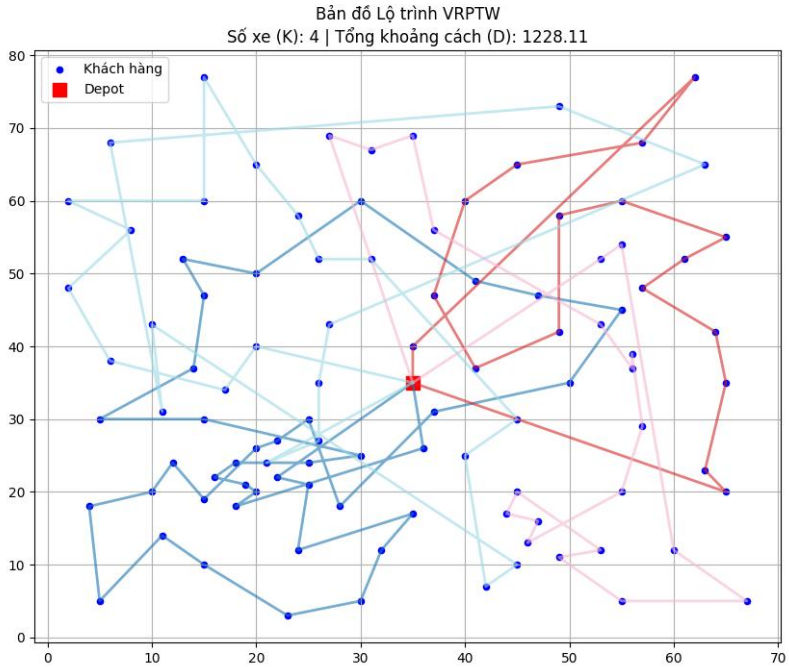
Route #5: 45 47 36 11 19 62 88 52 99 59 18 8 90 49 46 32 66 35 60 85 93 96

Route #6: 63 64 44 38 86 17 98

Cost : 1559.34

P4.3. Bộ dữ liệu R203.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 32. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R203

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 97 42 2 57 15 43 14 44 38 86 16 61 91 99 96 6 87 53 12 3 50 1 10 7 48 82 83 17 5 13 95 93 85 98 37 100 58

Route #2: 27 65 71 20 30 69 28 76 51 9 34 78 79 29 24 55 25

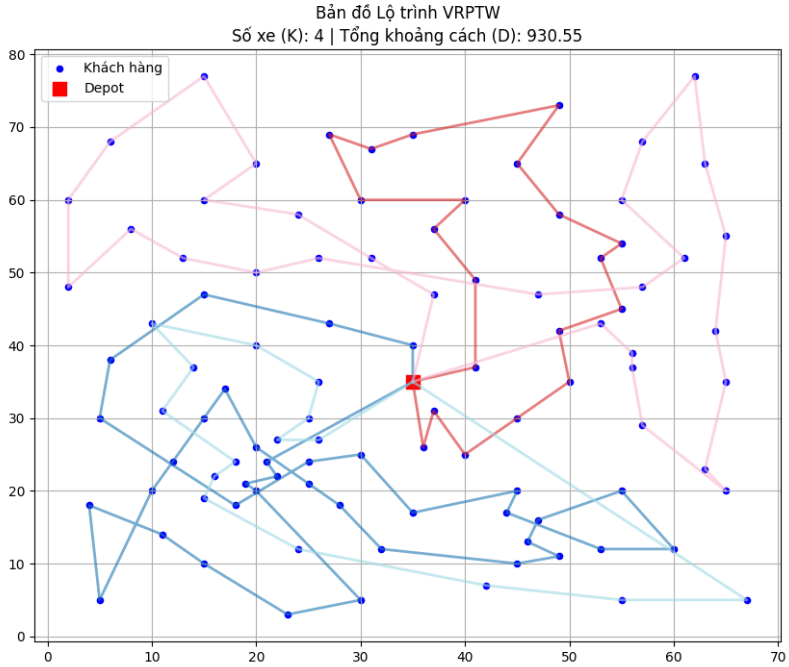
Route #3: 33 81 39 67 23 75 56 21 73 72 74 4 54 68 80 77 70 32 90 63

Route #4: 18 60 45 46 47 36 19 64 11 62 88 31 26 40 41 22 8 84 49 66 35 52 89 94 59

Cost : 1228.11

P4.4. Bộ dữ liệu R204.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 33. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R204

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 59 92 98 37 15 43 14 44 86 38 16 61 5 60 99 97 87 57 22 75 74 72 4 39 56 73 21 2 13 95 100 17 45 82 52 27

Route #2: 28 1 70 30 10 63 90 32 66 20 51 81 33 3 76 12 26 40 53 58

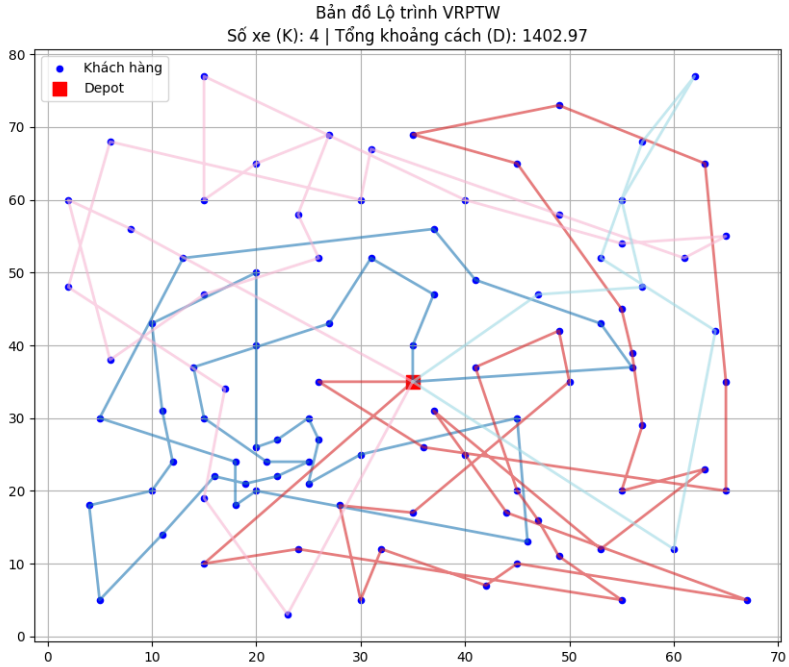
Route #3: 69 31 62 19 11 64 49 36 46 47 48 7 88 50 79 78 9 71 65 35 34 29 24 55 25 54 80 68 77

Route #4: 67 23 41 42 91 85 93 84 83 8 18 89 6 96 94

Cost : 930.55

P4.5. Bộ dữ liệu R205.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 34. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R205

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 27 69 31 52 83 5 59 95 92 98 85 44 38 86 16 61 84 8 7 18 99 96 6 94 97 13 26 74 37 100 93 17 48 70 1 77 80

Route #2: 14 42 23 75 72 21 28 76 12 2 87 15 57 41 22 67 73 40 53 56 55 4 54 68 3 20 32 66 35 24 25 58 89

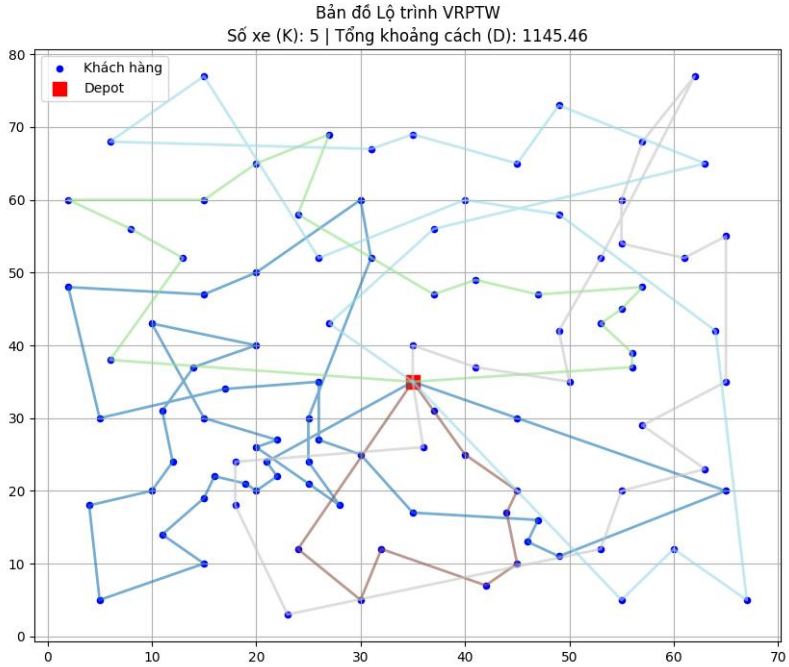
Route #3: 47 36 45 82 88 62 63 11 19 64 30 81 34 78 51 90 10 49 46 60 91 43

Route #4: 39 29 33 71 65 9 79 50

Cost : 1402.97

P4.6. Bộ dữ liệu R206.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 35. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R206

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 59 92 37 98 85 91 44 14 38 86 16 61 84 83 18 8 5 96 99 97 87 95 6 31 10 7 82 46 17 60 89 94 13 2 72 74 75 25 26

Route #2: 45 48 47 36 19 11 63 62 69 1 50 79 3 77 68 80

Route #3: 42 15 57 41 22 73 21 40 53

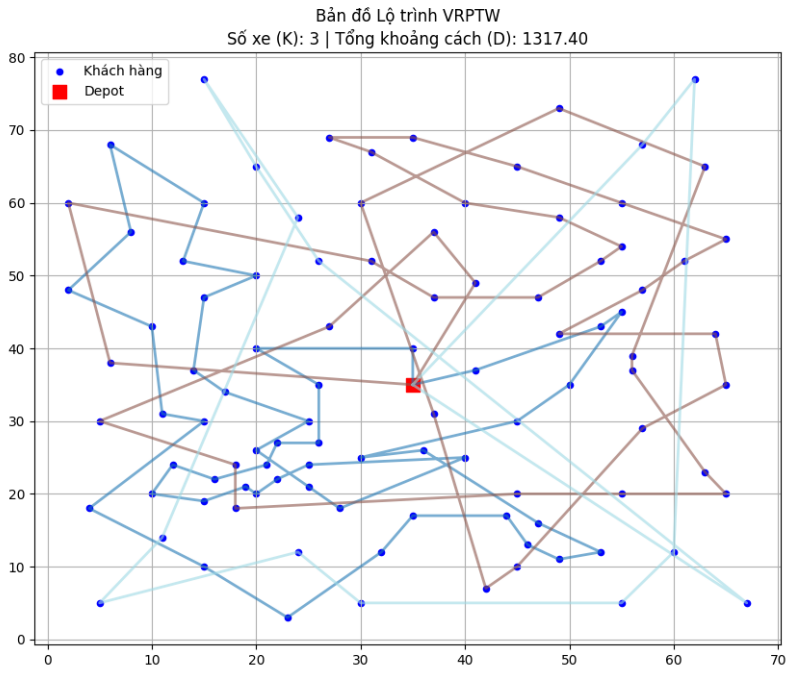
Route #4: 27 28 12 76 33 65 71 9 81 78 34 24 54 55 4 56 43 100 93 58

Route #5: 23 39 67 29 51 30 88 64 49 90 32 20 66 35 70 52

Cost : 1145.46

P4.7. Bộ dữ liệu R207.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 36. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R207

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 27 18 89 94 96 59 85 61 16 91 98 37 92 95 40 87 97 99 6 60 83 82 7 48 19 49 47 46 8 84 5 86 14 43 57 2 73 74 75 56 72 58 13 26 12 3 77 28

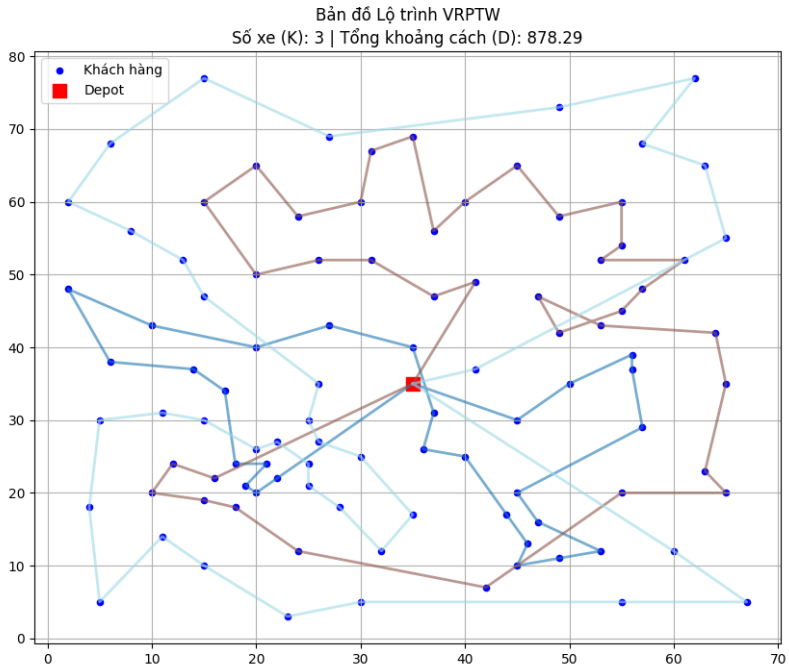
Route #2: 45 36 31 69 50 33 81 51 30 90 63 32 20 9 34 78 79 76 29 24 54 22 41 53 10 66 35 68 80 55 25 4 21 100 93 17 52 70 1

Route #3: 71 65 39 23 15 42 38 44 62 64 11 88 67

Cost : 1317.40

P4.8. Bộ dữ liệu R208.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 37. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R208

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 37 98 59 93 60 83 45 46 8 18 52 27 53 58 40 73 74 22 75 56 72 21 54 80 68 12 26

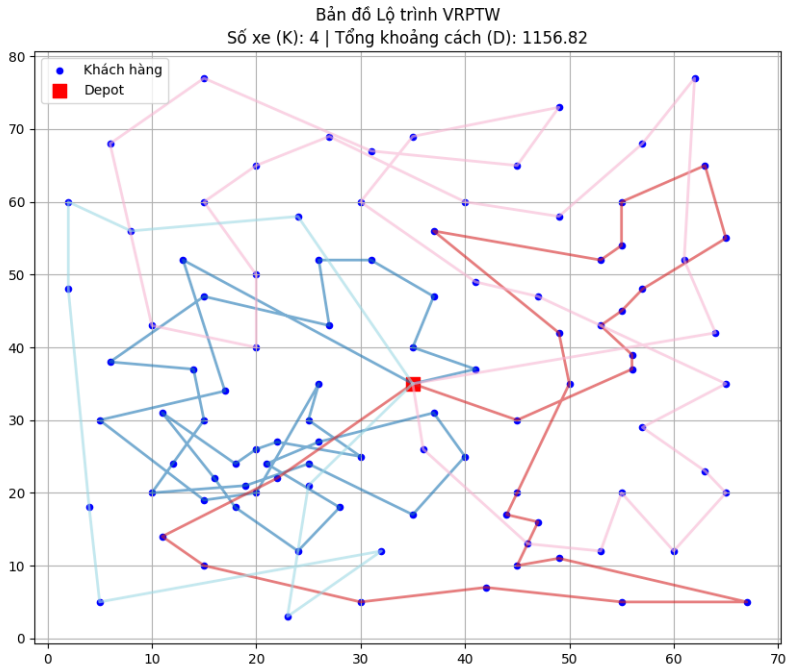
Route #2: 1 69 31 88 7 19 11 62 10 90 32 70 30 20 51 9 81 33 78 79 3 76 50 77 29 24 55 25 4 41 42 100 91 16 61 85

Route #3: 39 67 23 15 43 14 44 38 86 17 84 5 99 96 95 97 87 57 2 13 94 6 89 82 48 47 36 49 64 63 66 65 71 35 34 28

Cost : 878.29

P4.9. Bộ dữ liệu R209.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 38. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R209

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 28 27 69 31 88 52 82 45 83 5 61 16 98 95 2 40 53 94 59 87 42 100 85 84 93 99 96 13 6 89 37 91 17 60 48

Route #2: 92 44 14 15 41 23 67 75 22 72 73 21 12 76 70 33 81 9 35 34 79 3 77 68 80 26

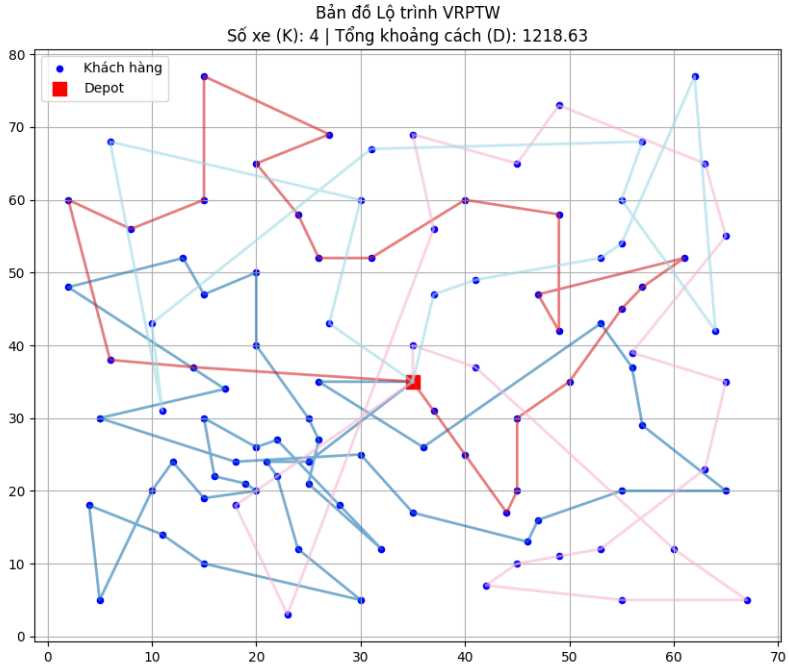
Route #3: 29 78 65 71 51 30 63 11 19 7 18 8 49 64 90 20 66 32 10 1 50 24 54 55 25 39 4 56 74 58

Route #4: 62 47 36 46 86 38 57 43 97

Cost : 1156.82

P4.10. Bộ dữ liệu R210.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 39. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R210

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 95 59 92 42 15 14 44 86 38 16 61 91 37 98 85 5 99 96 87 57 97 94 6 18 7 82 48 46 60 17 93 13 2 74 72 4 25 54 80 77 58 89

Route #2: 83 45 36 47 19 64 63 11 62 88 31 30 51 76 50 78 79 3 12 26 21 73 40 53

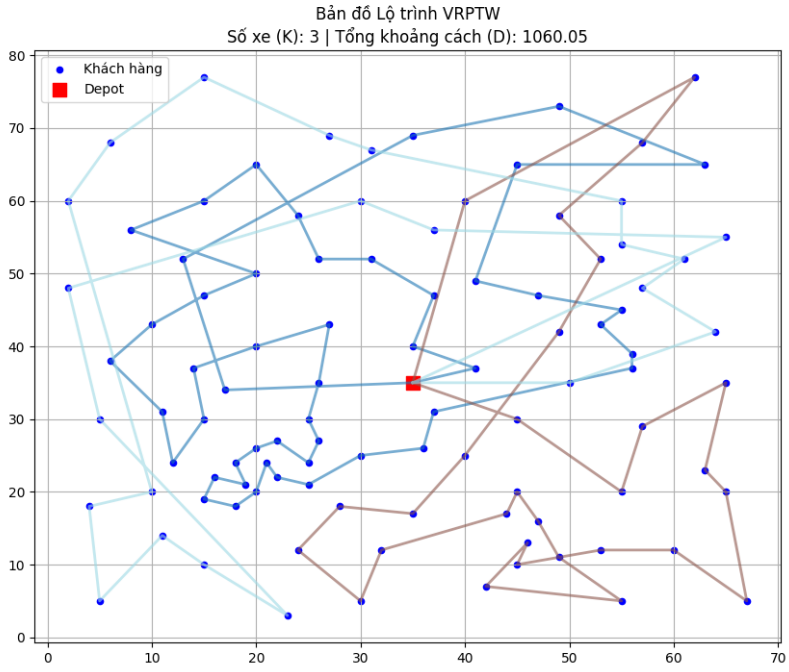
Route #3: 27 28 39 67 23 41 22 75 56 55 24 68 34 35 66 20 32 70 43 100

Route #4: 69 1 33 81 65 29 9 71 90 8 84 49 10 52

Cost : 1218.63

P4.11. Bộ dữ liệu R211.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 40. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu R211

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 28 27 69 31 88 62 11 19 47 7 82 8 45 84 61 5 83 18 52 89 6 94 95 96 99 93 98 85 91 100 37 59 92 97 13 58 53 80 68 77 3 50 1 20 35 66 32 48 60

Route #2: 30 65 71 51 33 76 40 2 87 42 15 57 73 21 72 75 23 41 74 22 56 39 67 25 55 24 54 4 26

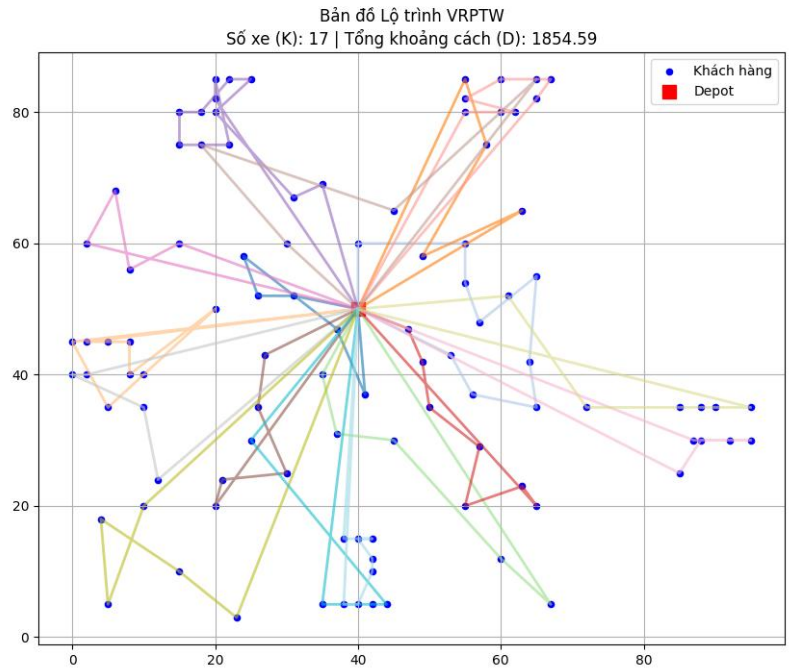
Route #3: 12 29 79 78 81 9 90 63 64 49 36 16 86 38 44 14 43 17 46 10 70 34

Cost : 1060.05

P5. Bộ dữ liệu RC1

P5.1. Bộ dữ liệu RC101.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 41. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC101

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 69 98 88 90 66

Route #2: 92 95 62 67 71 94 96 54 68

Route #3: 72 81 41 43

Route #4: 47 14 12 11 53 10 13 17

Route #5: 65 83 64 76 89

Route #6: 63 85 51 84 56 91 80

Route #7: 42 39 38 44 40 35 37

Route #8: 45 5 2 7 8 46 3 1 4 100 70

Route #9: 82 99 57 86 74

Route #10: 36 61 6 55

Route #11: 73 79 78 60

Route #12: 33 30 28 26 32

Route #13: 15 16 9 87

Route #14: 59 75 97 58 77

Route #15: 27 29 31 34 50 93

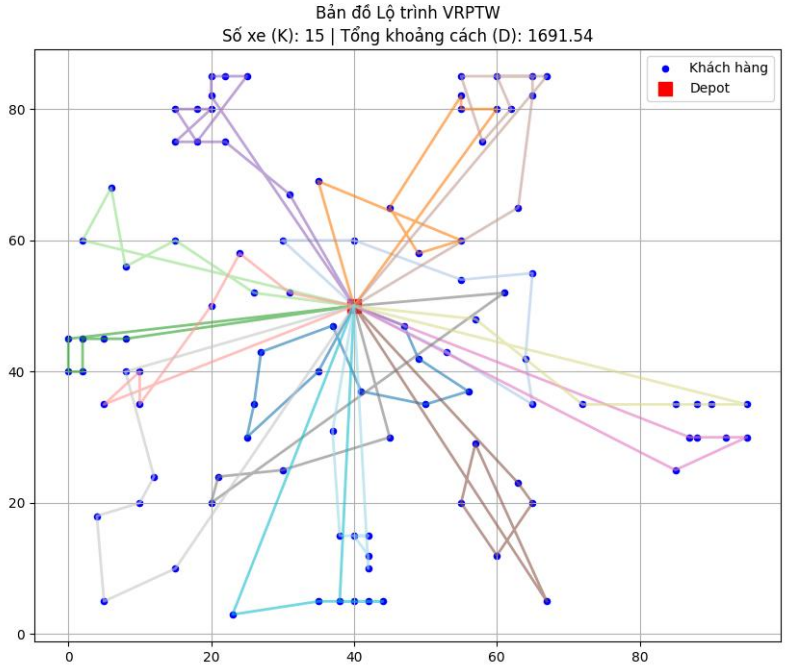
Route #16: 52 18 48 25

Route #17: 23 21 19 49 22 20 24

Cost : 1854.59

P5.2. Bộ dữ liệu RC102.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 42. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC102

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 65 52 99 82 90 66 56 95 91 80

Route #2: 92 62 67 71 96 68 55

Route #3: 39 42 44 61 81 54 70

Route #4: 12 14 47 15 16 17

Route #5: 73 79 78 60 98

Route #6: 69 88 53 9 10 13

Route #7: 45 5 3 1 6 8 46 4 7 2 100

Route #8: 85 63 76 51 84 89

Route #9: 72 37 36 40 38 41 43 35

Route #10: 33 26 28 30 32

Route #11: 64 57 86 74 93

Route #12: 11 87 59 97 75 58

Route #13: 27 29 31 34 50 94

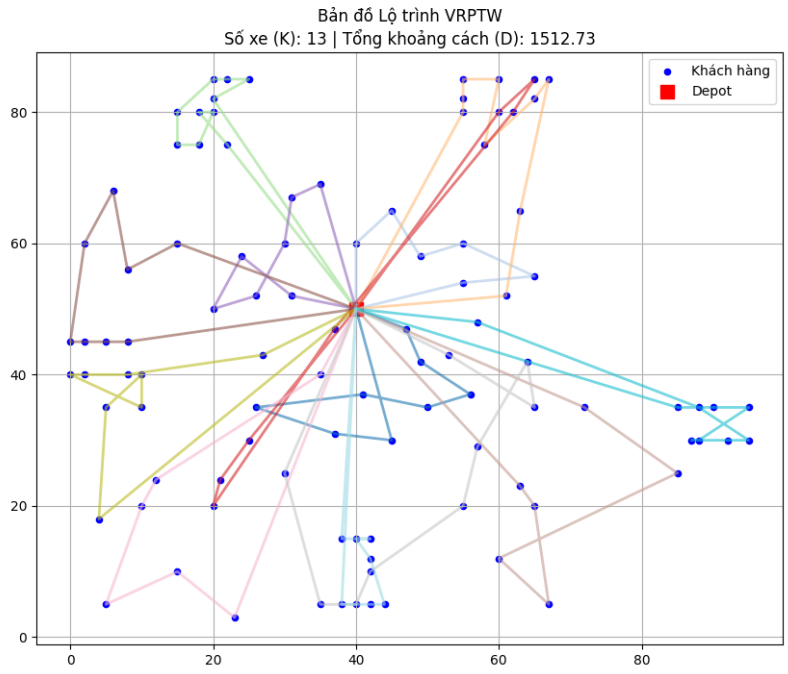
Route #14: 23 21 48 18 25 77

Route #15: 19 49 22 20 24 83

Cost : 1691.54

P5.3. Bộ dữ liệu RC103.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 43. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC103

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 64 83 99 66 56 95 91 80

Route #2: 96 71 54 81 61 68

Route #3: 42 44 43 40 41 37 35 72 93

Route #4: 45 1 3 5 8 7 6 4 46 2

Route #5: 39 36 38 90 74 86 52

Route #6: 69 88 53 98 55 100 70

Route #7: 60 78 79 73 17 47 14 12

Route #8: 50 33 76 89 63 85

Route #9: 65 87 59 75 58 77

Route #10: 92 62 67 84 51 19 21 25 57

Route #11: 82 11 15 16 9 10 13 97

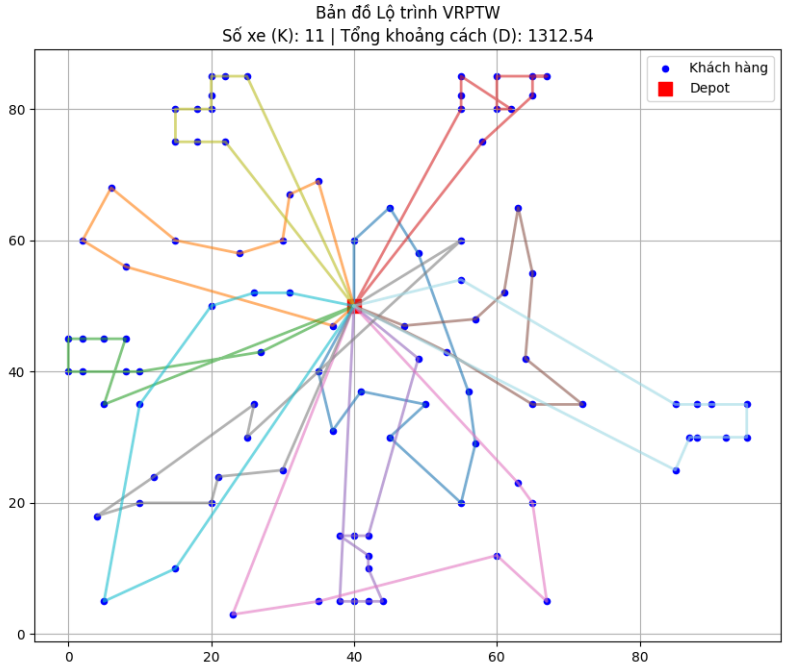
Route #12: 34 29 27 30 32 28 26 31 94

Route #13: 23 48 18 49 22 20 24

Cost : 1512.73

P5.4. Bộ dữ liệu RC104.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 44. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC104

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 68 61 81 95 84 51 64 56 66 83 65

Route #2: 90 78 73 79 60 88 55 100 70

Route #3: 82 10 11 15 16 17 47 14 12 13

Route #4: 42 44 43 38 39 40 35 36 37 41

Route #5: 23 21 48 18 19 49 24 22 20 91

Route #6: 92 62 50 67 71 72 93 94 80

Route #7: 85 63 89 76 25 77

Route #8: 54 52 99 87 97 59 74 86 57

Route #9: 2 6 7 8 46 4 45 5 3 1

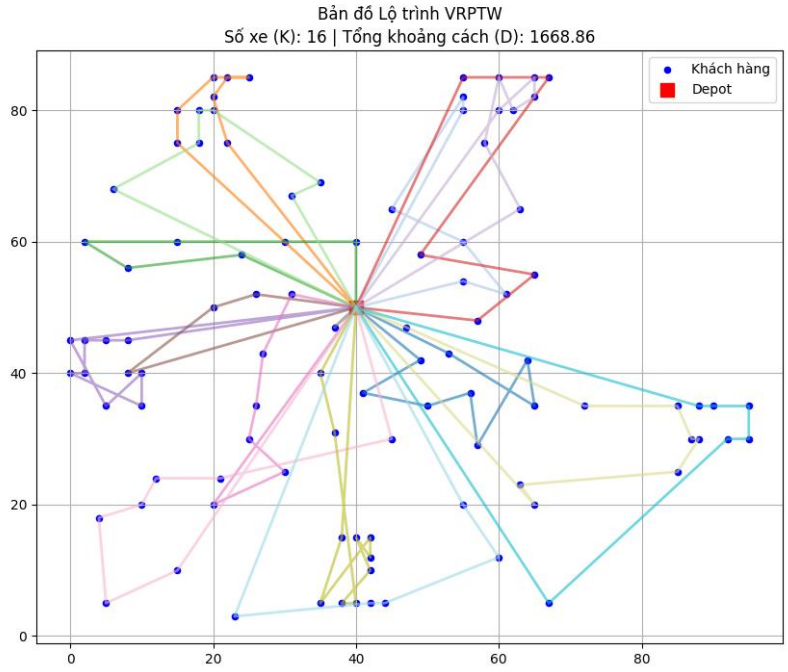
Route #10: 69 98 53 9 75 58

Route #11: 33 32 30 28 26 27 29 31 34 96

Cost : 1312.54

P5.5. Bộ dữ liệu RC105.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 45. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC105

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 62 67 84 95 56 66 91

Route #2: 42 44 61 54 93 96

Route #3: 2 45 3 1 5 8 7 55

Route #4: 88 78 73 60 68

Route #5: 79 6 46 4 70 100

Route #6: 94 71 81 35 43

Route #7: 12 14 47 15 16 9 10 13 17

Route #8: 39 36 37 38 40 41 72

Route #9: 11 53 98

Route #10: 69 82 99 52 57 74

Route #11: 64 86 87 59 97 75 58

Route #12: 90

Route #13: 65 83 21 23 19 22 49 20 25 24

Route #14: 63 85 33 30 32 34 50 80

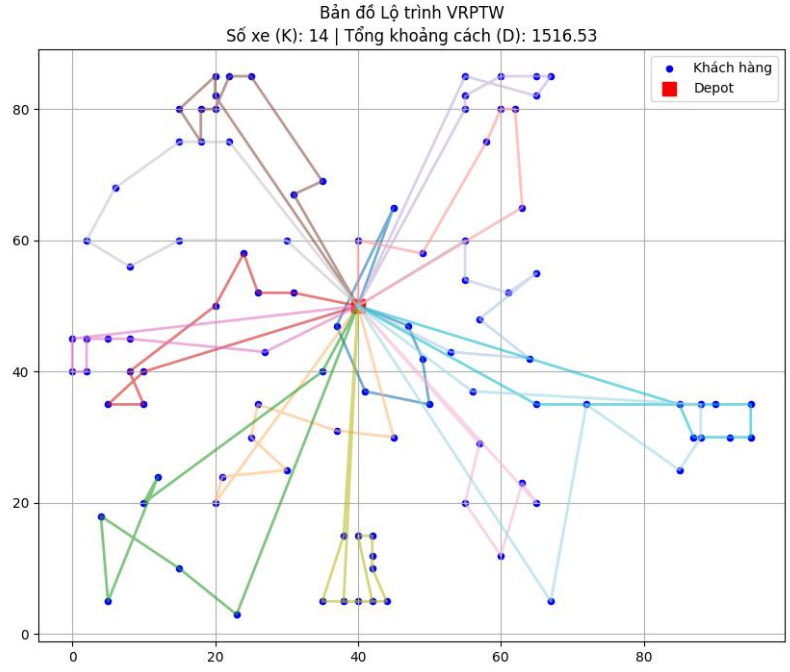
Route #15: 31 29 27 26 28 89

Route #16: 51 76 18 48 77

Cost : 1668.86

P5.6. Bộ dữ liệu RC106.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 46. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC106

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 61 90 66 56 91 80

Route #2: 92 67 94 71 93 96 54

Route #3: 64 83 99 52 57 86 74

Route #4: 65 59 87 75 97 58 77

Route #5: 69 98 88 53 11 9 13 10

Route #6: 72 38 39 41 81 68

Route #7: 42 44 40 36 35 37 43

Route #8: 45 5 8 6 46 4 3 1 70 100

Route #9: 82 12 14 47 15 16 17

Route #10: 63 85 76 51 84

Route #11: 2 7 79 73 78 60 55

Route #12: 23 21 18 19 49 20 22 48 25 24

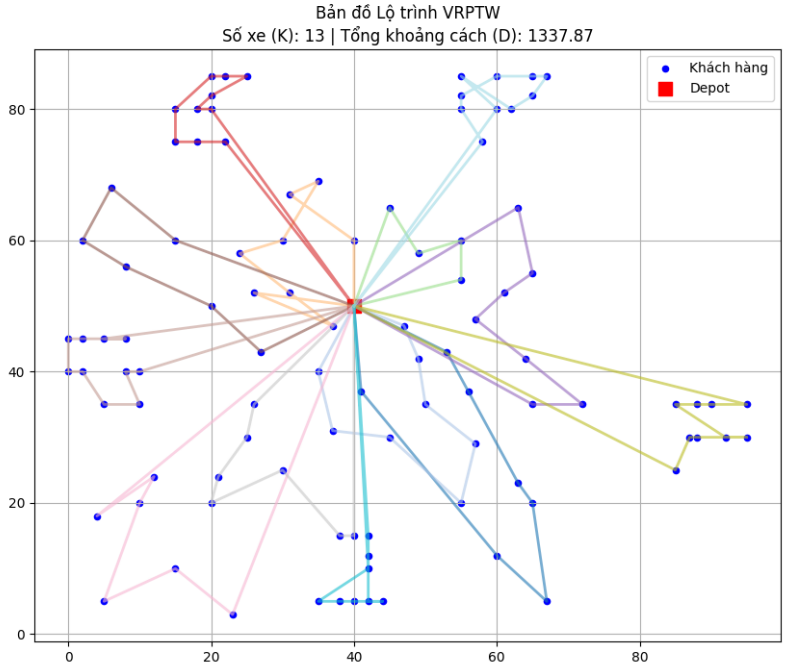
Route #13: 62 29 27 26 28 32 34

Route #14: 95 31 30 33 50 89

Cost : 1516.53

P5.7. Bộ dữ liệu RC107.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 47. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC107

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 95 85 63 89 76 66

Route #2: 65 83 64 51 84 56 91 80

Route #3: 98 90 69 88 55 70 100 68

Route #4: 61 81 54 96

Route #5: 2 6 7 8 5 3 1 45 46 4

Route #6: 72 71 93 94 67 50 62

Route #7: 82 53 78 73 79 60

Route #8: 14 12 47 17 16 15 13 9 11 10

Route #9: 77 58 75 59 87 97

Route #10: 99 52 86 74 57 24 22

Route #11: 27 29 31 34 28 26 30 32 33

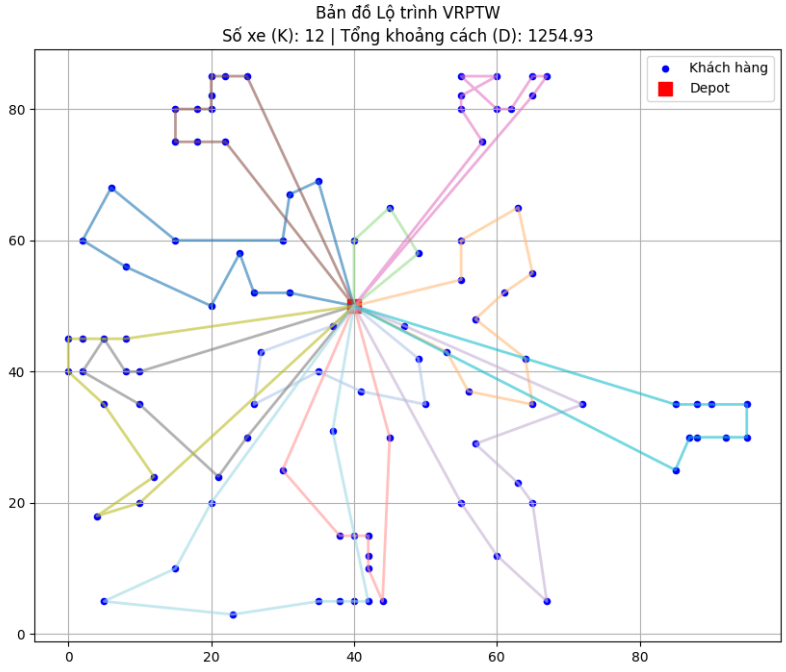
Route #12: 19 25 23 21 18 48 49 20

Route #13: 41 42 44 40 36 35 37 38 43 39

Cost : 1337.87

P5.8. Bộ dữ liệu RC108.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 48. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC108

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 69 98 88 53 78 73 79 60 55 100 70

Route #2: 90 82 99 65 66 56 91

Route #3: 92 95 62 67 94 93 71 72 54 96

Route #4: 81 61 68

Route #5: 64 18 19 49 20 22 24 57

Route #6: 51 76 89 63 85 84 50 80

Route #7: 2 6 7 8 46 4 45 5 3 1

Route #8: 41 42 44 40 43 39 38 36 35 37

Route #9: 52 86 9 15 14 11 10

Route #10: 12 47 17 16 13 87 97 59

Route #11: 33 32 30 28 26 27 29 31 34

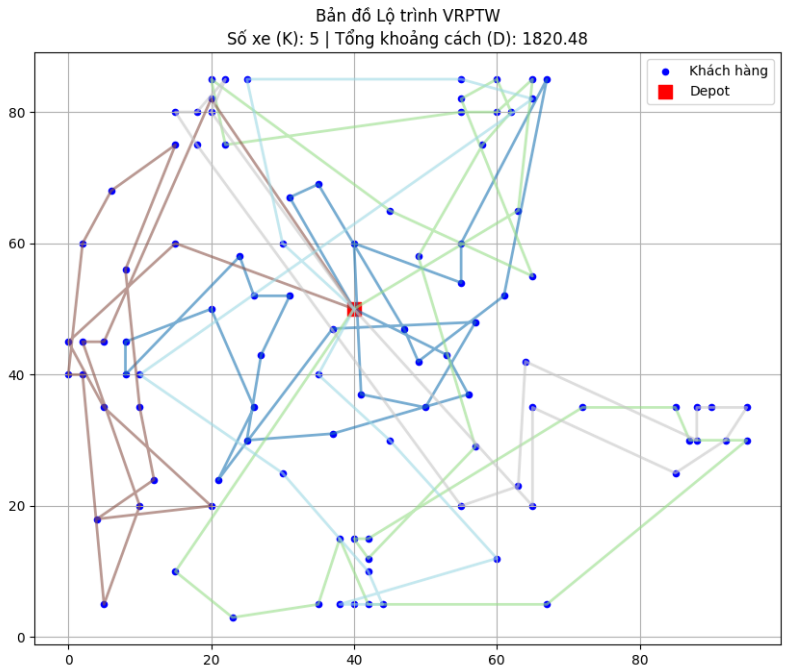
Route #12: 83 48 21 23 25 77 75 58 74

Cost : 1254.93

P6. Bộ dữ liệu RC2

P6.1. Bộ dữ liệu RC201.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 49. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC201

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 95 83 52 82 69 98 88 11 12 53 99 86 90 94 56 66 68 96 54 35 93 91 80 70 100

Route #2: 72 36 39 42 2 5 61 71 44 40 38 41 81 84 49 22 20 50 34 32 26 89 48 24 25 77 58

Route #3: 45 14 47 59 75 15 16 73 79 7 78 9 87 97 74 13 17 60

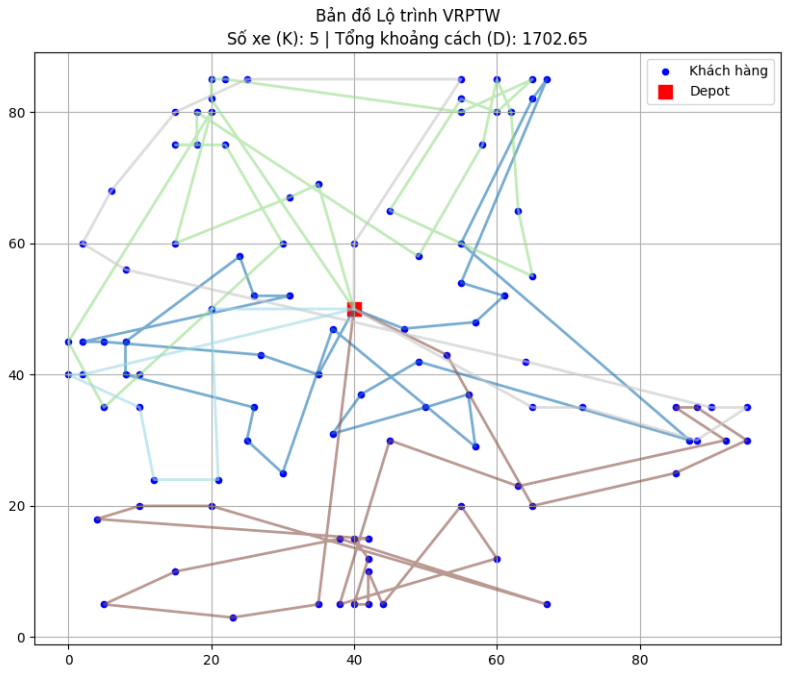
Route #4: 63 62 33 28 27 29 31 30 67 85 51 6 8 46 3 4

Route #5: 65 64 76 23 21 18 19 57 10 37 43 1 55

Cost : 1820.48

P6.2. Bộ dữ liệu RC202.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 50. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC202

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 65 82 14 47 69 98 88 12 11 99 52 57 90 84 95 56 83 66 91 32 54 37 35 96 93 94 80

Route #2: 45 5 3 42 36 39 44 61 71 72 38 40 41 81 46 6 7 2 55 10 13 17 4 60 100 70

Route #3: 92 63 33 26 31 34 28 85 64 23 76 51 18 19 48 21 49 22 20 97 59 74 89 24 58 75 77 25

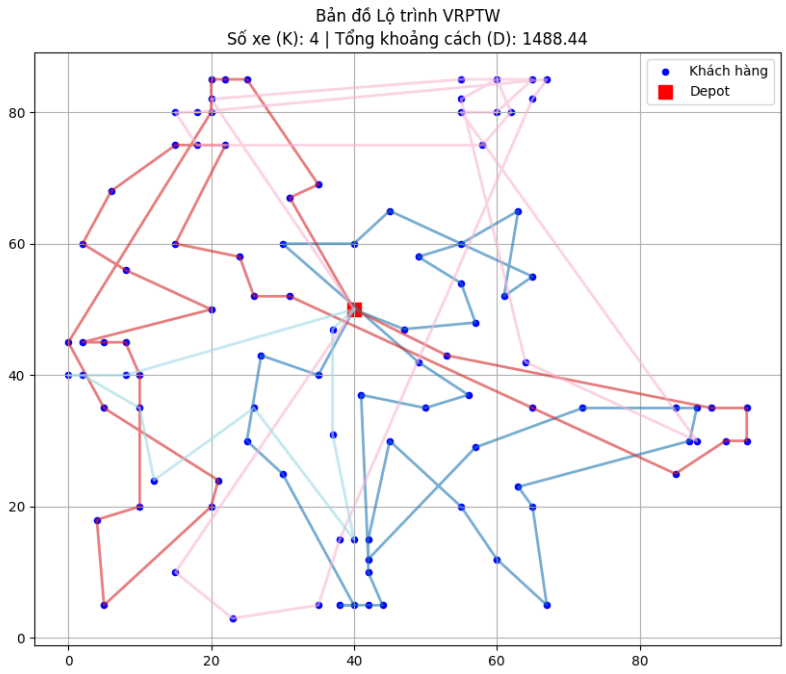
Route #4: 62 50 30 27 29 67 78 73 79 8 1 43 68

Route #5: 15 16 9 87 86 53

Cost : 1702.65

P6.3. Bộ dữ liệu RC203.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 51. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC203

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 65 82 52 57 21 23 48 18 19 20 64 51 76 89 63 85 32 31 34 50 84 49 66 56 95 91 55 68 61 71 93 72 54 81 96 94 80

Route #2: 92 29 27 26 28 33 62 69 98 88 60 2 7 79 73 78 53 47 14 12 10 59 97 75 74 86 13 17 4 5 3 1 70 100

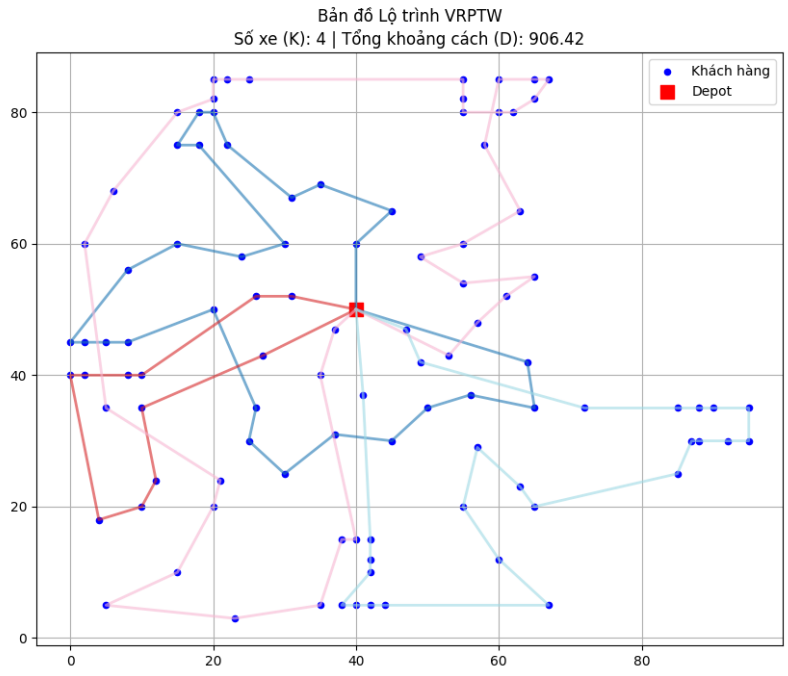
Route #3: 45 43 36 39 42 30 67 44 40 38 41 6 8 46 35 37 24 25 77 58

Route #4: 11 16 15 9 87 99 22 83 90

Cost : 1488.44

P6.4. Bộ dữ liệu RC204.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 52. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC204

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 67 62 95 56 64 83 57 52 99 53 12 14 47 17 78 60 88 55 6 7 46 4 2 100 70 61 68

Route #2: 69 98 10 11 15 16 97 59 87 9 82

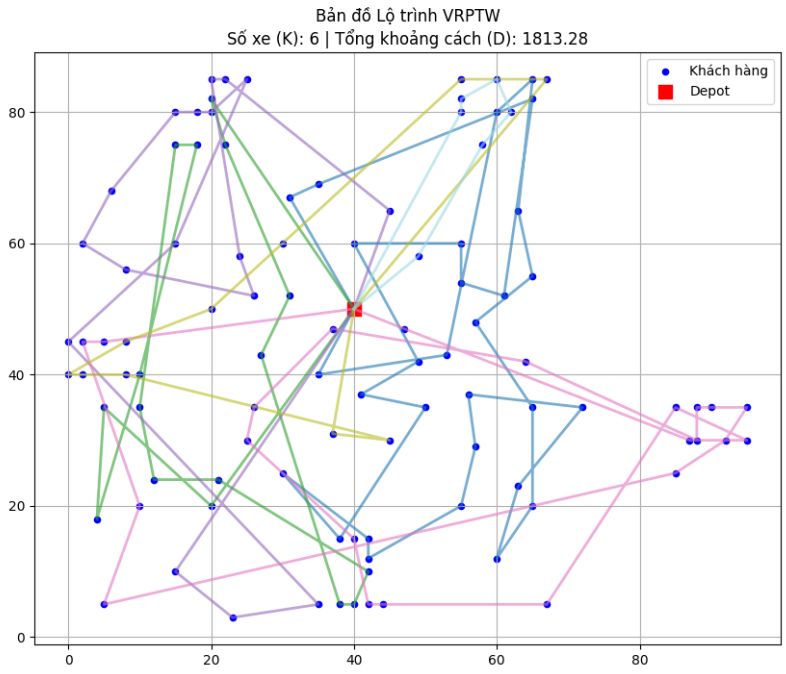
Route #3: 92 94 93 71 96 81 54 72 41 40 36 35 37 38 39 42 44 43 1 3 5 45 8 79 73 13 86 74 58 75 77 25 24 22 65 90

Route #4: 66 20 49 19 23 21 48 18 89 76 51 84 85 63 33 32 30 28 26 27 29 31 34 50 91 80

Cost : 906.42

P6.5. Bộ dữ liệu RC205.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 53. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC205

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 65 92 39 36 72 71 94 62 63 76 85 50 95 84 51 49 20 57 24 56 66 91 68 54 96 93 37 70 100

Route #2: 45 2 69 82 23 21 19 86 87 9 7 6 10 97 13 74

Route #3: 61 3 5 88 98 78 73 79 8 46 4 1 60 17 25 77 58

Route #4: 14 47 59 75 33 28 27 29 31 30 67 90 99 52 22 48 18 89 34 26 32 80

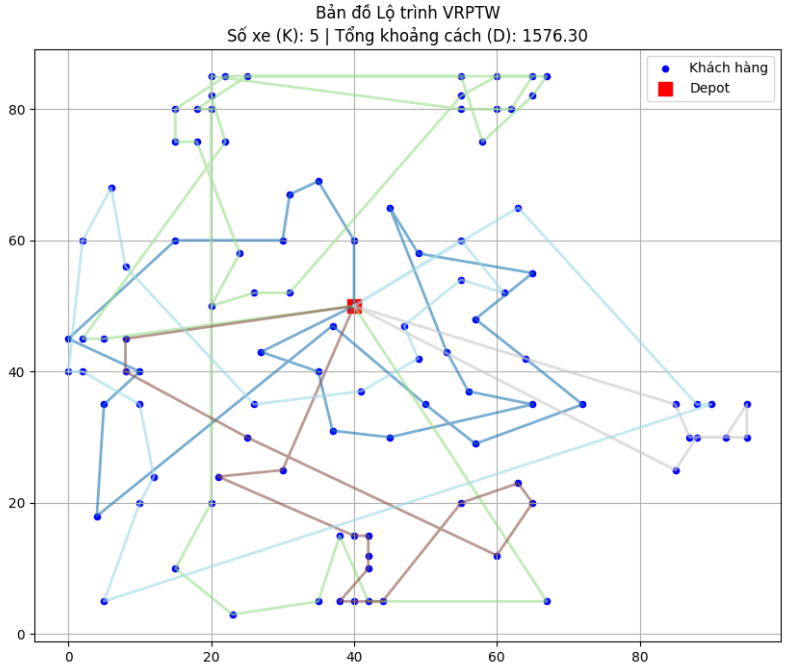
Route #5: 83 64 11 15 16 12 53 55 43 35

Route #6: 42 44 40 38 41 81

Cost : 1813.28

P6.6. Bộ dữ liệu RC206.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 54. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC206

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 82 65 83 64 62 95 92 61 81 71 94 67 50 84 56 90 97 13 10 17 60 55 100 70 68

Route #2: 14 47 2 45 5 42 39 38 36 40 44 69 98 53 88 6 7 8 3 43 41 37 35 1 46 4 74 58 77 25 24 48 89

Route #3: 12 11 52 76 63 85 51 18 21 23 19 49 20 22 86 57

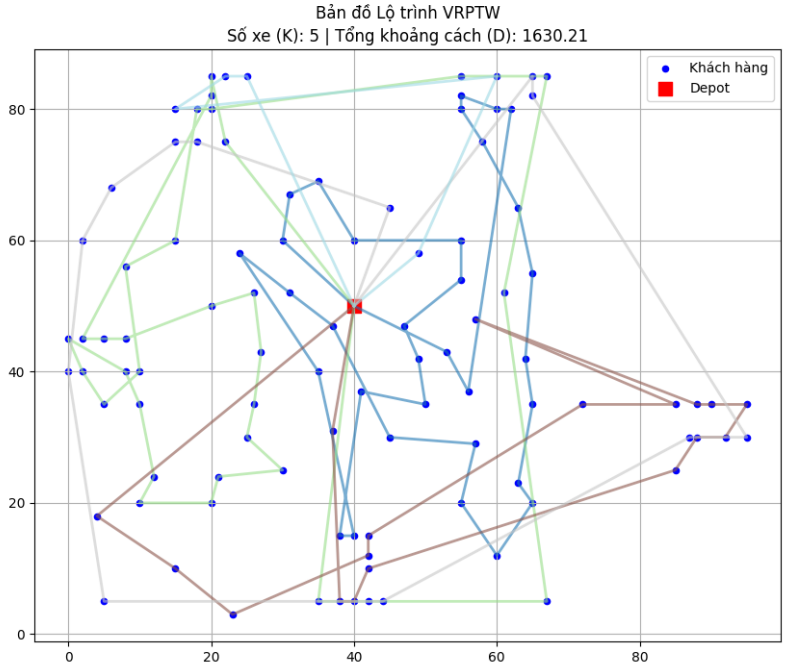
Route #4: 33 30 28 27 26 32 34

Route #5: 72 31 29 75 59 87 9 15 16 73 79 78 99 66 91 80 96 93 54

Cost : 1576.30

P6.7. Bộ dữ liệu RC207.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 55. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC207

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 92 95 38 39 44 42 41 72 71 67 62 85 63 76 51 84 64 90 69 88 65 22 24 66 56 91 80 96 54 68 70 100 55

Route #2: 2 5 45 47 14 12 53 98 82 99 52 57 86 74 59 87 9 11 17 15 13 10 78 60 46 4 43 35 93 89 48 25

Route #3: 83 23 21 19 33 30 28 27 29 31 94 34 50 20 49 77 58 97

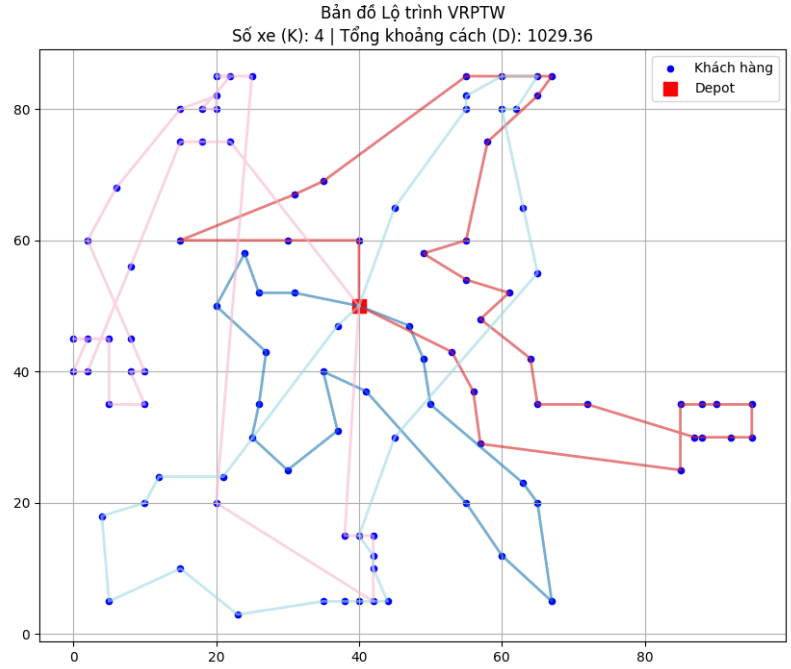
Route #4: 61 6 7 79 73 16 75 18 32 26 37 36

Route #5: 81 40 8 3 1

Cost : 1630.21

P6.8. Bộ dữ liệu RC208.txt

Bản đồ trực quan:



Hình PL1. 56. Bản đồ lộ trình VRPTW tối ưu cho bộ dữ liệu RC208

Chi tiết lộ trình các xe:

Route #1: 69 98 88 53 82 99 52 57 83 65 66 51 76 89 63 85 56 91 80

Route #2: 92 95 84 33 34 31 29 27 26 28 30 32 50 62 67 94 93 96 81 54 41 37 35 43 70 100 60 55 68

Route #3: 2 6 7 78 15 16 47 17 14 13 9 11 10 12 73 79 8 45 4 46 3 5 1 74 48 20 24

Route #4: 61 42 44 40 36 38 39 72 71 64 22 49 19 18 21 23 25 77 58 75 97 59 87 86 90

Cost : 1029.36